

VOLUME 08 / RUST BACKEND MASTERY

認証・認可 — Topcoat Session・Argon2id・Better Auth 比較

守るもの・攻める人・入口を先に書き出し、パスワード・セッション・CSRF・他人のデータの守りを、手を動かして確かめる

第8巻: 認証・認可 — Topcoat Session・Argon2id・Better Auth 比較

この巻で身に付けること

ログインの仕組みは、「メールアドレスとパスワードを入れたら、中に入れる」だけに見えます。ところが、その裏では、たくさんのことを守っています。守り方を1つまちがえると、次のような事故が起きます。

- DB のファイルが盗まれ、全員のパスワードがそのまま読まれてしまう
- ログインの画面の文の違いから、「このメールアドレスは登録されている」と他人に分かってしまう
- ほかのサイトに置かれたボタンを押しただけで、自分のノートが消えてしまう
- URL の数字を1つ変えただけで、他人のノートが見えてしまう
- ログアウトしたのに、前のクッキーを使えば、まだ中に入れてしまう

この巻では、こうした事故を、**先に「何を守るのか・誰が攻めるのか・どこから入られるのか」を書き出す**ことで防ぎます。そのうえで、RustNote が実際にどう守っているかを、テストを動かして1つずつ確かめます。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- 認証（あなたは誰か）・セッション（さっきの人と同じか）・認可（それをしてよいか）を区別し、それぞれを RustNote のどこで確かめているかを言える
- 守るもの・攻める人・入口・信頼の境目を書き出した「脅威モデル」を作り、それぞれの攻撃に対する守りを表にできる
- パスワードを Argon2id でハッシュにして保存し、登録とログインで、メールアドレスの存在が他人に分からないようにできる
- Topcoat のセッション（`session::start`・`stop`）と、クッキーの属性（`HttpOnly`・`Secure`・`SameSite`）、CSRF の守り（Origin の検査）を説明し、テストで確かめられる
- 他人のデータを見せない（IDOR を防ぐ）書き方と、Better Auth のような外のサービスを使う場合との違いを説明できる

学習地図

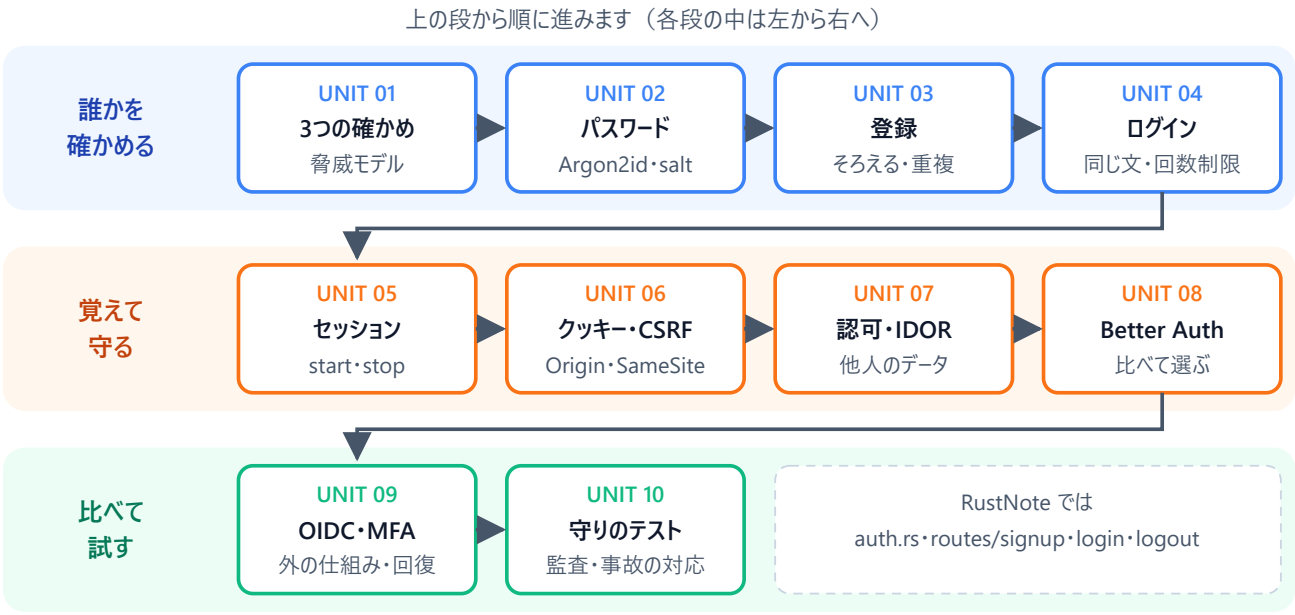


図8-1: 第8巻の学習地図。誰なのかを確かめ、それを覚えて守り、ほかのやり方と比べて、守りをテストで確かめる

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	認証・セッション・認可と脅威モデル	3つの確かめを区別し、守るもの・攻める人・入口を書き出す
UNIT 02	パスワード・Argon2id・salt	パスワードは「戻せない形」にして保存する
UNIT 03	登録・メールのそろえ方・重複	同じ人が2つ登録できないようにする
UNIT 04	ログイン・同じ文で断る・回数の制限	失敗の理由を、他人に教えない
UNIT 05	Topcoat のセッションの一生	発行・照合・ログアウトを、DB の記録と組にする
UNIT 06	クッキー・CSRF・Origin・SameSite	ほかのサイトからの送信を止める
UNIT 07	認可・IDOR・持ち主の境目	URL の ID を変えても、他人のデータは見せない
UNIT 08	Better Auth との比較と、おすすめの構成	自分で作るか、外の仕組みを使うかを決める
UNIT 09	OIDC・外の認証サービス・MFA・回復	ソーシャルログインや二段階認証を考える
UNIT 10	守りのテスト・監査・事故の対応	攻撃のテストを自動で回し、記録を残す

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第4巻（設計）**: newtype（`UserId`・`NoteId`）と、不正な値を作れない型（第4巻 UNIT 01）。UNIT 01 のエラー2で、型が「他人のデータ」の事故を防ぐ様子を見ます。

- **第7巻（Turso・libSQL）**：持ち主の条件を付けた SQL（第7巻 UNIT 03）。
- **第9巻（RustNote 設計）**：受入条件のテスト（`tests/` に足して `cargo test --test 名前` で動かす形）と、画面の遷移（PRG・303）。この巻のテストも、同じ形で書きます。

> **注意:** この巻で使う Topcoat の機能（セッション・クッキー・Origin の検査）は、第6巻 UNIT 10 でくわしく扱っています。本文の中でも、そのつど短く説明します。

この巻の進め方

守りの仕組みは、「うまくいく場合」を見ても、ちゃんと働いているかどうかが分かりません。各単元では、次の順番で進めてください。

1. **攻め方を予想する:** 「どうすれば、他人のデータを見られるか」を、攻める人の気持ちで考えます。
2. **攻めてみる:** 教材のテストで、実際にその攻撃を送ってみます（自分の PC の中だけで行います）。
3. **止まったことを確かめる:** ステータスコード（303・401・403・404）と、DB に何も残っていないことを確かめます。
4. **守りを1つ外したらどうなるか:** 「よくあるエラーと読み方」の節で、守りが無いときの様子を見ます。

> **注意:** この巻の攻撃の実験は、すべて自分の PC の中の、練習用の RustNote に対して行います。他人のサイトやサービスに対して試すことは、法律で禁じられている場合があります。絶対にしないでください。

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にコンパイル・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分は `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（本書シリーズの基準。Topcoat 0.11 が 1.99 以上を求めます）。動作確認は rustc 1.99.1 / cargo 1.99.1（`aarch64-pc-windows-msvc`）
RustNote	教材の `Rust/rustnote/`（`rustnote` 0.1.0）。この巻では `src/` を変えずに、`tests/` と `examples/` に確かめ用のファイルを足す
topcoat	0.11.0（セッション・クッキー・Origin の検査）
argon2	0.6.0（パスワードのハッシュ。UNIT 02 でくわしく扱います）

練習用のフォルダを用意する

第9巻と同じように、教材の `Rust/rustnote/` を**作業用のフォルダにコピー**して使います。

```
# 教材の rustnote フォルダを、中身ごと（-Recurse）作業用のフォルダへコピーする
Copy-Item -Recurse "教材のフォルダ\Rust\rustnote" .\rustnote
cd rustnote
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる（1.99.1 になる）
rustup show active-toolchain
```

この巻のテストは、RustNote の `tests/common/mod.rs` にある道具（`test_app`・`sign_up`・`create_note` など）を使います。テストごとに一時フォルダに新しい DB を作り、ポートを開かずに、ルーターへ直接リクエストを渡して動かします（第9巻 UNIT 01）。

UNIT 01: 認証・セッション・認可と脅威モデル

この単元のゴール

- 認証（あなたは誰か）・セッション（さっきの人と同じか）・認可（それをしてよいか）の3つの確かめを区別し、RustNote でそれぞれが失敗したときの返事（303・404）を、テストで確かめられる
- ブラウザに渡すクッキー（トークン）と、DB に保存するもの（トークンのハッシュ）が違うことを、実際の値で説明できる
- ほかのサイトから送られてきたフォーム（CSRF）を、Topcoat が 403 で止めることを確かめられる
- 守るもの・攻める人・入口・信頼の境目を書き出した「脅威モデル」を作り、RustNote の守りと、まだ無い守りを表にできる

たとえ話でつかむ



会員制のコンサート会場を考えます。

- **入口の受付**で、会員証と顔写真を見て「この人は本人だ」と確かめます。これが**認証**です。
- 本人だと分かったら、**リストバンド**を腕に付けてもらいます。会場の中では、毎回会員証を見せなくても、リストバンドを見せれば「さっき受付を通った人だ」と分かります。これが**セッション**です。
- 楽屋の前の係は、リストバンドを見て「会場に入ってよい人だ」と分かっても、それだけでは通しません。「この人は、この楽屋に入ってよいか」を、別に確かめます。これが**認可**です。

会場の警備の担当者は、開場の前に**警備の計画**を立てます。「守るもの（お客さんの財布・楽屋の機材）」「攻めてくる人（偽の会員証を作る人・落ちたリストバンドを拾った人・外から呼び出して入口を開けさせる人）」「入口（正面・裏口・搬入口）」を書き出してから、どこに係を立てるかを決めます。この計画が**脅威モデル**です。

コンサート会場	RustNote
受付で会員証を確かめる	**認証**（メールアドレスとパスワードで、本人かを確かめる）
リストバンド	**セッション**（クッキーの `__Host-session` に入ったトークン）
リストバンドの台帳（番号の控え）	DB の `sessions` 表（トークンそのものではなく、そのハッシュを控える）
楽屋の前の係	**認可**（このノートの持ち主か。SQL の `user_id = ?`）
警備の計画	**脅威モデル**（守るもの・攻める人・入口・信頼の境目）
外から呼び出して入口を開けさせる	**CSRF**（ほかのサイトから、ログイン中の人のブラウザにフォームを送らせる）

> **用語:** 認証（にんしょう。authentication：相手が「名乗っているとおりの人か」を確かめること）

> **用語:** 認可（にんか。authorization：確かめた相手に、「その操作をしてよいか」を決めること）

> **用語:** セッション（session：一度認証した人を、次のリクエストからも「同じ人」と分かるようにする仕組み。RustNote ではクッキーのトークンで行う）

> **用語:** 脅威モデル（きょういモデル。threat model：守るもの・攻める人・入口・信頼の境目を書き出し、どんな攻撃がありうるかを整理したもの）

図で理解する

RustNote にリクエストが届くと、次の順番で確かめます。



① は auth.rs の require_user、② は repository の SQL の user_id = ? が受け持つ

図8-2: RustNote の確かめの順番。セッションから「誰か」が分からなければ 303 でログイン画面へ、持ち主でなければ 404 にする

- ① **セッションと認証:** ブラウザが送ってきたクッキーのトークンから、ログイン中のユーザーを探します。見つからなければ、「ログインしてください」を出すために、303 でログイン画面へ移します（`auth.rs` の `require_user`）。
- ② **認可:** ユーザーが分かっても、そのノートの持ち主かどうかは別に確かめます。RustNote は、ノートを探す SQL に必ず `user_id = ?`（持ち主の条件）を入れるので、他人のノートは「見つからない」ことになり、404 を返します。「ある」ことを知らせる 403 にしないのは、他人のノートの番号を探り当てられないようにするためです（第9巻 UNIT 01）。

もう1つの図は、RustNote の脅威モデルです。誰が、どこから、何を狙うのかを描きます。

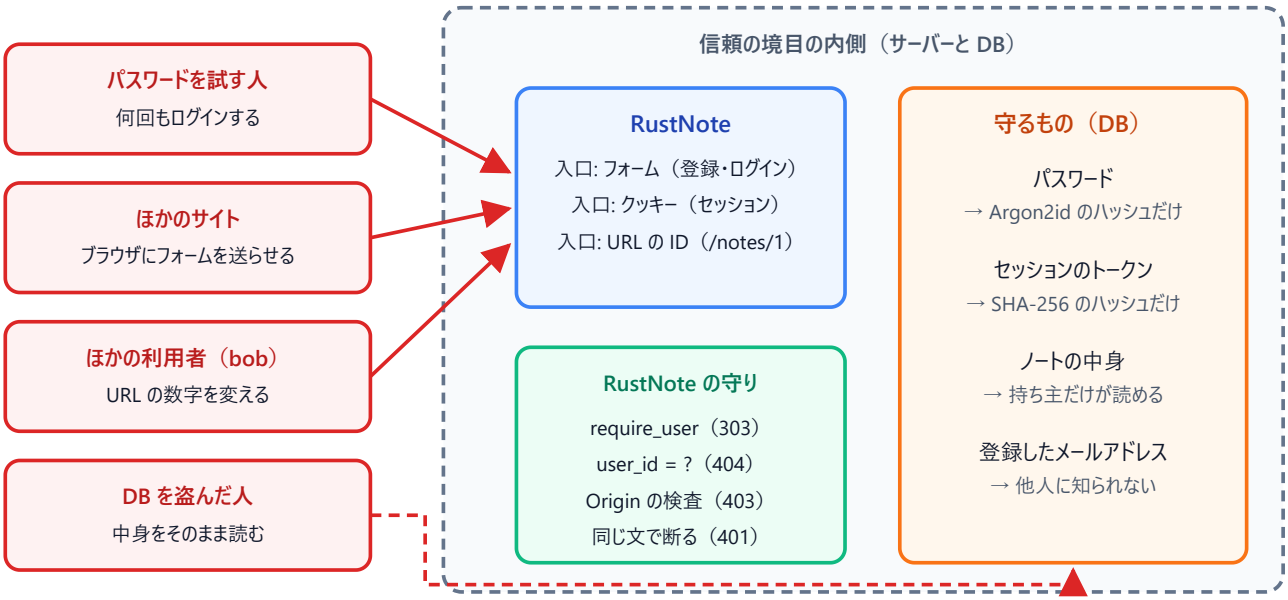


図8-3: RustNote の脅威モデル。左の4種類の「攻める人」が、3つの入口（フォーム・クッキー・URL の ID）から、DB の中の守るものを狙う。DB を盗んだ人は入口を通らないので、保存する形そのもので守る

- **入口は3つです。**フォーム（登録・ログイン・ノートの作成）、クッキー（セッションのトークン）、URL の ID（`/notes/1` の `1`）。攻める人は、この3つのどれかに、変な値を入れてきます。
- **DB を盗んだ人**だけは、入口を通りません。だから、パスワードとトークンは、盗まれても元に戻せない形（ハッシュ）で保存します。「入口で止める」守りと、「盗まれても困らない形で持つ」守りの2種類が必要なのです。
- 点線の四角が**信頼の境目**です。境目の外（ブラウザ・ほかのサイト）から来た値は、どれも信じずに、内側で確かめ直します。

まず動かす最小コード

例1-1: 3つの確かめを、1つのテストで見る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** ログインしていない人が `/notes` を開く（①認証が無い）、alice が登録してクッキーを付けて開く（②セッションで本人と分かる）、alice が作ったノートを alice と bob がそれぞれ開く（③認可）の3つを、順に試します。それぞれの返事を表示します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 01: 認証・セッション・認可の3つの確かめを、RustNote で1つずつ見る。
//! 実行: cargo test --test u01_three_checks -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{location, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

#[tokio::test]
async fn three_checks() {
    let app = test_app().await;

    // ① 認証: 誰なのか分からない（ログインしていない）人
    let response = app.get("/notes", None).await;
    println!(
        "① ログインしていない人が /notes → {}（移動先 {}）",
        response.status(),
        location(&response)
    );

    // ② 認証とセッション: 登録した alice は、クッキーを見せれば「alice だ」と分かる
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let response = app.get("/notes", Some(&alice)).await;
    println!("② alice がクッキーを付けて /notes → {}", response.status());

    // ③ 認可: bob はログインしているが、alice のノートを開いてよいか
    let url = app.create_note(&alice, "alice の買い物メモ", "牛乳").await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let by_owner = app.get(&url, Some(&alice)).await.status();
    let by_other = app.get(&url, Some(&bob)).await.status();
    println!("③ {url} を alice が開く → {by_owner}");
    println!("③ {url} を bob が開く → {by_other}");

    assert_eq!(by_owner, StatusCode::OK);
    assert_eq!(by_other, StatusCode::NOT_FOUND);
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `tests/u01_three_checks.rs` として保存して実行します。`--nocapture` で `println!` を表示し、`--test-threads=1` で、表示が混ざらないようにします。

```
cargo test --test u01_three_checks -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ **実行結果**（最初の1回は `Compiling` の行が続きます。ここでは省いています）

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.73s
     Running tests\u01_three_checks.rs (target\debug\deps\u01_three_checks-453951381b45d085.exe)

running 1 test
test three_checks ... GET /notes -> 303 See Other (1.2911ms)
① ログインしていない人が /notes → 303 See Other（移動先 /login）
POST /signup -> 303 See Other (431.6363ms)
GET /notes -> 200 OK (4.3897ms)
② alice がクッキーを付けて /notes → 200 OK
POST /notes -> 303 See Other (6.5401ms)
POST /signup -> 303 See Other (411.0846ms)
GET /notes/1 -> 200 OK (4.1062ms)
GET /notes/1 -> 404 Not Found (3.383ms)
③ /notes/1 を alice が開く → 200 OK
③ /notes/1 を bob が開く → 404 Not Found
ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.89s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ① 認証が無いと、303 でログイン画面へ

- クッキーを付けずに `/notes` を開くと、`303 See Other`（移動先 `/login`）でした。RustNote のノートの画面は、どれも最初に `require_user(cx)` を呼び、ログイン中のユーザーがいなければ、ログイン画面へ移します。
- 1行目の `test three_checks ... GET /notes -> 303 See Other (1.2911ms)` は、テストの名前の表示と、RustNote のアクセスログ（標準エラー出力）が、同じ行に並んだものです。

解説2: ② クッキーを見せると、本人と分かる

- `app.sign_up(...)` は、登録のフォームを送り、返事の `Set-Cookie` から `__Host-session=...` を取り出して返す、テスト用の道具です（`tests/common/mod.rs`）。そのクッキーを付けて `/notes` を開くと、`200 OK` でした。
- 2回目からは、パスワードを送っていません。クッキーのトークンだけで「alice だ」と分かったのです。これがセッションの役目です。

解説3: ③ ログインしていても、他人のノートは 404

- alice のノート（`/notes/1`）を alice が開くと `200 OK`、bob が開くと `404 Not Found` でした。bob はログインしている（認証は通っている）のに、認可で断られたのです。
- 認証と認可は、別の確かめです。「ログインしているから、何でも見てよい」わけではありません。

もう一歩: 実務に近い形

例1-2: クッキーに入るものと、DB に保存されるものを比べる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 登録のフォームを送り、返事の `Set-Cookie` から、セッションのクッキーの名前・値（トークン）の先頭・属性を表示します。続いて、DB の `sessions` 表に入った行（トークンのハッシュの長さ・持ち主・期限）を表示し、トークンそのものと同じ値が DB に入っていないことを確かめます。

```rust
//! 第8巻 UNIT 01: セッションのクッキーに入るものと、DB に保存されるものを比べる。
//! 実行: cargo test --test u01_session -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;
use topcoat::router::header;

#[tokio::test]
async fn session_cookie_and_record() {
    let app = test_app().await;
    let form = "email=alice%40example.com&password=correct+horse+battery&password_confirm=correct+horse+battery";
    let response = app.post_form("/signup", form, None).await;

    // Set-Cookie の中から、セッションのクッキーを探す
    let set_cookie = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|value| value.to_str().ok())
        .find(|value| value.starts_with("__Host-session="))
        .expect("セッションのクッキーがありません")
        .to_string();
    let (pair, attributes) = set_cookie.split_once(';').expect("属性がありません");
    let token = pair.trim_start_matches("__Host-session=");
    println!("--- ブラウザに渡すクッキー");
    println!("名前: __Host-session");
    println!("値（トークン）: {}…（{} 文字）", &token[..6], token.len());
    println!("属性:{attributes}");

    // DB の sessions 表に入っているもの
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT length(token_hash), user_id, expires_at - unixepoch() FROM sessions",
            (),
        )
        .await
        .expect("sessions を読めません");
    println!("--- DB の sessions 表");
    while let Some(row) = rows.next().await.expect("行を読めません") {
        let bytes: i64 = row.get(0).expect("token_hash の長さ");
        let user_id: i64 = row.get(1).expect("user_id");
        let seconds: i64 = row.get(2).expect("期限までの秒数");
        println!(
            "token_hash: {bytes} バイト / user_id: {user_id} / 期限まで: 約 {} 日",
            seconds / 86_400
        );
    }

    // トークンそのものは、DB のどこにも入っていない
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT count(*) FROM sessions WHERE token_hash = CAST(?1 AS BLOB)",
            [token],
        )
        .await
        .expect("sessions を読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行がありません");
    let same: i64 = row.get(0).expect("件数");
```

```
    println!("トークンと同じ値が入っている行: {same} 件");
}
```

```
cargo test --test u01_session -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.67s
     Running tests\u01_session.rs (target\debug\deps\u01_session-959ad0a50e64eaa8.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (412.1617ms)
--- ブラウザに渡すクッキー
名前: __Host-session
値（トークン）: F94h6_…（46 文字）
属性: HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-Age=2592000
--- DB の sessions 表
token_hash: 32 バイト / user_id: 1 / 期限まで: 約 30 日
トークンと同じ値が入っている行: 0 件
test session_cookie_and_record ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.44s
```

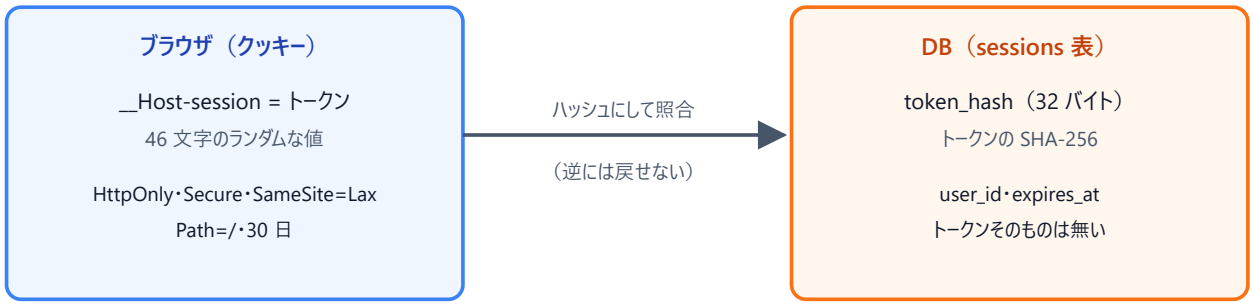


図8-4: クッキーに入るトークンと、DB に保存されるハッシュ。DB にはトークンそのものが無いので、DB を盗まれても、そのままではログイン中の人になりすませない

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: クッキーの名前と属性が、トークンを守っている

- `__Host-session` の `__Host-` は、ブラウザに「`Secure` が付いていて、`Path=/` で、ほかのドメインと共有しないクッキーだけを受け付けよ」と求める、特別な名前の付け方です。名前の決まりを守らないクッキーは、ブラウザが受け付けません。

- `HttpOnly` は「ページの JavaScript からは読めない」、`Secure` は「HTTPS のときだけ送る」、`SameSite=Lax` は「ほかのサイトからの POST には付けて送らない」という意味です。`Max-Age=2592000` は 30 日（2,592,000 秒）で消えるという意味です。属性の1つずつは、UNIT 06 でくわしく扱います。
- これらの属性は、Topcoat の `SessionConfig::default()` が付けています（RustNote の `routes.rs` の `.sessions(SessionConfig::default())`）。

解説2: DB には、トークンではなくハッシュを保存する

- `sessions` 表の `token_hash` は 32 バイトでした。Topcoat が、トークンから SHA-256（1方向にしか計算できない変換）で作った値です。クッキーの値（46 文字）とは、長さも中身も違います。最後の行で、トークンと同じ値の行が 0 件であることも確かめました。
- RustNote の `auth.rs` の `log_in` は、`session::start(cx)` でトークンを発行してクッキーに入れ、返ってきた `session.token_hash` だけを `sessions` 表に保存します。次のリクエストでは、クッキーのトークンを同じようにハッシュにして、表の中を探します（`load_current_user`）。
- こうしておくと、DB のファイルが盗まれても、表に入っているのはハッシュだけなので、それをクッキーに入れてもログインできません（問3）。

例1-3: ほかのサイトから送られてきたフォームを、Topcoat が止めるか

ログイン中の人のブラウザには、RustNote のクッキーが入っています。悪いサイトが、そのブラウザに「RustNote の `/notes` へ POST するフォーム」を自動で送らせたら、どうなるでしょう。これが **CSRF**（クロスサイト・リクエスト・フォージェリ）という攻撃です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice のクッキーを付けて、ノートを作る POST を4通り送ります。ヘッダーが何も無い場合、同じサイトのフォームから送った場合（`Origin: http://127.0.0.1:3000`）、ほかのサイトのフォームから送った場合（`Origin: https://evil.example`）、ブラウザが「ほかのサイトから」と印を付けた場合（`Sec-Fetch-Site: cross-site`）です。それぞれの返事と、最後に保存されたノートの数を表示します。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u01_cross_site.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u01_cross_site -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 01: ほかのサイトから送られてきたフォーム（CSRF）を、Topcoat が止めるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u01_cross_site -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, test_app};
use topcoat::router::{Body, Method, header, request::Request};

/// ログイン中のクッキーを付けて、ノートを作る POST を送る。`extra` のヘッダーも足す
async fn post_note(app: &TestApp, cookie: &str, extra: &[(&str, &str)]) -> (String, String) {
    let mut builder = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri("/notes")
        .header(header::HOST, "127.0.0.1:3000")
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
        .header(header::COOKIE, cookie);
    for (name, value) in extra {
        builder = builder.header(*name, *value);
    }
    let request = builder.body(Body::from("title=memo&body=")).unwrap();
    let response = app.router.handle(request).await;
    let status = response.status().to_string();
    (status, body_text(response).await)
}

#[tokio::test]
async fn cross_site_posts_are_rejected() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;

    let cases: [(&str, &[(&str, &str)]); 4] = [
        ("Origin も Sec-Fetch-Site も無い（curl など）", &[]),
        (
            "同じサイトのフォーム（Origin: http://127.0.0.1:3000）",
            &[("origin", "http://127.0.0.1:3000")],
        ),
        (
            "ほかのサイトのフォーム（Origin: https://evil.example）",
            &[("origin", "https://evil.example")],
        ),
        (
            "ほかのサイトから（Sec-Fetch-Site: cross-site）",
            &[("sec-fetch-site", "cross-site")],
        ),
    ];
    for (label, headers) in cases {
        let (status, body) = post_note(&app, &alice, headers).await;
        println!("{label}");
        println!(
            "    → {status}  本文: {:?}",
            body.chars().take(40).collect::<String>()
```

```
        );
    }

    // 実際に保存されたノートの数
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT count(*) FROM notes", ())
        .await
        .expect("notes を読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行がありません");
    let count: i64 = row.get(0).expect("件数");
    println!("保存されたノート: {count} 件");
}
```

```
cargo test --test u01_cross_site -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.68s
     Running tests\u01_cross_site.rs (target\debug\deps\u01_cross_site-073450767187315a.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (499.5162ms)
POST /notes -> 303 See Other (7.2745ms)
Origin も Sec-Fetch-Site も無い（curl など）
    → 303 See Other  本文: ""
POST /notes -> 303 See Other (6.2706ms)
同じサイトのフォーム（Origin: http://127.0.0.1:3000）
    → 303 See Other  本文: ""
ほかのサイトのフォーム（Origin: https://evil.example）
    → 403 Forbidden  本文: "forbidden"
ほかのサイトから（Sec-Fetch-Site: cross-site）
    → 403 Forbidden  本文: "forbidden"
保存されたノート: 2 件
test cross_site_posts_are_rejected ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.58s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ほかのサイトからの POST は、403 で止まる

- `Origin: https://evil.example` と `Sec-Fetch-Site: cross-site` の2つは、`403 Forbidden`（本文は `forbidden`）でした。クッキーは正しいのに、断られています。保存されたノートは 2 件で、断られた2回の分は保存されていません。
- ブラウザは、フォームを送るとき、`Origin`（どのサイトのページから送ったか）と `Sec-Fetch-Site`（同じサイトからか、ほかのサイトからか）を、自動で付けます。ページの JavaScript が勝手に書き換えることはできません。Topcoat は、この2つを見て、ほかのサイトから来た「状態を変えるリクエスト」（GET・HEAD・OPTIONS 以外）を止めます。この守りは Topcoat に最初から入っていて、RustNote は何も書いていません。

解説2: ヘッダーが無いリクエストは、通る

- `Origin` も `Sec-Fetch-Site` も無いリクエスト（curl やテストの道具など）は、303 で通りました。CSRF は「ログイン中の人のブラウザに、勝手に送らせる」攻撃です。ブラウザは必ずこのヘッダーを付けるので、ヘッダーが無いリクエストは、ブラウザから来たものではありません。そうしたリクエストを送れるのは、クッキーを自分で持っている人だけです。
- 同じサイトのフォームから送った場合（`Origin: http://127.0.0.1:3000`）も通りました。`Origin` と、リクエストの `Host`（`127.0.0.1:3000`）が一致したからです。

解説3: 403 のときは、アクセスログに行が出ない

- 出力をよく見ると、303 の2回には `POST /notes -> 303 See Other (...)` のアクセスログがありますが、403 の2回にはありません。Topcoat の Origin の検査は、RustNote のアクセスログの層（`routes.rs` の `access_log`）よりも**前**で動くからです。攻撃を止めた記録を残したいときは、この点に気をつけます（UNIT 10）。

RustNote の脅威モデルの表

ここまでの実験をもとに、RustNote の脅威モデルを表にします。この表が、この巻の地図です。

攻める人と攻め方	狙う入口	RustNote の守り	確かめた所・くわしい単元
ほかの利用者が、URL の数字を変える（IDOR）	URL の ID	すべての SQL に `user_id = ?`、他人のノートは 404	例1-1・エラー3・UNIT 07
ログインしていない人が、ノートの画面を開く	URL	`require_user` で 303、ログイン画面へ	例1-1・UNIT 05
ほかのサイトが、ブラウザにフォームを送らせる（CSRF）	フォーム・クッキー	Topcoat の Origin の検査で 403、`SameSite=Lax`、状態を変える操作は POST だけ	例1-3・UNIT 06
ページに入れた悪い JavaScript が、クッキーを盗む	クッキー	`HttpOnly`（JavaScript から読めない）、`view!` の自動エスケープ	例1-2・UNIT 06
DB を盗んだ人が、パスワードとトークンを読む	（入口を通らない）	パスワードは Argon2id、トークンは SHA-256 のハッシュだけを保存	例1-2・UNIT 02・05
失敗の文の違いから、登録済みのメールを探る	ログインのフォーム	ログインは「メールアドレスまたはパスワードが違います」の同じ文、未登録でもダミーのハッシュを計算	UNIT 04
パスワードを何回も試す（総当たり）	ログインのフォーム	**守りが無い**（回数の制限が無い）	問1・UNIT 04
ログアウトした後の古いクッキーを使う	クッキー	ログアウトで `sessions` の行を消す	問2・UNIT 05

- 表の最後から2行目のように、**守りが無い**ことも、はっきり書きます。脅威モデルの目的は、「全部守れている」と言うことではなく、「どこが弱いかを、みんなが知っている」状態にすることです。
- 新規登録では、すでに登録されたメールアドレスを入れると「そのメールアドレスは既に登録されています」（409）と表示されます。使いやすさのためですが、登録済みかどうかが他人に分かる、という弱さでもあります。どちらを選ぶかは、UNIT 03 で考えます。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 403 Forbidden（本文は forbidden だけ）

例1-3で、ほかのサイトから送ったときの返事です。自分でフォームを作ってブラウザで試したのに 403 になった、という場面でも出会います。

```
ほかのサイトのフォーム（Origin: https://evil.example）
    → 403 Forbidden  本文: "forbidden"
```

- **何が起きたか:** Topcoat の Origin の検査が、「このリクエストは、ほかのサイトのページから来た」と判断して止めました。本文は `forbidden` の1語だけで、RustNote のエラー画面も、アクセスログの行も出ません。

- **自分のサイトなのに 403 になるとき**: フォームのページを表示したサイトと、送り先の RustNote が、別のサイトとして扱われている場合です。たとえば、フォームだけを書いた HTML ファイルを別の開発用のサーバー（別のポート）で開いて、そこから RustNote へ送ると、`Origin` と `Host` のポートが違うので止まります。また、RustNote の手前に置いた中継のサーバー（リバースプロキシ）が `Host` を書き換える設定だと、同じサイトからでも食い違います。フォームは RustNote 自身の画面から送り、中継のサーバーは `Host` をそのまま渡す設定にします。ほかのサイトからの送信をわざと受け付けたいときは、Topcoat の `OriginPolicy` で、信じてよい送り元を指定できます。守りそのものを外す設定もありますが、使わないでください。

エラー2: 持ち主を渡さずにノートを探そうとした（E0308・E0061）

RustNote のリポジトリを使って、ノートを ID だけで探そうとした場合です（`examples/e01_find_without_owner.rs` に保存して試します）。

```
use rustnote::db::{self, Db};
use rustnote::domain::NoteId;
use rustnote::state::AppState;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("e01.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let state = AppState::new(db);
    // 持ち主（owner）を渡さずに、ノートを ID だけで探そうとした
    let note = state.notes.find(NoteId::new(1)?).await?;
    println!("{note:?}");
    Ok(())
}
```

```
cargo build --example e01_find_without_owner
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0308]: `?` operator has incompatible types
  --> examples\e01_find_without_owner.rs:12:33
   |
12 |     let note = state.notes.find(NoteId::new(1)?).await?;
   |                                 ^^^^^^^^^^^^^^^ expected `UserId`, found `NoteId`
   |
   = note: `?` operator cannot convert from `NoteId` to `UserId`

error[E0061]: this method takes 2 arguments but 1 argument was supplied
  --> examples\e01_find_without_owner.rs:12:28
   |
12 |     let note = state.notes.find(NoteId::new(1)?).await?;
   |                            ^^^^---------------- argument #2 of type `NoteId` is missing
   |
note: method defined here
  --> src\repository\notes.rs:21:14
   |
21 |     async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError>;
   |              ^^^^
help: provide the argument
   |
12 |     let note = state.notes.find(NoteId::new(1)?, /* NoteId */).await?;
   |                                                +++++++++++++++

Some errors have detailed explanations: E0061, E0308.
For more information about an error, try `rustc --explain E0061`.
error: could not compile `rustnote` (example "e01_find_without_owner") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか**: エラーが2つ出ました。1つ目の `E0308` は「`UserId` が来るはずの場所に、`NoteId` が来ました」です。`find` の1つ目の引数は持ち主（`owner: UserId`）なので、ノートの ID を渡すと型が合いません。2つ目の `E0061` は「このメソッドは引数を2つとるのに、1つしか渡されていません」です。`note:` が、`src/repository/notes.rs` の 21 行目の `async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId)` を指しています。
- **これはエラーで正しい**: RustNote は、ノートを読む・変えるメソッドに、必ず持ち主を渡すように作っています。持ち主の確かめを忘れると、コンパイルが通りません。しかも `UserId` と `NoteId` は別の型（newtype）なので、2つを入れ替えてもエラーになります（第4巻 UNIT 01）。
- **help の案内に注意**: `help: provide the argument` は、`find(NoteId::new(1)?, /* NoteId */)` のように、足りない2つ目を足す形を案内しています。コンパイラーは「並び順のまちがい」までは分からないので、案内のとおりに直すと、まだ1つ目の型が合いません。正しくは、ログイン中のユーザーの ID を1つ目に渡して `find(user.id, note_id)` とします。確かめたら、このファイルは消しておきます。

エラー3（エラーが出ない間違い）: SQL に持ち主の条件を書き忘れた

リポジトリを通さずに、SQL を自分で書いたときに起きやすい間違いです。alice のノートを、bob の立場で探します（`examples/u01_idor.rs`）。

```rust
//! 認可の確かめを忘れた SQL（持ち主の条件が無い）と、RustNote と同じ SQL を比べる。
//! 実行: cargo run -q --example u01_idor

use rustnote::db::{self, Db};

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u01.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    conn.execute_batch(
        "INSERT INTO users (email, password_hash)
             VALUES ('alice@example.com', 'x'), ('bob@example.com', 'x');
         INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'alice の秘密のメモ');",
    )
    .await?;

    // bob（user_id = 2）が、URL の /notes/1 を開いたとする
    let bob: i64 = 2;
    let note_id: i64 = 1;

    // 間違い: ID だけで探す（「この人が見てよいか」を確かめていない）
    let mut rows = conn
        .query("SELECT title FROM notes WHERE id = ?1", [note_id])
        .await?;
    match rows.next().await? {
        Some(row) => println!("ID だけで探す: 見つかった → {}", row.get::<String>(0)?),
        None => println!("ID だけで探す: 見つからない"),
    }

    // RustNote と同じ: 持ち主の条件も付けて探す
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT title FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2",
            [note_id, bob],
        )
        .await?;
    match rows.next().await? {
        Some(row) => println!(
            "持ち主の条件も付ける: 見つかった → {}",
            row.get::<String>(0)?
        ),
        None => println!("持ち主の条件も付ける: 見つからない（404 にする）"),
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u01_idor
```

```
ID だけで探す: 見つかった → alice の秘密のメモ
持ち主の条件も付ける: 見つからない（404 にする）
```

- **何が起きたか**: ID だけで探すと、bob に alice のノートが見つかってしまいました。コンパイルも通り、エラーも出ません。画面の処理がこの SQL を使っていたら、bob は URL の数字を 1, 2, 3, … と変えていくだけで、全員のノートを読めてしまいます。これが **IDOR**（Insecure Direct Object Reference：他人のデータを、ID を変えるだけで直接見られてしまう弱さ）です。
- **直し方**: 持ち主の条件 `AND user_id = ?2` を付けます。RustNote のリポジトリは、すべての SQL にこの条件を入れています。そして、エラー2のとおり、リポジトリのメソッドは持ち主を受け取らないと呼べません。**SQL を書く場所をリポジトリに集め、持ち主を必ず受け取る形にする**のが、IDOR を防ぐいちばん確実な方法です（第9巻 UNIT 04）。

RustNote ではここで使う

ログインとログアウトは、`src/auth.rs` の2つの関数です（抜き出しています）。

```
/// ログインさせる: 新しいトークンを発行してクッキーに入れ、そのハッシュを DB に記録する
pub async fn log_in(cx: &Cx, user: &User) -> Result<(), AppError> {
    let state = app_state(cx);
    // 前のセッションのクッキーが残っていれば、その記録は先に消しておく
    if let Some(old_hash) = session::token_hash(cx).await.map_err(AppError::internal)? {
        state.sessions.delete(&old_hash).await?;
    }
    // 毎回新しいトークンを作る（セッション固定攻撃を防ぐ）
    let session = session::start(cx).await.map_err(AppError::internal)?;
    state
        .sessions
        .create(&session.token_hash, user.id, session.expires_at)
        .await?;
    // ついでに、期限切れのセッションを掃除しておく
    state.sessions.delete_expired(SystemTime::now()).await?;
    Ok(())
}

/// ログアウトさせる: クッキーを消し、DB の記録も消す
pub async fn log_out(cx: &Cx) -> Result<(), AppError> {
    if let Some(token_hash) = session::stop(cx).await.map_err(AppError::internal)? {
        app_state(cx).sessions.delete(&token_hash).await?;
    }
    Ok(())
}
```

- `session::start(cx)` は、Topcoat が新しいトークンを作ってクッキーに入れ、そのハッシュ（`token_hash`）と期限（`expires_at`）を返す関数です。Topcoat は、トークンを**発行するだけ**で、保存はしません。保存するのはアプリ（RustNote の `sessions` 表）の役目です。
- ログインのたびに**新しい**トークンを作るのは、「攻める人が先に用意したトークンを、本人にログインさせて使わせる」攻撃（セッション固定攻撃）を防ぐためです。くわしくは UNIT 05 で扱います。
- `log_out` は、`session::stop(cx)` でクッキーを消し、返ってきたハッシュで `sessions` の行も消します。どちらか片方だけでは足りない理由は、問2で確かめます。

ログインの失敗は、`src/routes/login.rs` で、理由を区別せずに同じ文で返しています（抜き出しています）。

```
const LOGIN_FAILED: &str = "メールアドレスまたはパスワードが違います";
```

```
    // メールが無いのか、パスワードが違うのかは区別しない
    let error = Some(LOGIN_FAILED.to_string());
    Ok(view! {
        (StatusCode::UNAUTHORIZED)
        login_form(email: input.email, error: error)
    })
```

練習問題

問1: 脅威モデルの表で「守りが無い」とした、パスワードの総当たりを確かめます。alice を登録してから、まちがったパスワードで 10 回続けてログインし、11 回目に正しいパスワードを送るテストを書いてください。RustNote は、何回目かで止めるでしょうか。

問2: ログアウトしたとき、DB の `sessions` の行と、ブラウザのクッキーはどうなるでしょうか。テストで、ログアウトの前と後の `sessions` の行の数、ログアウトの返事の `Set-Cookie`、ログアウト前のクッキーでもう一度 `/notes` を開いた結果を表示してください。

問3: もし RustNote が、`sessions` 表に、トークンのハッシュではなく**トークンそのもの**を保存していたら、DB のファイルが盗まれたときに何が起きるでしょうか。例1-2の結果をもとに説明してください。

解答と解説

問1の解答:

`tests/u01_q1.rs` です。

```rust
//! 問1の解答: パスワードを何回まちがえても、RustNote は止めない（回数の制限が無い）ことを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u01_q1 -- --nocapture

mod common;

use std::time::Instant;

use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn many_wrong_logins_are_not_limited() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;

    let started = Instant::now();
    let mut statuses = Vec::new();
    for _ in 0..10 {
        let response = app
            .post_form(
                "/login",
                "email=alice%40example.com&password=wrong-password",
                None,
            )
            .await;
        statuses.push(response.status().as_u16());
    }
    println!("10 回まちがえた結果: {statuses:?}");
    println!("10 回にかかった時間: {:.1?}", started.elapsed());

    // 11 回目に、正しいパスワードを送る
    let response = app
        .post_form(
            "/login",
            "email=alice%40example.com&password=correct+horse+battery",
            None,
        )
        .await;
    println!("11 回目に正しいパスワード → {}", response.status());
}
```

```
cargo test --test u01_q1 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.66s
     Running tests\u01_q1.rs (target\debug\deps\u01_q1-bce08f7bd283041f.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (463.1275ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (430.3743ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (383.3649ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (382.3572ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (386.5024ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (401.7135ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (385.1639ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (627.995ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (732.2201ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (793.8449ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (689.4254ms)
10 回まちがえた結果: [401, 401, 401, 401, 401, 401, 401, 401, 401, 401]
10 回にかかった時間: 5.2s
POST /login -> 303 See Other (762.2065ms)
11 回目に正しいパスワード → 303 See Other
test many_wrong_logins_are_not_limited ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 6.47s
```

- 10 回とも `401 Unauthorized` で、11 回目の正しいパスワードは `303 See Other`（ログイン成功）でした。RustNote は、何回まちがえても止めません。脅威モデルの表のとおり、**回数の制限が無い**ことが確かめられました。
- 1回のまちがいに、約 0.4〜0.8 秒（10 回で 5.2 秒）かかっています。これは debug ビルドで Argon2id の照合をしている時間で、release ビルドでは約 20 ms です（第12巻 UNIT 01）。続けて計算すると、後半の回が 0.6〜0.8 秒と遅くなりましたが、これは PC の状態によるもので、RustNote が回数に応じてわざと遅くしているわけではありません。重い照合は総当たりを遅くしますが、止めはしません。たとえば 1 秒に 50 回なら、1 日で 400 万回以上試せてしまいます。
- 直すには、「同じメールアドレスへの失敗が、10 分に 5 回を超えたら、しばらく断る」「同じ送り元からの回数を数える」といった**回数の制限**が必要です。どこに、どの単位で数えるかは、UNIT 04 で扱います（RustNote のコードは、この巻では変えません）。

問2の解答:

`tests/u01_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: ログアウトすると、DB の sessions の行と、ブラウザのクッキーはどうなるか。
//! 実行: cargo test --test u01_q2 -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, location, test_app};
use topcoat::router::header;

/// sessions 表の行の数
async fn sessions(app: &TestApp) -> i64 {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT count(*) FROM sessions", ())
        .await
        .expect("sessions を読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行がありません");
    row.get(0).expect("件数")
}

#[tokio::test]
async fn logout_deletes_the_session_record() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    println!("ログイン中の sessions の行: {} 件", sessions(&app).await);

    let response = app.post_form("/logout", "", Some(&alice)).await;
    let cleared = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|value| value.to_str().ok())
        .find(|value| value.starts_with("__Host-session="))
        .unwrap_or("（無し）")
        .to_string();
    println!("ログアウトの返事: {}", response.status());
    println!("消すためのクッキー: {cleared}");
    println!("ログアウト後の sessions の行: {} 件", sessions(&app).await);

    // ログアウト前のクッキーを、もう一度見せる
    let response = app.get("/notes", Some(&alice)).await;
    println!(
        "古いクッキーで /notes → {}（移動先 {}）",
        response.status(),
```

```
        location(&response)
    );
}
```

```
cargo test --test u01_q2 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.63s
     Running tests\u01_q2.rs (target\debug\deps\u01_q2-07596b0af0a888f4.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (435.2218ms)
ログイン中の sessions の行: 1 件
POST /logout -> 303 See Other (6.6019ms)
ログアウトの返事: 303 See Other
消すためのクッキー: __Host-session=; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 15:05:09 GMT
ログアウト後の sessions の行: 0 件
GET /notes -> 303 See Other (1.7167ms)
古いクッキーで /notes → 303 See Other（移動先 /login）
test logout_deletes_the_session_record ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.48s
```

- ログアウトで、`sessions` の行は 1 件から 0 件になりました。返事の `Set-Cookie` は、値が空の `__Host-session=` と、`Max-Age=0`・過去の `Expires`（1年前）で、ブラウザに「このクッキーを今すぐ消せ」と伝えています。
- ログアウト前のクッキーをもう一度見せると、303 でログイン画面へ移りました。クッキーのトークンをハッシュにしても、`sessions` 表に同じ行が無いからです。
- **片方だけでは足りない理由**: ブラウザのクッキーを消すだけ（DB の行を残す）だと、ログアウトの前にトークンを盗まれていた場合、盗んだ人は、そのトークンで 30 日間ログインしたままでいられます。DB の行を消すことで、**サーバーの側で**そのトークンを使えなくするのです。ブラウザはクッキーを消すよう頼まれても、従わないこと（壊れたブラウザや、攻める人の道具）もあります。

問3の解答:

- 例1-2で見たとおり、クッキーに入るのはトークンそのもの（46 文字）です。もし `sessions` 表にトークンそのものが入っていたら、DB を盗んだ人は、表から値を取り出して、自分のブラウザのクッキー `__Host-session` に入れるだけで、**期限の切れていない全員に、パスワードを知らないまま、なりすませます。**
- 実際の RustNote は、トークンの SHA-256（`token_hash`）だけを保存しています。SHA-256 は1方向にしか計算できないので、ハッシュからトークンを作り直すことはできません。トークンは十分に長いランダムな値なので、総当たりで同じハッシュになる値を探すこともできません。
- パスワードを Argon2id で、トークンを SHA-256 で、と使い分けているのは、パスワードは人が覚えられる短い値なので総当たりされやすく、わざと重い計算が必要だからです。トークンはもともと長いランダムな値なので、軽い SHA-256 で十分です（UNIT 02・05）。

まとめ

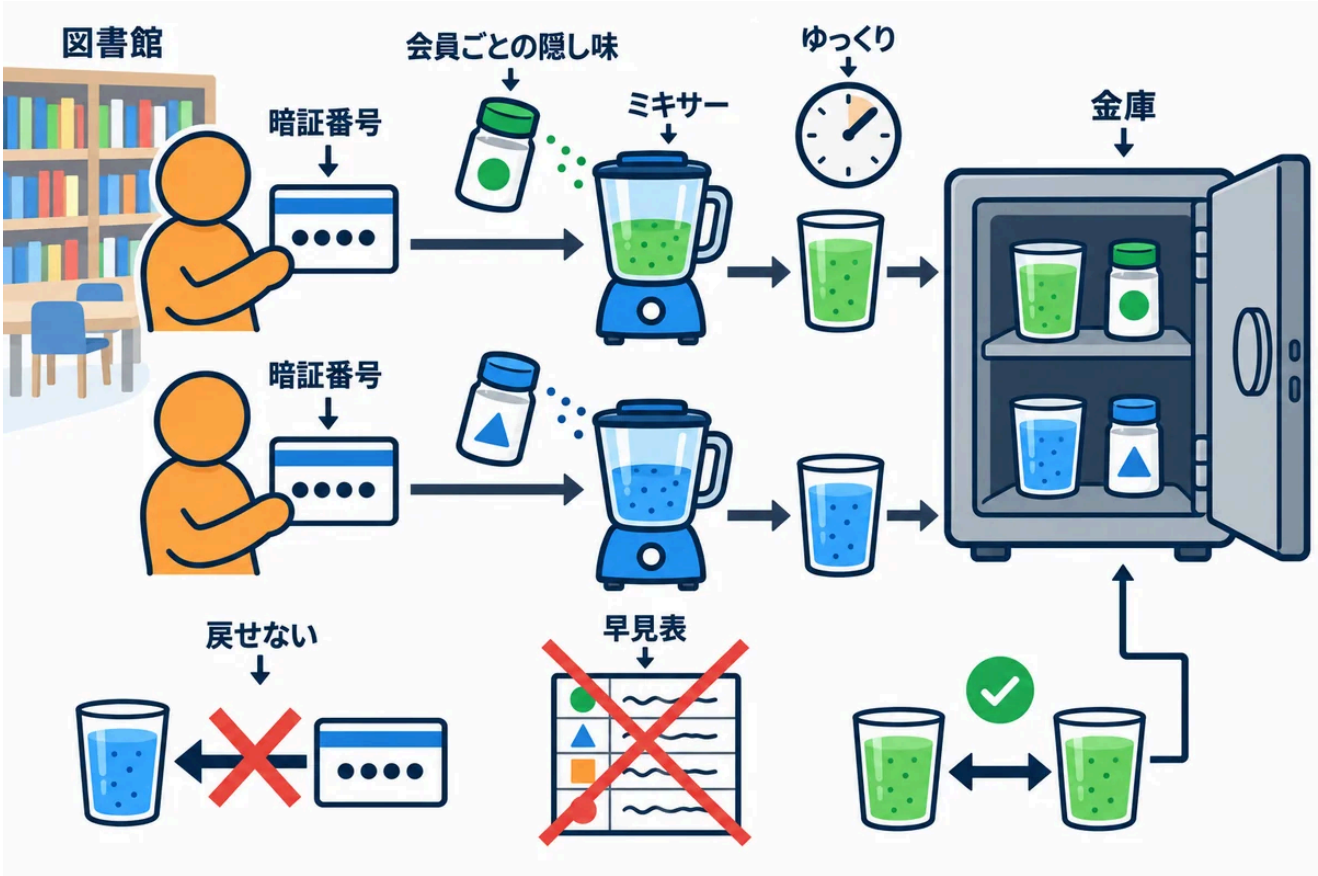
- 認証（誰か）・セッション（同じ人か）・認可（してよいか）は別々の確かめ。RustNote は、認証が無ければ 303 でログイン画面へ、持ち主でなければ 404 にする。
- ブラウザにはトークン、DB にはそのハッシュだけを置く。クッキーは `__Host-` の名前と `HttpOnly`・`Secure`・`SameSite=Lax` で守り、ほかのサイトからの POST は Topcoat の Origin の検査が 403 で止める。
- 脅威モデルで、守るもの・攻める人・入口・信頼の境目を書き出し、守りが無い所（RustNote ではログインの回数の制限）も、はっきり表に残す。

UNIT 02: パスワード・Argon2id・salt

この単元のゴール

- パスワードを「暗号化」ではなく「ハッシュ」にして保存する理由と、salt（毎回ちがう、ランダムな値）の役目を説明できる
- RustNote が DB に保存する PHC 文字列（`$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$…`）を、部分ごとに読める
- 速いハッシュと Argon2id の速さの違いを実際に測り、パスワードに「わざと重い」ハッシュを使う理由を説明できる
- 保存したハッシュが壊れていたとき・古い資料の書き方を写したときのエラーを読み、ログインの失敗の時間の差（DUMMY_HASH）を確かめられる

たとえ話でつかむ



図書館の会員カードの、暗証番号を預かる場面を考えます。

- 暗証番号を紙に**そのまま**書いて金庫にしまうと、金庫を開けられた日に、全員の暗証番号が読まれてしまいます。
- そこで、暗証番号を**ミキサー**にかけます。ミキサーは、同じ材料なら必ず同じジュースになりますが、ジュースから材料に戻すことはできません。金庫には、ジュースだけをしまいます。会員が来たら、その場で暗証番号をミキサーにかけて、金庫のジュースと同じかを比べます。
- ただし、「1234 のジュースはこの色」という**早見表**を作られると、ジュースから暗証番号が分かってしまいます。そこで、ミキサーにかけるたびに、**会員ごとに違う隠し味**（salt）を入れ、隠し味もジュースの横に書いておきます。同じ暗証番号でも、会員ごとにジュースが違うので、早見表が使えません。
- さらに、ミキサーを**わざとゆっくり**回します。1杯作るのに時間がかかれば、金庫を盗んだ人が「0000 から 9999 まで全部試す」のに、とても長い時間がかかります。

図書館の暗証番号	RustNote のパスワード
紙にそのまま書く	平文（へいぶん）で保存する。**RustNote はしない**
ミキサー（戻せない）	**ハッシュ**（Argon2id）。ハッシュから元のパスワードには戻せない
会員ごとの隠し味	**salt**。ハッシュにするたびに、ランダムに作る 16 バイトの値
ジュースと隠し味を並べて書く	**PHC 文字列**（方式・設定・salt・ハッシュを、`$` で区切って1つの文字列にしたもの）
わざとゆっくり回す	Argon2id の**重さの設定**（`m=19456,t=2,p=1`）
早見表	前もって計算したハッシュの一覧（レインボーテーブルなど）。salt で使えなくなる

> **用語:** ハッシュ（hash：どんな長さのデータからでも、決まった長さの値を作る計算。同じ入力からは同じ値が出るが、値から入力には戻せない）

> **用語:** salt（ソルト：ハッシュにする前に、パスワードに混ぜるランダムな値。人ごと・回ごとに違う。秘密にする必要はなく、ハッシュと一緒に保存する）

> **用語:** 暗号化（あんごうか：鍵があれば元に戻せる変換。パスワードの保存には使わない。鍵を盗まれたら、全員のパスワードが戻されてしまうから）

図で理解する

登録のときと、ログインのときに、RustNote の中で起きることです。

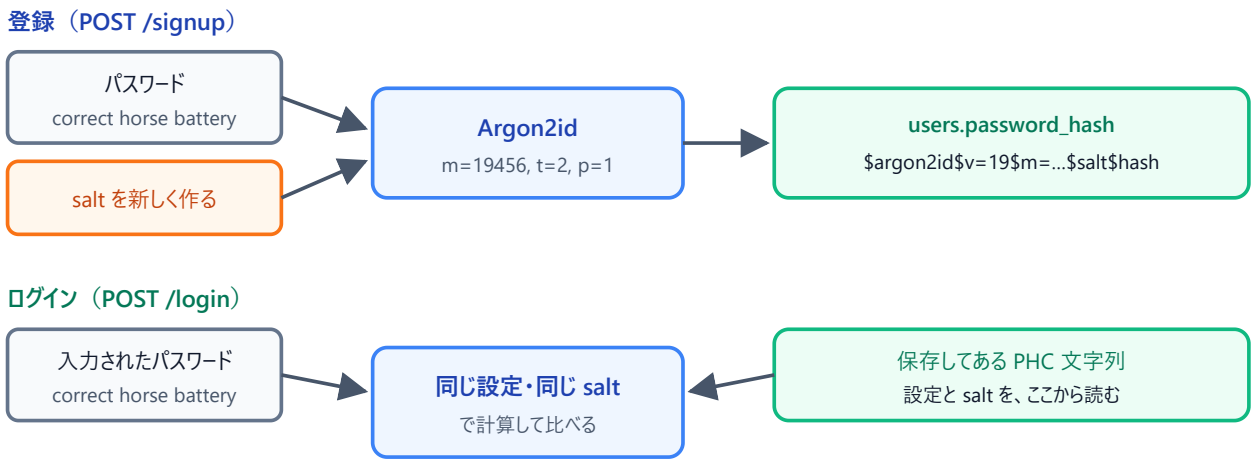


図8-5: パスワードのハッシュの流れ。登録のときは新しい salt で計算して PHC 文字列を保存し、ログインのときは、保存した文字列から設定と salt を読んで、同じ計算をして比べる

- **登録のとき**は、パスワードと、新しく作った salt を Argon2id に入れて、PHC 文字列を作り、`users.password_hash` に保存します。
- **ログインのとき**は、保存してある PHC 文字列から、設定（`m`・`t`・`p`）と salt を読み、入力されたパスワードを**同じ設定・同じ salt** で計算して、ハッシュが同じかを比べます。元のパスワードに戻して比べるのではありません。
- だから、DB の中にも、ログにも、パスワードそのものはどこにも残りません。

PHC 文字列の中身は、次のように並んでいます。

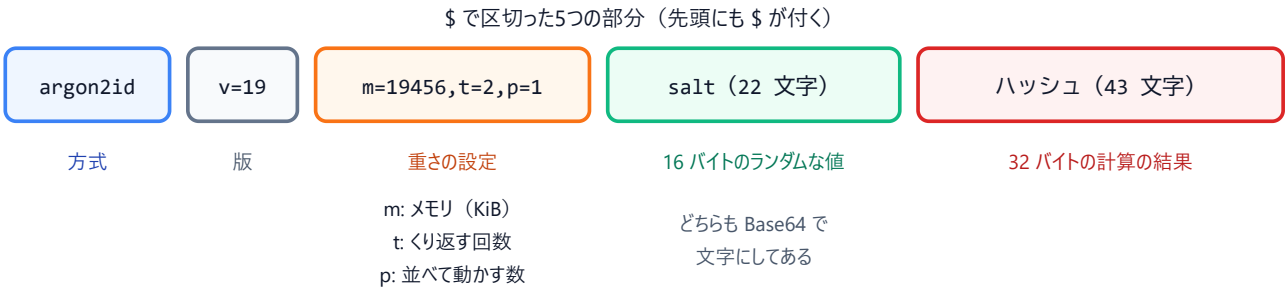


図8-6: PHC 文字列の部分。方式・版・重さの設定・salt・ハッシュが、1つの文字列に入っているので、照合に必要なものは、この文字列だけで足りる

まず動かす最小コード

例2-1: 同じパスワードを、2回ハッシュにする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：RustNote の `auth::hash_password` で、同じパスワードを2回ハッシュにして、2つの PHC 文字列を表示し、同じかどうかを比べます。1つ目を `$` で分けて、中身を1つずつ表示します。最後に `auth::verify_password` で、正しいパスワードと1文字違うパスワードを照合します。

```rust
//! RustNote の hash_password で、同じパスワードを2回ハッシュにして比べる。
//! PHC 文字列（$argon2id$...）を「$」で分けて、中身を1つずつ表示する。
//! 実行: cargo run -q --example u02_hash

use rustnote::auth::{hash_password, verify_password};
use rustnote::domain::Password;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let password = Password::parse("correct horse battery")?;
    let first = hash_password(&password).await?;
    let second = hash_password(&password).await?;

    println!("1回目: {first}");
    println!("2回目: {second}");
    println!("2つは同じか: {}", first == second);

    // $argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$<salt>$<hash> を「$」で分ける
    let parts: Vec<&str> = first.split('$').collect();
    println!("--- 1回目を「$」で分ける");
    println!("方式: {}", parts[1]);
    println!("版: {}", parts[2]);
    println!("重さの設定: {}", parts[3]);
    println!("salt（{} 文字）: {}", parts[4].len(), parts[4]);
    println!("ハッシュ（{} 文字）: {}", parts[5].len(), parts[5]);

    println!("--- 照合");
    println!(
        "正しいパスワード × 1回目: {}",
        verify_password("correct horse battery", &first).await?
    );
    println!(
        "正しいパスワード × 2回目: {}",
        verify_password("correct horse battery", &second).await?
    );
    println!(
        "1文字違うパスワード × 1回目: {}",
        verify_password("correct horse batterY", &first).await?
    );
    Ok(())
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `examples/u02_hash.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --example u02_hash
```

▼ **実行結果**（salt とハッシュは、実行するたびに変わります）

```
1回目: $argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$1dvNLHkr/dGcDbOcgy0oJQ$RnSbHHJ2okKusYBaK9CZBGi2296o4wwB7odK1L2zNN0
2回目: $argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$aeqaiiI6e/Ku/15i4hVUhA$BGPdpiam7q+bdZvGloFn/mgzzS+1CSX+aAClhoQyM5w
2つは同じか: false
--- 1回目を「$」で分ける
方式: argon2id
版: v=19
重さの設定: m=19456,t=2,p=1
salt（22 文字）: 1dvNLHkr/dGcDbOcgy0oJQ
ハッシュ（43 文字）: RnSbHHJ2okKusYBaK9CZBGi2296o4wwB7odK1L2zNN0
--- 照合
正しいパスワード × 1回目: true
正しいパスワード × 2回目: true
1文字違うパスワード × 1回目: false
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 同じパスワードでも、ハッシュは毎回違う

- 1回目と2回目は、同じ `correct horse battery` なのに、違う文字列になりました（`2つは同じか: false`）。違うのは、後ろの2つの部分（salt とハッシュ）だけです。`hash_password` が、呼ばれるたびに新しい salt を作っているからです。
- それでも、照合はどちらも `true` です。照合のときは、それぞれの文字列に書いてある salt を使って計算し直すからです。

解説2: 文字列の中に、照合に必要なものが全部ある

- `$` で分けると、方式（`argon2id`）・版（`v=19`）・重さの設定（`m=19456,t=2,p=1`）・salt（22 文字）・ハッシュ（43 文字）の5つになりました。salt は 16 バイト、ハッシュは 32 バイトの値を、Base64（英数字と `+`・`/` で表す書き方）で文字にしたものです。
- 設定まで一緒に保存しておくので、あとで設定を重くしても、古い設定で作ったハッシュを照合できます。古いハッシュは、その人が次にログインして照合に成功したときに、新しい設定で作り直せばよいのです。

解説3: 1文字違えば、まったく違う結果になる

- 最後の `y` を `Y` にしただけで、照合は `false` になりました。ハッシュは、入力が少しでも違えば、まったく違う値になるように作られています。「だいたい合っている」はありません。

もう一歩: 実務に近い形

例2-2: 速いハッシュと Argon2id は、1秒に何回計算できるか

ハッシュなら何でもよいわけではありません。パスワードには、**わざと重い**ハッシュを使います。どれくらい違うのかを測ります。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 1秒のあいだに、パスワードの候補（`password0`・`password1`・…）を作ってはハッシュにする、をくり返し、何回できたかを数えます。標準ライブラリの速いハッシュ（`DefaultHasher`）と、RustNote と同じ `Argon2::default()` で比べます。速さを測るので、release ビルドで動かします（第12巻 UNIT 01）。

▶ **書く所と動かし方**: コピーした `rustnote` フォルダの `examples` フォルダに、`u02_speed.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo run -q --release --example u02_speed` を実行します。

```
//! 1秒のあいだに、何回ハッシュを計算できるかを比べる。
//! 速いハッシュ（標準ライブラリの DefaultHasher）と、Argon2id（RustNote と同じ既定の設定）。
//! release で動かす: cargo run -q --release --example u02_speed

use std::hash::{DefaultHasher, Hash, Hasher};
use std::hint::black_box;
use std::time::{Duration, Instant};

use argon2::{Argon2, password_hash::PasswordHasher};

/// 1秒のあいだに `work` を何回くり返せるかを数える
fn per_second(mut work: impl FnMut(u64)) -> u64 {
    let started = Instant::now();
    let mut count = 0;
    while started.elapsed() < Duration::from_secs(1) {
        work(count);
        count += 1;
    }
    count
}

fn main() {
    // 速いハッシュ: パスワードの候補を作っては、ハッシュにする
    let fast = per_second(|n| {
        let mut hasher = DefaultHasher::new();
        format!("password{n}").hash(&mut hasher);
        black_box(hasher.finish());
    });
    println!("DefaultHasher（速いハッシュ）: 1秒に {fast} 回");

    // Argon2id: RustNote と同じ Argon2::default()（m=19456, t=2, p=1）
    let argon2 = Argon2::default();
    let slow = per_second(|n| {
        let candidate = format!("password{n}");
        black_box(
            argon2
                .hash_password(candidate.as_bytes())
                .expect("ハッシュにできません"),
        );
    });
    println!("Argon2id（わざと重いハッシュ）: 1秒に {slow} 回");
    println!("差: 約 {} 倍", fast / slow.max(1));
}
```

```
cargo run -q --release --example u02_speed
```

▼ 実行結果

```
DefaultHasher（速いハッシュ）: 1秒に 11103251 回
Argon2id（わざと重いハッシュ）: 1秒に 49 回
差: 約 226596 倍
```

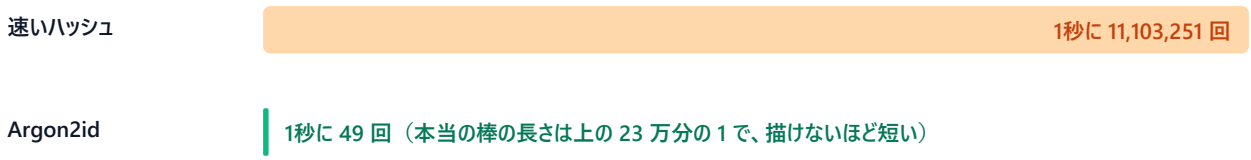


図8-7: 1秒に計算できる回数。この PC（Windows ARM64、release ビルド、1つのスレッド）で実際に測った数。わざと重い Argon2id は、総当たりを何十万倍も遅くする

- 速いハッシュは1秒に約 1110 万回、Argon2id は 49 回でした。約 23 万倍の差です。
- 1回のログインで 1 回計算するだけなら、Argon2id の 1/49 秒（約 20 ミリ秒）は、利用者が待つほどの時間ではありません。ところが、DB を盗んだ人が、よく使われるパスワードを 1 億通り試すとすると、速いハッシュなら約 9 秒、Argon2id なら約 24 日かかります（この PC 1台で、1つのスレッドで計算した場合の見積もりです）。**正しい人には気にならず、総当たりする人にはとても重い**のが、パスワード用のハッシュの役目です。
- Argon2id は、計算に毎回 19 MiB（`m=19456` KiB）のメモリを使います。メモリを多く使う計算は、たくさんの計算を同時に進める専用の機械（GPU など）でも、速くしにくいように作られています。
- `DefaultHasher` は、`HashMap` の表を作るためのハッシュで、結果も 64 ビットと短く、パスワードのような秘密を守るためのものではありません。ここでは「速いハッシュ」の例として使っています。SHA-256 のような安全なハッシュでも、速すぎるので、パスワードの保存には向きません。

> **注意:** 速さは、PC や設定によって大きく変わります。この例の数は、この PC で測った目安です。重さの設定は、OWASP（Web の安全についての資料をまとめている団体）が勧める Argon2id の最低の設定（m=19456, t=2, p=1）と同じで、argon2 0.6 の `Argon2::default()` が使う値です。

例2-3: DB には、何が保存されているか

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 1つ目のテストでは、alice と bob を**同じパスワード**で登録し、`users` 表の `password_hash` の先頭と長さ、パスワードそのものが入っていないか、2人のハッシュが同じかを表示します。2つ目のテストでは、alice のハッシュを、読めない文字列（ `broken` ）に壊してから、正しいパスワードでログインし、どうなるかを表示します。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u02_stored.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u02_stored -- --nocapture --test-threads=1` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 02: DB の users 表に、パスワードがどんな形で保存されるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_stored -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, body_text, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// users 表の、メールアドレスとパスワードのハッシュを読む
async fn stored(app: &TestApp) -> Vec<(String, String)> {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT email, password_hash FROM users ORDER BY id", ())
        .await
        .expect("users を読めません");
    let mut users = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.expect("行を読めません") {
        users.push((
            row.get(0).expect("email"),
            row.get(1).expect("password_hash"),
        ));
    }
    users
}

#[tokio::test]
async fn same_password_different_hashes() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;

    let users = stored(&app).await;
    for (email, hash) in &users {
        println!("{email}: {}…（{} 文字）", &hash[..31], hash.len());
        println!(
            "    パスワードそのものが入っている: {}",
            hash.contains(PASSWORD)
        );
    }
    println!(
        "alice と bob のハッシュは同じか: {}",
        users[0].1 == users[1].1
    );
}

#[tokio::test]
async fn broken_hash_makes_login_fail_safely() {
    let app = test_app().await;
```

```
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // DB の中のハッシュを、読めない文字列に壊してしまったとする
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    conn.execute(
        "UPDATE users SET password_hash = 'broken' WHERE email = 'alice@example.com'",
        (),
    )
    .await
    .expect("更新できません");

    let form = "email=alice%40example.com&password=correct+horse+battery";
    let response = app.post_form("/login", form, None).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    println!("壊れたハッシュでログイン → {status}");
    println!(
        "画面に「時間をおいてもう一度お試しください」: {}",
        html.contains("時間をおいてもう一度お試しください")
    );
}
```

```
cargo test --test u02_stored -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.77s
     Running tests\u02_stored.rs (target\debug\deps\u02_stored-71fa20487cab143e.exe)

running 2 tests
test broken_hash_makes_login_fail_safely ... POST /signup -> 303 See Other (411.0144ms)
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- invalid encoding
POST /login -> 500 Internal Server Error (10.7842ms)
壊れたハッシュでログイン → 500 Internal Server Error
画面に「時間をおいてもう一度お試しください」: true
ok
test same_password_different_hashes ... POST /signup -> 303 See Other (410.558ms)
POST /signup -> 303 See Other (396.46ms)
alice@example.com: $argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$…（97 文字）
    パスワードそのものが入っている: false
bob@example.com: $argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$…（97 文字）
    パスワードそのものが入っている: false
alice と bob のハッシュは同じか: false
ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 1.28s
```

- 2人とも、`$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$` で始まる 97 文字の文字列で、パスワードそのものは入っていません。同じパスワードなのに、2人のハッシュは違います（salt が違うから）。DB を見ても、「alice と bob は同じパスワードだ」とは分かりません。
- ハッシュを壊すと、正しいパスワードでもログインは `500 Internal Server Error` になり、画面には「時間をおいてもう一度お試しください」だけが出ました。サーバーのログには `[error] サーバーの中でエラーが起きました <- invalid encoding`（文字列の形が正しくない）と、原因が残ります。「パスワードが違います」（401）ではなく 500 にしているのは、これが利用者のまちがいではなく、**DB の中身が壊れている**というサーバー側の問題だからです（`src/auth.rs` の `verify_password` は、保存した文字列を読めないときを、内部のエラーとして扱います）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 古い資料（argon2 0.5）の書き方を写した（E0432・E0061）

インターネットの記事には、argon2 の古い版（0.5）の書き方がたくさん残っています。それを、0.6 を使う RustNote にそのまま写した場合です（`examples/e02_old_api.rs`）。

```
// 古い資料（argon2 0.5 の頃）の書き方を、そのまま写してしまった
use argon2::password_hash::{SaltString, rand_core::OsRng};
use argon2::{Argon2, PasswordHasher};

fn main() {
    let salt = SaltString::generate(&mut OsRng);
    let hash = Argon2::default()
        .hash_password(b"correct horse battery", &salt)
        .expect("ハッシュにできません");
    println!("{hash}");
}
```

```
cargo build --example e02_old_api
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0432]: unresolved imports `argon2::password_hash::SaltString`, `argon2::password_hash::rand_core`
  --> examples\e02_old_api.rs:2:29
   |
 2 | use argon2::password_hash::{SaltString, rand_core::OsRng};
   |                             ^^^^^^^^^^  ^^^^^^^^^ could not find `rand_core` in `password_hash`
   |                             |
   |                             no `SaltString` in the root
   |
note: found an item that was configured out
  --> ...\lib.rs:40:9
   |
39 | #[cfg(feature = "rand_core")]
   |       -------------------- the item is gated behind the `rand_core` feature
40 | pub use rand_core;
   |         ^^^^^^^^^

error[E0061]: this method takes 1 argument but 2 arguments were supplied
   --> examples\e02_old_api.rs:8:10
    |
  8 |         .hash_password(b"correct horse battery", &salt)
    |          ^^^^^^^^^^^^^                           ----- unexpected argument #2
    |
note: method defined here
   --> ...\lib.rs:107:8
    |
107 |     fn hash_password(&self, password: &[u8]) -> Result<H> {
    |        ^^^^^^^^^^^^^
help: remove the extra argument
    |
  8 -         .hash_password(b"correct horse battery", &salt)
  8 +         .hash_password(b"correct horse battery")
    |

Some errors have detailed explanations: E0061, E0432.
For more information about an error, try `rustc --explain E0061`.
error: could not compile `rustnote` (example "e02_old_api") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか**: エラーが2つ出ました。1つ目の `E0432` は「`SaltString` と `rand_core` を読み込めません」です。argon2 0.6 では、salt を自分で作る必要がなくなり、`SaltString` は、この場所（`password_hash` の直下）にはありません。`rand_core` も、`note:` のとおり、`rand_core` の機能を有効にしたときだけ使えるようになっています。2つ目の `E0061` は「`hash_password` は引数を1つとるのに、2つ渡されました」です。0.6 の `hash_password` は、パスワードだけを受け取り、salt は中で作ります（`note:` が、`fn hash_password(&self, password: &[u8])` を指しています）。
- **直し方**: 0.6 の書き方は、`Argon2::default().hash_password(b"…")` だけです。RustNote の `auth.rs` と、例2-1の形を参考にします。確かめたら、このファイルは消しておきます。
- **学べること**: 外のクレートの使い方は、版によって変わります。記事やサンプルを写すときは、その記事が使っている版と、自分の `Cargo.toml` の版（第13巻 UNIT 01）が同じかを、まず確かめます。

エラー2（エラーが出ない間違い）：パスワードを、そのまま保存する

もし `users` 表に、パスワードをそのまま（平文で）保存していても、登録もログインも、問題なく動きます。エラーは1つも出ません。困るのは、DB のファイル・バックアップ・ログのどれかが**漏れた日**です。

- 全員のパスワードが、その日のうちに読まれます。多くの人は、同じパスワードをほかのサービスでも使っているので、被害は RustNote の外にも広がります。
- 「暗号化して保存すれば大丈夫」とも考えがちですが、暗号化は鍵で元に戻せる変換です。鍵はサーバーの中のどこかにあるので、サーバーごと盗まれれば、戻されてしまいます。パスワードは、**戻せない**ハッシュにして保存します。
- 例2-3の1つ目のテストは、「`password_hash` にパスワードそのものが入っていない」ことを確かめています。このような**守りのテスト**を残しておくと、誰かがうっかり平文の保存に変えたときに気づけます（第11巻 UNIT 06）。

RustNote ではここで使う

パスワードをハッシュにする関数と、照合する関数は、`src/auth.rs` にあります（抜き出しています）。

```
/// パスワードを Argon2id でハッシュ化し、PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）にする。
/// 塩（salt）は argon2 クレートが毎回ランダムに作る。
pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String, AppError> {
    let password = password.clone();
    // 重い計算なので、非同期の処理を止めないよう別スレッドで行う
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_str().as_bytes())
            .map(|hash| hash.to_string())
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(phc)) => Ok(phc),
        Ok(Err(error)) => Err(AppError::internal(error)),
        Err(error) => Err(AppError::internal(error)),
    }
}
```

- 例2-2で見たとおり、Argon2id は1回に約 20 ミリ秒（debug ビルドでは約 400 ミリ秒）かかる重い計算です。async の処理の中でそのまま計算すると、そのあいだ、同じスレッドのほかのリクエストが止まってしまいます。そこで `spawn_blocking` で、重い計算用の別のスレッドに任せています（第5巻 UNIT 07）。
- `hash_password` は、検査済みの `Password` 型しか受け取りません。8〜128 文字の決まりを通ったパスワードだけが、ハッシュになります（第11巻 UNIT 01 の問3）。

登録していないメールアドレスでログインしようとしたときのために、ダミーのハッシュも用意してあります（抜き出しています）。

```
/// 登録されていないメールでも同じくらい時間をかけるための、ダミーのハッシュ。
/// （すぐ返すと「このメールは未登録だ」と応答時間から推測されてしまう）
static DUMMY_HASH: LazyLock<String> = LazyLock::new(|| {
    Argon2::default()
        .hash_password(b"rustnote-dummy-password")
        .expect("ダミーのハッシュを作れません")
        .to_string()
});
```

- メールアドレスが登録されていないときも、このダミーのハッシュで照合の計算を1回して、時間をそろえます。すぐに「違います」と返すと、応答の速さから「このメールは登録されていない」と分かってしまうからです。問2で、本当に時間がそろっているかを測ります。

練習問題

問1: 例2-1の PHC 文字列の `m=19456,t=2,p=1` は、それぞれ何を表していますか。`m=19456` は、何 MiB のメモリでしょうか。

問2: alice を登録してから、「登録していないメールアドレス」と「alice のメールアドレスで、違うパスワード」で、それぞれ3回ずつログインに失敗し、1回ごとにかかった時間を表示してください。2つの時間は、そろっているでしょうか。

問3: 7 文字のパスワード（短すぎる）で登録しようとしたとき、返ってくる画面に、入力したパスワードが残っているかを確かめてください。メールアドレスはどうでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- `m` は、計算に使うメモリの大きさ（KiB）です。19456 KiB ÷ 1024 = **19 MiB** です。
- `t` は、メモリ全体を何回くり返して計算するか（2 回）、`p` は、計算をいくつ並べて動かすか（1 つ）です。
- この3つは、OWASP が Argon2id の最低の設定として勧めている値と同じで、argon2 0.6 の `Argon2::default()` が使う値です。重くするほど総当たりに強くなりますが、ログインのたびの計算も重くなり、同時にたくさんログインされたときのメモリも増えます（1回 19 MiB なので、同時に 10 人なら 190 MiB）。サーバーの大きさと相談して決めます（第12巻 UNIT 09）。

問2の解答:

`tests/u02_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: 「登録していないメール」と「パスワードが違う」で、ログインの失敗にかかる時間を比べる。
//! 実行: cargo test --test u02_q2 -- --nocapture

mod common;

use std::time::Instant;

use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn failed_logins_take_similar_time() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;

    let cases = [
        (
            "登録していないメール",
            "email=nobody%40example.com&password=wrong-password",
        ),
        (
            "パスワードが違う",
            "email=alice%40example.com&password=wrong-password",
        ),
    ];
    for (label, form) in cases {
        let mut times = Vec::new();
        for _ in 0..3 {
            let started = Instant::now();
            let response = app.post_form("/login", form, None).await;
            times.push(format!(
                "{} ({} ms) ",
                response.status().as_u16(),
                started.elapsed().as_millis()
            ));
        }
        println!("{label}: {}", times.join(" / "));
    }
}
```

```
cargo test --test u02_q2 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.63s
     Running tests\u02_q2.rs (target\debug\deps\u02_q2-2cfd71d17b7bceae.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (437.7957ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (994.1015ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (391.4112ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (377.8686ms)
登録していないメール: 401 (994 ms)  / 401 (391 ms)  / 401 (378 ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (380.812ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (449.7834ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (730.5059ms)
パスワードが違う: 401 (381 ms)  / 401 (450 ms)  / 401 (730 ms)
test failed_logins_take_similar_time ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 3.81s
```

- 「登録していないメール」の2回目・3回目と、「パスワードが違う」の3回は、どれも約 380〜450 ミリ秒（debug ビルド）で、同じくらいです（「パスワードが違う」の3回目の 730 ミリ秒は、続けて計算していると PC の都合で遅くなる回があるもので、UNIT 01 の問1の 10 回でも後半が遅くなりました）。ダミーのハッシュのおかげで、時間から「登録されているかどうか」は分かりません。
- ところが、「**登録していないメール」の1回目だけ、994 ミリ秒**と、2倍以上かかりました。`DUMMY_HASH` は `LazyLock`（最初に使われたときに一度だけ作る）なので、最初の1回は「ダミーのハッシュを作る計算」と「照合の計算」の2回分の時間がかかるのです。サーバーを起動してから最初の1回だけですが、「登録していないメールの1回目は遅い」という差が残ります。
- これは、RustNote に残っている改善点です。起動するときに、先に一度 `DUMMY_HASH` を作っておけば（`LazyLock::force(&DUMMY_HASH)` を呼ぶなど）、この差は無くなります（RustNote のコードは変えていません）。**守りの仕組みも、測って確かめる**と、こうした抜けが見つかります。

問3の解答:

`tests/u02_q3.rs` です。

```rust
//! 問3の解答: 登録のフォームで断られたとき、入力したパスワードが画面に残るかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_q3 -- --nocapture

mod common;

use common::body_text;
use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn password_is_not_echoed_back() {
    let app = test_app().await;
    // 7文字のパスワード（短すぎる）で登録しようとする
    let form = "email=alice%40example.com&password=short77&password_confirm=short77";
    let response = app.post_form("/signup", form, None).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    println!("登録の結果: {status}");
    println!(
        "エラーの文: {}",
        html.contains("パスワードは8文字以上にしてください")
    );
    println!(
        "メールアドレスは入力欄に残る: {}",
        html.contains(r#"value="alice@example.com""#)
    );
    println!(
        "パスワードが画面のどこかにある: {}",
        html.contains("short77")
    );
}
```

```
cargo test --test u02_q3 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.64s
     Running tests\u02_q3.rs (target\debug\deps\u02_q3-6907ab08fcaab11f.exe)

running 1 test
POST /signup -> 400 Bad Request (2.7655ms)
登録の結果: 400 Bad Request
エラーの文: true
メールアドレスは入力欄に残る: true
パスワードが画面のどこかにある: false
test password_is_not_echoed_back ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.03s
```

- 400 で、「パスワードは8文字以上にしてください」が出ました。メールアドレスは入力欄（`value="alice@example.com"`）に残りますが、パスワード（`short77`）は、画面のどこにもありません。
- パスワードを入力欄に入れ直して返すと、HTML の中にパスワードがそのまま入ります。HTML は、ブラウザの履歴や、途中の仕組みに残ることがあるので、パスワードは**返さない**のが決まりです。利用者は、パスワードだけ打ち直すことになりますが、安全のための手間です。

まとめ

- パスワードは、暗号化（戻せる）ではなく、ハッシュ（戻せない）にして保存する。RustNote は Argon2id を使い、salt を毎回ランダムに作るので、同じパスワードでも人ごとにハッシュが違う。
- PHC 文字列には、方式・版・重さの設定・salt・ハッシュが入っていて、照合に必要なものはこれだけで足りる。重さの設定（m=19456, t=2, p=1）は、総当たりを何十万倍も遅くする。
- 保存したハッシュが読めないときは 500 にして、原因はログにだけ残す。登録していないメールでもダミーのハッシュで時間をそろえるが、最初の1回だけは遅いという抜けがあることを、測って確かめた。

UNIT 03: 登録・メールのそろえ方・重複

この単元のゴール

- 新規登録（`POST /signup`）が、入力を全部検査してから（400）、パスワードをハッシュにして、`INSERT` し、`UNIQUE` に止められたら 409、通ったらそのままログインして 303、の順で動くことを確かめられる
- メールアドレスを「前後の空白を取って、小文字にそろえる」理由と、そろえないと同じ人が2つの登録を持てることを説明できる
- 同じメールの登録が**同時に2つ**届いても、DB の `UNIQUE` が1つだけにすることと、「先に探してから入れる」形では2つできてしまうことを、実際に確かめて説明できる
- `Email` 型で、検査していない文字列を `create` に渡せないことと、そのときの `E0308` を読める

たとえ話でつかむ



図書館の、利用者カードの受付を考えます。

- 申込書の名前は、人によって「Alice」「alice」「 ALICE 」と書き方がばらばらです。受付の人は、名簿に書く前に、**書き方をそろえて**（空白を取り、小文字にして）から書きます。そろえないと、同じ人のカードが2枚できます。
- 受付の窓口が2つあって、同じ人が両方に同時に申し込んだとします。窓口の人が「名簿を見て、無いから作る」とすると、2人とも「無い」と思って、カードが2枚できます。そこで、**名簿の帳面そのものに**「同じ名前は2行書けない」という決まりを付けておきます。あとから書こうとした窓口は、帳面に断られます。
- 申込書の書き間違い（「＠」が無い、確認の欄と違う）は、**全部まとめて**付箋で返します。カードを作る手間は、全部そろってからかけます。

図書館の受付	RustNote の新規登録
書き方をそろえてから名簿に書く	`Email::parse`（`trim` と `to_lowercase`）
帳面に「同じ名前は2行書けない」	`users.email` の `UNIQUE`（`migrations/0001_users.sql`）
あとから書こうとした窓口は断られる	`RepoError::UniqueViolation` → 409「既に登録されています」
書き間違いは全部まとめて返す	メール・パスワード・確認の問題を集めて 400

> **用語:** 正規化（せいきか：同じものを表す、いろいろな書き方を、1つの決まった書き方にそろえること。ここでは、メールアドレスの前後の空白を取り、小文字にする）

> **用語:** UNIQUE 制約（表の列に「同じ値の行を2つ作ってはいけない」と決めておく決まり。破る `INSERT` は、DB がエラーにする。第7巻 UNIT 01）

> **用語:** 409 Conflict（「今のデータの状態と、ぶつかっています」という返事。RustNote の登録では、メールアドレスが登録済みのときに使う）

図で理解する

`POST /signup` が届いてから、返事をするまでの流れです。

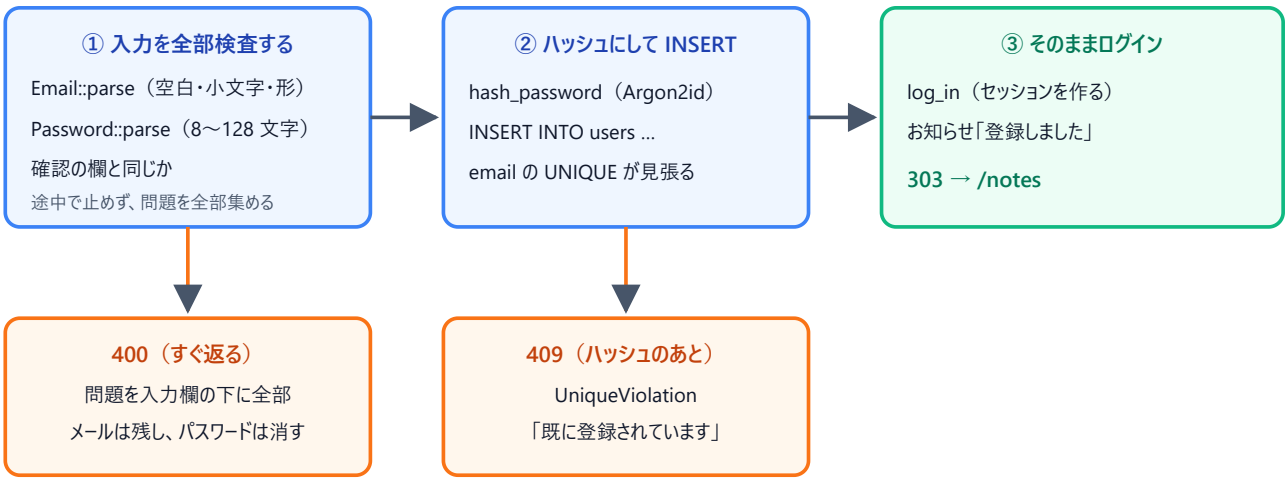


図8-8: 新規登録の流れ。入力の問題は全部集めてすぐ 400 で返し、そろったら重いハッシュを計算して INSERT する。登録済みかどうかは、DB の UNIQUE が INSERT のときに決める

同じメールの登録が、同時に2つ届いたときです。

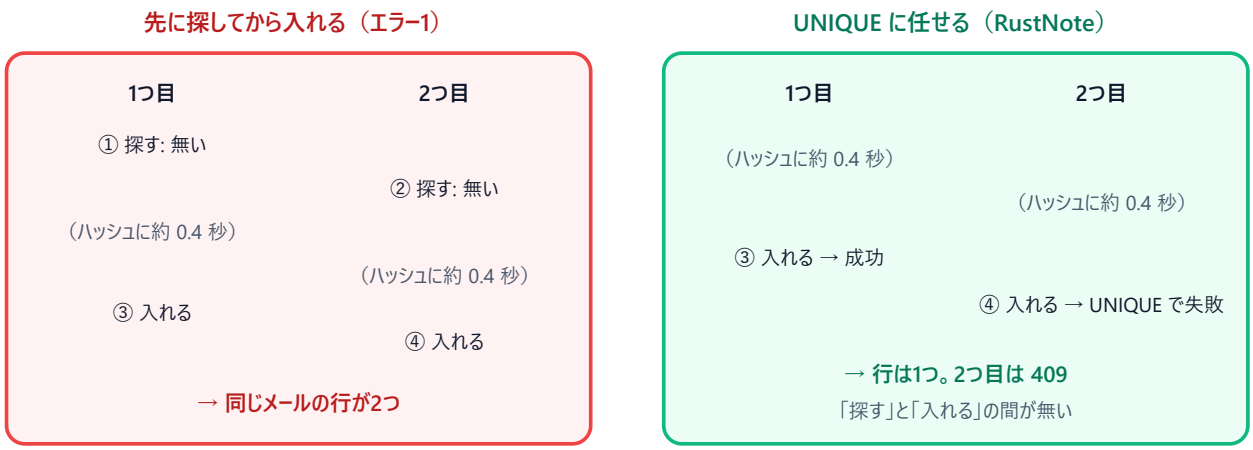


図8-9: 同時に2つの登録。先に探してから入れると、探す・入れるの間（ハッシュの 0.4 秒）に、もう1つが入り込む。UNIQUE は INSERT そのものが確かめるので、間が無い

まず動かす最小コード

例3-1: いろいろな入力で、新規登録する

メールアドレスの検査とそろえ方は、`src/domain.rs` の `Email::parse` です（抜き出しています）。

```
pub fn parse(input: &str) -> Result<Email, EmailError> {
    // 同じ人を同じ値にするため、前後の空白を除いて小文字にそろえる
    let normalized = input.trim().to_lowercase();
    if normalized.len() > Self::MAX_LEN {
        return Err(EmailError::TooLong);
    }
    let Some((local, domain)) = normalized.split_once('@') else {
        return Err(EmailError::MissingAt);
    };
    // …（@ の前後が空・ドメインに . が無い・空白がある、などは Malformed）
    Ok(Email(normalized))
}
```

登録の本体は、`src/routes/signup.rs` の `register` です。入力の検査で止めずに、問題を全部集めてから、400 にするかどうかを決めます。

```
let (Some(email), Some(password), None) = (email, password, &form.password_confirm_error)
else {
    return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::BAD_REQUEST, form));
};

// 2) パスワードをハッシュ化して保存する（生のパスワードは保存しない）
let password_hash = hash_password(&password).await?;
let user = match app_state(cx).users.create(&email, &password_hash).await {
    Ok(user) => user,
    // users.email の UNIQUE に引っかかった = 登録済みのメール
    Err(RepoError::UniqueViolation(_)) => {
        form.email_error = Some(AppError::EmailTaken.to_string());
        return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::CONFLICT, form));
    }
    Err(other) => return Err(other.into()),
};
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：8通りの入力（正しい登録・大文字と空白の混ざった同じメール・@ の無いメール・ドメインに . の無いメール・短いパスワード・確認の欄と違うパスワード・3つとも間違い・大文字の混ざった別のメール）で `POST /signup` を送ります。返事の状態コードと、400 や 409 のときは入力欄の下のエラーと、メールの入力欄に残った値を表示します。最後に、`users` 表の `email` を表示します。

▶ **書く所と動かし方**: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u03_signup.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u03_signup -- --nocapture --test-threads=1` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 03: いろいろな入力で新規登録して、返事と、画面のエラーと、users 表に入った値を確かめる。
//! 実行: cargo test --test u03_signup -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, test_app};

/// 画面の、入力欄の下のエラー（<p class="field-error">）を全部
fn field_errors(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<p class=\"field-error\">")
        .skip(1)
        .map(|t| t.split("</p>").next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

/// メールの入力欄に残っている値
fn email_value(html: &str) -> String {
    html.split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"email\""))
        .and_then(|t| t.split("value=\"").nth(1))
        .map(|t| t.split('"').next().unwrap().to_string())
        .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string())
}

/// users 表の email を、id の順に
async fn emails(app: &TestApp) -> Vec<String> {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT email FROM users ORDER BY id", ())
        .await
        .unwrap();
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        found.push(row.get::<String>(0).unwrap());
    }
    found
}

#[tokio::test]
async fn signup_cases() {
    let app = test_app().await;
    let good = "correct horse battery";
    let cases = [
        ("alice@example.com", good, good),
        ("  Alice@Example.COM  ", good, good),
        ("alice", good, good),
        ("alice@example", good, good),
        ("bob@example.com", "short", "short"),
        ("bob@example.com", good, "correct horse batteRY"),
        ("bob", "short", "other"),
        ("Bob@Example.com", good, good),
    ];
    for (n, (email, password, confirm)) in cases.into_iter().enumerate() {
        let form = format!(
            "email={}&password={}&password_confirm={}",
            encode(email),
            encode(password),
            encode(confirm)
        );
        let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;
```

```
        let status = response.status();
        let html = body_text(response).await;
        println!("{}. email={email:?} → {status}", n + 1);
        if !status.is_redirection() {
            println!("   エラー: {:?}", field_errors(&html));
            println!("   メールの入力欄: {:?}", email_value(&html));
        }
    }
    println!("users 表の email: {:?}", emails(&app).await);
}
```

```
cargo test --test u03_signup -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ **実行結果**（`POST /signup -> …` のような行は、RustNote のアクセスログです）

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.64s
     Running tests\u03_signup.rs (target\debug\deps\u03_signup-6525422e8736d1b3.exe)

running 1 test
test signup_cases ... POST /signup -> 303 See Other (427.2562ms)
1. email="alice@example.com" → 303 See Other
POST /signup -> 409 Conflict (405.0977ms)
2. email="  Alice@Example.COM  " → 409 Conflict
   エラー: ["そのメールアドレスは既に登録されています"]
   メールの入力欄: "  Alice@Example.COM  "
POST /signup -> 400 Bad Request (274µs)
3. email="alice" → 400 Bad Request
   エラー: ["メールアドレスに @ がありません"]
   メールの入力欄: "alice"
POST /signup -> 400 Bad Request (80.3µs)
4. email="alice@example" → 400 Bad Request
   エラー: ["メールアドレスの形式が正しくありません"]
   メールの入力欄: "alice@example"
POST /signup -> 400 Bad Request (70µs)
5. email="bob@example.com" → 400 Bad Request
   エラー: ["パスワードは8文字以上にしてください"]
   メールの入力欄: "bob@example.com"
POST /signup -> 400 Bad Request (66.8µs)
6. email="bob@example.com" → 400 Bad Request
   エラー: ["確認用のパスワードが一致しません"]
   メールの入力欄: "bob@example.com"
POST /signup -> 400 Bad Request (727µs)
7. email="bob" → 400 Bad Request
   エラー: ["メールアドレスに @ がありません", "パスワードは8文字以上にしてください", "確認用のパスワードが一致しません"]
   メールの入力欄: "bob"
POST /signup -> 303 See Other (531.5354ms)
8. email="Bob@Example.com" → 303 See Other
users 表の email: ["alice@example.com", "bob@example.com"]
ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 1.45s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: そろえてから比べるので、書き方が違っても同じ人

- 2の `Alice@Example.COM` は、1の `alice@example.com` と、**同じ人**として 409 になりました。`Email::parse` が、前後の空白を取り、小文字にした `alice@example.com` で `INSERT` しようとして、`UNIQUE` に止められたからです。
- 8の `Bob@Example.com` は、`bob@example.com` として登録されました。`users` 表には、`["alice@example.com", "bob@example.com"]` と、そろえた形だけが入っています。ログインでも同じ `Email::parse` を通すので、どの書き方でログインしても、同じ行が見つかります。
- 入力欄に残る値は、そろえる前の `Alice@Example.COM` です。利用者が打った文字を、そのまま返して、直しやすくしています（パスワードの欄は、どの返事でも空です）。

解説2: 問題は全部まとめて、すぐに返す

- 7の `bob`・`short`・`other` では、「@ がありません」「8文字以上にしてください」「確認用のパスワードが一致しません」の3つが、一度に出ました。1つ直すたびに、また別の問題を言われる、ということがありません（第10巻 UNIT 02 と同じ考えです）。
- アクセスログを見ると、400 の返事は 0.1 ミリ秒以下〜1 ミリ秒でした。1と8の 303 と、2の 409 は、約 0.4 秒です。**入力が全部そろってから**、重いパスワードのハッシュ（UNIT 02）を計算しているからです。409 も、ハッシュを計算したあとの `INSERT` で分かるので、同じくらいかかります。

もう一歩: 実務に近い形

例3-2: 同じメールの登録を、同時に2つ送る

登録のボタンをダブルクリックしたときや、2つのタブで同時に送ったときを、`tokio::join!` で再現します。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 同じメールアドレス・同じパスワードの登録の POST を、`tokio::join!` で2つ同時に送ります。それぞれの返事の状態コードと、そのあとの `users` 表の `email` を表示します。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u03_race.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u03_race -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 03: 同じメールアドレスの新規登録を、2つ同時に送る（ダブルクリックや、2つのタブ）。
//! 実行: cargo test --test u03_race -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, encode, test_app};

/// users 表の email を、id の順に
async fn emails(app: &TestApp) -> Vec<String> {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT email FROM users ORDER BY id", ())
        .await
        .unwrap();
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        found.push(row.get::<String>(0).unwrap());
    }
    found
}

#[tokio::test]
async fn two_signups_at_once() {
    let app = test_app().await;
    let password = encode("correct horse battery");
    let form = format!(
        "email={}&password={password}&password_confirm={password}",
        encode("alice@example.com")
    );
    let (a, b) = tokio::join!(
        app.post_form("/signup", &form, None),
        app.post_form("/signup", &form, None),
    );
    println!("1つ目: {}", a.status());
    println!("2つ目: {}", b.status());
    println!("users 表の email: {:?}", emails(&app).await);
}
```

```
cargo test --test u03_race -- --nocapture
```

```
1つ目: 409 Conflict
2つ目: 303 See Other
users 表の email: ["alice@example.com"]
```

- 片方が `303`、もう片方が `409` で、`users` 表の行は1つでした。2つの登録は、どちらも「パスワードのハッシュ（約 0.4 秒）」を計算してから `INSERT` します。先に `INSERT` したほうが成功し、あとのほうは `UNIQUE` に止められました。

- どちらが先になるかは、その時しだいです（この実行では、2つ目が先でした）。大事なのは、**どちらが先でも、行が1つになる**ことです。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：UNIQUE を外して、先に探してから入れた

「登録済みかどうかは、先に `find_by_email` で探せば分かる」と考えて、`migrations/0001_users.sql` の `UNIQUE` を外し、`register` の中で、ハッシュの前に探す形にした場合です（練習用のコピーで書き換え、確かめたら元に戻します）。

```
// わざと間違えた版: 先に探して、無ければ登録する（DB の UNIQUE は外した）
if app_state(cx).users.find_by_email(&email).await?.is_some() {
    form.email_error = Some(AppError::EmailTaken.to_string());
    return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::CONFLICT, form));
}
```

例3-2のテストを動かします。

```
1つ目: 303 See Other
2つ目: 303 See Other
users 表の email: ["alice@example.com", "alice@example.com"]
```

- **何が起きたか:** 2つとも `303` で、`users` 表に `alice@example.com` が**2行**できました。2つの登録が、どちらも「探す: 無い」を通ってから、ハッシュの計算（約 0.4 秒）をしている間に、もう片方も「無い」を見たからです（図の左）。1つずつ順に試すテストでは、この間違いは見つかりません。
- **困ること:** ログインのときに `find_by_email` が、どちらの行を返すかで、パスワードが合ったり合わなかったりします。ノートも、どちらの行に付くかで、見えたり見えなかったりします。
- **学べること:** 「同じ物を2つ作らない」決まりは、**DB の制約**に書きます。アプリの「探してから入れる」は、使いやすさのための先回りの確かめとしてなら足してもよいですが、守りの本体にはなりません。第10巻 UNIT 05 の完了の切り替えと同じ、「読む・書くの間」の問題です。

エラー2（エラーが出ない間違い）：メールアドレスを、小文字にそろえなかった

`Email::parse` の `input.trim().to_lowercase()` を `input.trim().to_string()` にした場合です。例3-1のテストを動かします（結果の行だけを抜き出しています）。

```
1. email="alice@example.com" → 303 See Other
2. email="  Alice@Example.COM  " → 303 See Other
3. email="alice" → 400 Bad Request
4. email="alice@example" → 400 Bad Request
5. email="bob@example.com" → 400 Bad Request
6. email="bob@example.com" → 400 Bad Request
7. email="bob" → 400 Bad Request
8. email="Bob@Example.com" → 303 See Other
users 表の email: ["alice@example.com", "Alice@Example.COM", "Bob@Example.com"]
```

- **何が起きたか:** 2の `Alice@Example.COM` が `303` で登録でき、`users` 表に `alice@example.com` と `Alice@Example.COM` の2人ができました。8の `Bob@Example.com` も、大文字のまま入っています。
- **困ること:** メールアドレスの `@` の後ろ（ドメイン）は、大文字と小文字を区別しない決まりです。前（ローカル部）は、決まりの上では区別してよいのですが、実際のメールの仕組みのほとんどは区別しません。利用者は「同じアドレス」だと思っているので、`Alice@…` で登録した人が `alice@…` でログインすると、「違います」と言われます。
- **学べること:** そろえるのは、**保存するときと、探すとき**の両方です。RustNote は、どちらも `Email::parse` を通るので、1か所を直せば両方に効きます。

エラー3: 検査していない文字列を、そのまま渡した（E0308）

`users.create(&email, …)` を、フォームの文字列そのまま `users.create(&input.email, …)` と書いた場合です。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0308]: mismatched types
   --> src\routes\signup.rs:149:49
    |
149 |     let user = match app_state(cx).users.create(&input.email, &password_hash).await {
    |                                          ------ ^^^^^^^^^^^^ expected `&Email`, found `&String`
    |                                          |
    |                                          arguments to this method are incorrect
    |
    = note: expected reference `&Email`
               found reference `&std::string::String`
note: method defined here
   --> src\repository\users.rs:23:14
    |
 23 |     async fn create(&self, email: &Email, password_hash: &str) -> Result<User, RepoError>;
    |              ^^^^^^        -----
```

- **何が起きたか:** 「`&Email` を期待しましたが、`&String` でした」です。`create` の引数は `email: &Email` で、`Email` は `Email::parse` を通らないと作れない型です（第9巻 UNIT 03）。
- **学べること:** 検査とそろえ方を忘れた文字列は、型が違うので、DB に届く前にコンパイルで止まります。エラー2のような「そろえ忘れ」も、`Email::parse` の中を直さない限り、どこか1か所だけで起きることはありません。

RustNote ではここで使う

- 新規登録は `src/routes/signup.rs` です。ファイルの先頭のコメントに、成功（303）・形式が違う（400）・登録済み（409）の表があります。登録できたら、そのまま `log_in` でセッションを作り、お知らせ「登録しました」を予約します。
- `users.email` の `UNIQUE` は `migrations/0001_users.sql` にあり、`UNIQUE constraint failed` の文は、`src/error.rs` の `From<libsql::Error> for RepoError` が `UniqueViolation` に変えています（第9巻 UNIT 07）。
- フォームの入力欄には、`autocomplete="email"` と `autocomplete="new-password"` が付いています。ブラウザやパスワードの管理の道具が、「ここは新しいパスワードの欄」と分かるので、強いパスワードを作って覚えてくれます。
- パスワードは 8〜128 文字（`MIN_PASSWORD_CHARS`・`MAX_PASSWORD_CHARS`）で、前後の空白も含めて、そのまま使います（問3）。

練習問題

問1: alice が登録済みのときに、alice のメールで登録しようとすると、どう表示されるでしょうか。ログインの画面では、alice のメールで違うパスワードを入れたときと、登録していない dave のメールのときとで、表示は違うでしょうか。

問2: `ＡＬＩＣＥ@example.com`（全角の英字）で登録すると、どうなるでしょうか。

問3: パスワードを `correct horse battery`（前後に空白）で登録しました。空白なしの `correct horse battery` でログインできるでしょうか。

解答と解説

```rust
//! 第8巻 UNIT 03 練習問題。
//! 実行: cargo test --test u03_q -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 画面の、入力欄の下のエラー・フォームの上のお知らせ
fn messages(html: &str) -> Vec<String> {
    let mut found = Vec::new();
    for start in ["<p class=\"field-error\">", "<p class=\"form-notice\">"] {
        for t in html.split(start).skip(1) {
            found.push(t.split("</p>").next().unwrap().to_string());
        }
    }
    found
}

async fn signup(app: &TestApp, email: &str, password: &str) -> String {
    let form = format!(
        "email={}&password={}&password_confirm={}",
        encode(email),
        encode(password),
        encode(password)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    format!("{status} {:?}", messages(&html))
}

async fn login(app: &TestApp, email: &str, password: &str) -> String {
    let form = format!("email={}&password={}", encode(email), encode(password));
    let response = app.post_form("/login", &form, None).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    format!("{status} {:?}", messages(&html))
}

/// 問1: 登録の画面とログインの画面は、alice がいることを、それぞれどう伝えるか
#[tokio::test]
async fn q1_signup_tells_more_than_login() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    println!(
```

```
        "問1 登録（alice）: {}",
        signup(&app, "alice@example.com", PASSWORD).await
    );
    println!(
        "問1 登録（carol）: {}",
        signup(&app, "carol@example.com", PASSWORD).await
    );
    println!(
        "問1 ログイン（alice・違うパスワード）: {}",
        login(&app, "alice@example.com", "wrong password").await
    );
    println!(
        "問1 ログイン（dave・登録していない）: {}",
        login(&app, "dave@example.com", "wrong password").await
    );
}

/// 問2: 全角の英字で書いたメールアドレス
#[tokio::test]
async fn q2_full_width_letters() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    println!(
        "問2 登録（ＡＬＩＣＥ@example.com）: {}",
        signup(&app, "ＡＬＩＣＥ@example.com", PASSWORD).await
    );
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT email FROM users ORDER BY id", ())
        .await
        .unwrap();
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        found.push(row.get::<String>(0).unwrap());
    }
    println!("問2 users 表の email: {found:?}");
}

/// 問3: パスワードの前後の空白
#[tokio::test]
async fn q3_spaces_in_password() {
    let app = test_app().await;
    let spaced = "  correct horse battery  ";
    println!(
        "問3 登録（前後に空白）: {}",
        signup(&app, "alice@example.com", spaced).await
    );
    println!(
        "問3 ログイン（空白なし）: {}",
        login(&app, "alice@example.com", PASSWORD).await
```

```
    );
    println!(
        "問3 ログイン（前後に空白）: {}",
        login(&app, "alice@example.com", spaced).await
    );
}
```

```
cargo test --test u03_q -- --nocapture --test-threads=1
```

```
問1 登録（alice）: 409 Conflict ["そのメールアドレスは既に登録されています"]
問1 登録（carol）: 303 See Other []
問1 ログイン（alice・違うパスワード）: 401 Unauthorized ["メールアドレスまたはパスワードが違います"]
問1 ログイン（dave・登録していない）: 401 Unauthorized ["メールアドレスまたはパスワードが違います"]
問2 登録（ＡＬＩＣＥ@example.com）: 303 See Other []
問2 users 表の email: ["alice@example.com", "ａｌｉｃｅ@example.com"]
問3 登録（前後に空白）: 303 See Other []
問3 ログイン（空白なし）: 401 Unauthorized ["メールアドレスまたはパスワードが違います"]
問3 ログイン（前後に空白）: 303 See Other []
```

（問題の答えの行だけを抜き出しています）

問1の解答:

- 登録の画面は、alice のメールで `409`「そのメールアドレスは既に登録されています」でした。ログインの画面は、alice のときも dave のときも、同じ `401`「メールアドレスまたはパスワードが違います」です。
- つまり、**登録の画面からは、そのメールが登録済みかどうかが分かります**。ログインの画面で隠していても、登録の画面で分かってしまうのです。
- これを避ける方法もあります。登録の画面でも「確認のメールを送りました」と、いつも同じ返事をして、登録済みなら「すでに登録があります」というメールを本人に送る、という作り方です。ただし、メールを送る仕組みが要ります。RustNote は、使いやすさを選んで、409 で知らせています。どちらを選ぶかは、守る物の大きさで決めます（UNIT 01 の脅威モデル）。

問2の解答:

- `303` で、**別の人として**登録されました。`users` 表には `alice@example.com` と `ａｌｉｃｅ@example.com` が入っています。`to_lowercase` は、全角の `Ａ` を全角の `ａ` にしますが、半角の `a` にはしません。
- 全角の英字のメールアドレスは、ふつうのメールの仕組みでは届きません。直すなら、`Email::parse` で ASCII 以外の文字を断るか、Unicode の正規化（NFKC：全角の英数字を半角にそろえる方法）をしてから検査します。これは RustNote に残る改善点です（RustNote のコードは変えていません）。

問3の解答:

- 前後に空白のあるパスワードで登録すると、**空白なしでは** `401`、同じ空白付きなら `303` でした。`Password::parse` は、`trim` をしません（`src/domain.rs` のコメント「パスワードは空白も含めて利用者が決めたものなので、trim しない」）。

- メールアドレスはそろえて、パスワードはそろえないのは、目的が違うからです。メールアドレスは「同じ人を見分ける」ためのもので、書き方の違いを消したほうがよく、パスワードは「本人しか知らない文字の並び」なので、利用者が打ったとおりに扱います。パスワードの管理の道具が作るパスワードには、空白や記号が入ることもあります。

まとめ

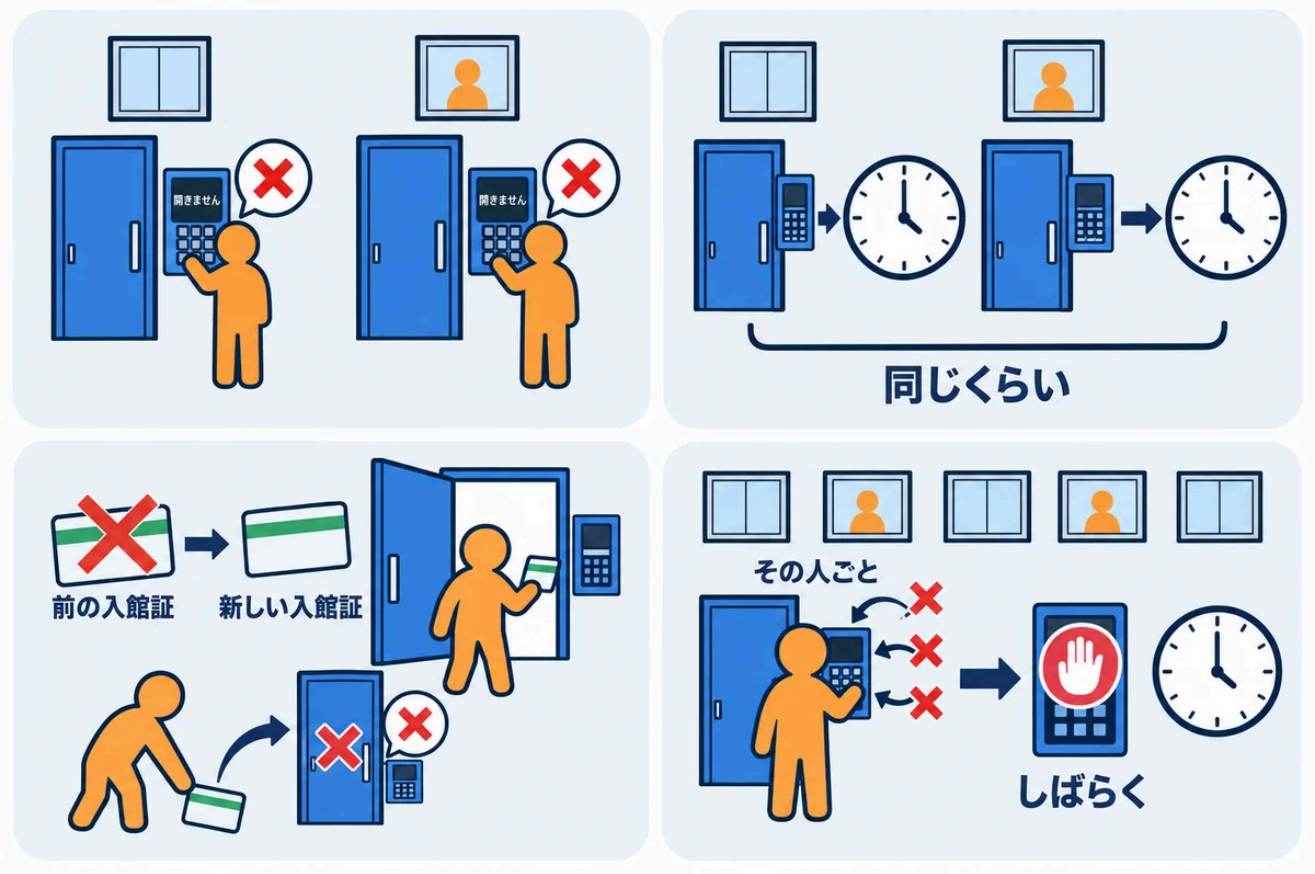
- 新規登録は、入力を全部検査して問題があればすぐ 400、そろったらハッシュにして `INSERT` し、`UNIQUE` に止められたら 409、通ったらそのままログインして 303。
- メールアドレスは `Email::parse` で前後の空白を取り、小文字にそろえてから、保存にも検索にも使う。そろえないと、書き方ごとに別の人ができる。全角の英字は、そろえても別の人になる（改善点）。パスワードは、そろえない。
- 「同じメールは1人だけ」は、DB の `UNIQUE` に任せる。先に探してから入れる形は、同時の2つの登録で2行になる。`Email` 型のおかげで、検査していない文字列は `create` に渡せない（E0308）。

UNIT 04: ログイン・同じ文で断る・回数の制限

この単元のゴール

- ログイン（`POST /login`）が、メールのそろえ方 → 探す → パスワードの照合 → 新しいセッション → 303、の順で動き、失敗はどれも同じ 401「メールアドレスまたはパスワードが違います」になることを確かめられる
- 失敗の画面の**文**と**時間**の両方をそろえる理由と、ダミーのハッシュ（`DUMMY_HASH`）の役目を、測った数で説明できる
- ログインのたびにセッションのトークンが新しくなり、前のトークンが使えなくなることを確かめられる
- RustNote に無い**回数の制限**を、「何を鍵に数えるか」から設計でき、メールごと・送り元ごとの制限の得意・不得意を言える

たとえ話でつかむ



マンションの、暗証番号で開く入口を考えます。

- 間違った番号を押したとき、機械が「その部屋番号の人は住んでいません」「部屋番号は合っていますが、番号が違います」と**言い分ける**と、泥棒は、どの部屋に人が住んでいるかを知ることができます。だから、どちらでも「開きません」とだけ言います。
- 言葉をそろえても、住んでいない部屋のときだけ**すぐに**「開きません」と言い、住んでいる部屋のときは確かめに3秒かかるなら、時間で分かってしまいます。だから、どちらも同じくらい待たせます。
- 入るたびに、新しい**入館証**を渡し、前の入館証は使えなくします。誰かに前の入館証を拾われても、入れません。
- 何度も間違える人がいたら、しばらく押せなくします。ただし、「部屋番号ごと」に止めると、泥棒は部屋を変えながら押し続けます。「その人ごと（入口の前に立っている人ごと）」に数えることも考えます。

マンションの入口	RustNote のログイン
どちらでも「開きません」	401「メールアドレスまたはパスワードが違います」（`LOGIN_FAILED`）
どちらも同じくらい待たせる	登録が無くても `DUMMY_HASH` で照合する（約 0.4 秒、debug ビルド）
入るたびに新しい入館証	`log_in` が前のセッションを消し、新しいトークンを出す
しばらく押せなくする	回数の制限。**RustNote には無い**（例4-3で形を作る）

> **用語:** アカウントの列挙（画面の文や返事の時間の違いから、あるメールアドレスが登録されているかどうかを調べること。登録されていると分かったアドレスは、パスワードの総当たりや、だましのメールの的になる）

> **用語:** セッションの固定（攻撃する人が、自分の知っているトークンを利用者に使わせてから、利用者にログインさせ、そのトークンで成りすますこと。ログインのたびにトークンを新しくすると防げる）

> **用語:** パスワードスプレー（よく使われるパスワードを1つ決めて、たくさんの人のメールアドレスで1回ずつ試す攻撃。1人あたりの失敗は少ないので、メールごとの回数の制限では見つけにくい）

図で理解する

`POST /login` の流れです（`src/auth.rs` の `authenticate` と、`src/routes/login.rs` の `login`）。

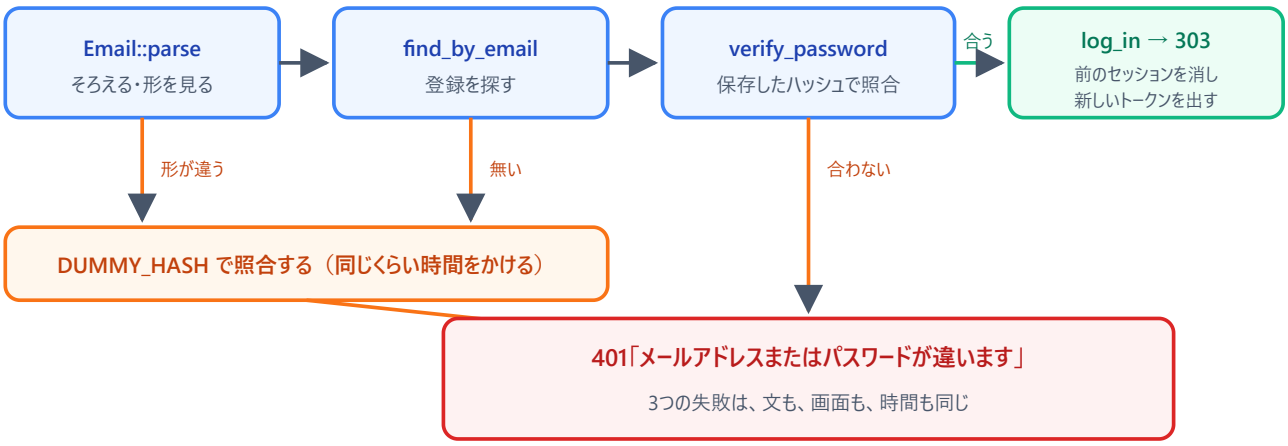


図8-10: ログインの流れ。メールの形が違う・登録が無い・パスワードが合わない、の3つの失敗は、どれも照合の計算をしてから、同じ 401 の画面を返す。合ったときだけ、新しいセッションで 303 へ移る

回数の制限を、何を鍵に数えるかの比べです（例4-3で、実際に試した結果）。

攻め方	メールごとに数える	送り元ごとに数える
1人のメールに総当たり	**止まる（6回目から）**	止まる（同じ送り元なら）
パスワードスプレー （1つのパスワードを7人に）	**止まらない（1人1回）**	**止まる（6人目から）**
わざと本人を締め出す	**本人も入れない（窓の間）**	別の送り元の本人は入れる

図8-11: 回数の制限の鍵の比べ（10 分に 5 回まで）。メールごとだけでは、パスワードスプレーを止められず、本人の締め出しに使われる。送り元ごとの制限と組み合わせる

まず動かす最小コード

例4-1: いろいろな入力でログインして、失敗の画面を比べる

ログインの画面（`src/routes/login.rs` の `login`）です。

```
/// ログインに失敗したときの文章
const LOGIN_FAILED: &str = "メールアドレスまたはパスワードが違います";

#[page(POST)]
pub async fn login(cx: &Cx, Form(input): Form<LoginForm>) -> Result<impl View> {
    if let Some(user) = authenticate(cx, &input.email, &input.password).await? {
        log_in(cx, &user).await?;
        flash::set(cx, Flash::LoggedIn);
        return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    // メールが無いのか、パスワードが違うのかは区別しない
    let error = Some(LOGIN_FAILED.to_string());
    Ok(view! {
        (StatusCode::UNAUTHORIZED)
        login_form(email: input.email, error: error)
    })
}
```

照合は `src/auth.rs` の `authenticate` です。登録が無いときも、形が違うときも、ダミーのハッシュで照合してから `None` を返します（抜き出しています）。

```
// 形式の違うメールは「見つからない」と同じ扱いにする
let Ok(email) = Email::parse(email_input) else {
    verify_password(password, &DUMMY_HASH).await?;
    return Ok(None);
};
match app_state(cx).users.find_by_email(&email).await? {
    Some(record) => {
        if verify_password(password, &record.password_hash).await? {
            Ok(Some(record.user))
        } else {
            Ok(None)
        }
    }
    None => {
        verify_password(password, &DUMMY_HASH).await?;
        Ok(None)
    }
}
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice を登録してから、6通り（正しい・大文字のメール・違うパスワード・登録していないメール・形の違うメール・空）でログインの POST を送ります。返事の状態コードと、成功なら新しいセッションのクッキーがあるか、失敗なら画面の文を表示します。最後に、失敗の画面どうしを、入力欄に残った自分のメールだけを伏せて、1文字残らず同じかで比べます。

▶ **書く所と動かし方**: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u04_login.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u04_login -- --nocapture --test-threads=1` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 04: いろいろな入力でログインして、返事と、画面の文と、2つの失敗の画面の違いを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u04_login -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{body_text, encode, session_cookie, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 画面のお知らせ（form-notice）の文
fn notice(html: &str) -> String {
    html.split("<p class=\"form-notice\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("</p>").next())
        .unwrap_or("（なし）")
        .to_string()
}

#[tokio::test]
async fn login_cases() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let cases = [
        ("alice@example.com", PASSWORD),
        ("ALICE@example.com", PASSWORD),
        ("alice@example.com", "correct horse batterY"),
        ("dave@example.com", PASSWORD),
        ("alice", PASSWORD),
        ("", ""),
    ];
    let mut pages = Vec::new();
    for (n, (email, password)) in cases.into_iter().enumerate() {
        let form = format!("email={}&password={}", encode(email), encode(password));
        let response = app.post_form("/login", &form, None).await;
        let status = response.status();
        let cookie = session_cookie(&response).is_some();
        let html = body_text(response).await;
        println!("{}. email={email:?} → {status}", n + 1);
        if status.is_redirection() {
            println!("   新しいセッションのクッキー: {cookie}");
        } else {
            println!("   文: {}", notice(&html));
            // 入力欄に残る自分のメールを伏せて、画面どうしを比べられるようにする
            let masked = html.replace(&format!("value=\"{email}\""), "value=\"…\"");
            pages.push((n + 1, masked));
        }
    }
    println!("--- 失敗の画面どうしを比べる（入力欄のメールは伏せた）");
    let (first_n, first) = &pages[0];
    for (n, page) in &pages[1..] {
        println!("{first_n} と {n}: まったく同じ = {}", first == page);
    }
}
```

```
cargo test --test u04_login -- --nocapture --test-threads=1
```

```
1. email="alice@example.com" → 303 See Other
   新しいセッションのクッキー: true
2. email="ALICE@example.com" → 303 See Other
   新しいセッションのクッキー: true
3. email="alice@example.com" → 401 Unauthorized
   文: メールアドレスまたはパスワードが違います
4. email="dave@example.com" → 401 Unauthorized
   文: メールアドレスまたはパスワードが違います
5. email="alice" → 401 Unauthorized
   文: メールアドレスまたはパスワードが違います
6. email="" → 401 Unauthorized
   文: メールアドレスまたはパスワードが違います
--- 失敗の画面どうしを比べる（入力欄のメールは伏せた）
3 と 4: まったく同じ = true
3 と 5: まったく同じ = true
3 と 6: まったく同じ = true
```

（結果の行だけを抜き出しています）

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 4つの失敗は、画面が1文字も違わない

- 3〜6の失敗は、どれも `401 Unauthorized` で、文も「メールアドレスまたはパスワードが違います」でした。入力欄に残る「自分で打ったメール」を伏せると、画面は1文字残らず同じ（`まったく同じ = true`）です。画面から分かるのは「ログインできなかった」ことだけです。
- 2の `ALICE@example.com` は、`Email::parse` で `alice@example.com` にそろえてから探すので、ログインできました（UNIT 03）。
- 401 は「あなたが誰かを確かめられませんでした」という返事です。404（ページが無い）や 400（送り方が違う）にしないのは、送り方は正しく、確かめに失敗した、という意味を伝えるためです。

解説2: 時間もそろえる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：先に1回ログインに失敗させて、ダミーのハッシュを作っておきます（UNIT 02 の問2のとおり、最初の1回だけ遅いため）。そのあと、「登録していないメール」と「パスワードが違う」の失敗を、交互に4回ずつ送り、それぞれにかかった時間を表示します。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u04_timing.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u04_timing -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 04: 「登録していないメール」と「パスワードが違う」で、ログインの失敗にかかる時間を比べる。
//! 実行: cargo test --test u04_timing -- --nocapture

mod common;

use std::time::Instant;

use common::{encode, test_app};

#[tokio::test]
async fn failure_timing() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    // ダミーのハッシュの準備（最初の1回だけ遅い。UNIT 02 の問2）を、先に済ませておく
    let warm = format!("email={}&password=x", encode("warm@example.com"));
    app.post_form("/login", &warm, None).await;

    // 続けて計算すると PC の都合で遅くなる回があるので、2つを交互に送って、同じ条件で比べる
    let mut rows = [Vec::new(), Vec::new()];
    for _ in 0..4 {
        for (i, email) in ["dave@example.com", "alice@example.com"]
            .into_iter()
            .enumerate()
        {
            let form = format!(
                "email={}&password={}",
                encode(email),
                encode("wrong password")
            );
            let started = Instant::now();
            let status = app.post_form("/login", &form, None).await.status();
            rows[i].push(format!(
                "{} ({} ms) ",
                status.as_u16(),
                started.elapsed().as_millis()
            ));
        }
    }
    println!("登録していないメール: {}", rows[0].join(" / "));
    println!("パスワードが違う:     {}", rows[1].join(" / "));
}
```

```
cargo test --test u04_timing -- --nocapture
```

```
登録していないメール: 401 (413 ms)  / 401 (378 ms)  / 401 (395 ms)  / 401 (394 ms)
パスワードが違う:     401 (389 ms)  / 401 (371 ms)  / 401 (393 ms)  / 401 (397 ms)
```

- 「登録していないメール」と「パスワードが違う」は、どの回も約 370〜410 ms で、ほぼ同じ時間でした。どちらも Argon2id の照合を1回しているからです。
- このテストは、2つを**交互に**送っています。続けて計算すると、PC の都合で後半の回が遅くなることがあり（UNIT 01 の問1・UNIT 02 の問2では、後半が 600〜800 ms 台になりました）、片方をまとめて先に送ると、その遅れを「登録の有無の差」と見間違えてしまうからです。測って比べるときは、比べる物を同じ条件で交互に並べます。

もう一歩: 実務に近い形

例4-2: ログインのたびに、トークンが新しくなる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice を登録して、そのときのトークン A を持ったまま、もう一度ログインして、トークン B を受け取ります。A と B の先頭6文字と、`sessions` 表の行の数、A と B が同じかを表示します。最後に、A と B のそれぞれで一覧を開きます。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u04_renew.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u04_renew -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 04: ログインのたびに、セッションのトークンが新しくなり、前のトークンが使えなくなるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u04_renew -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, encode, session_cookie, test_app};

/// sessions 表の行の数
async fn sessions(app: &TestApp) -> i64 {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT COUNT(*) FROM sessions", ())
        .await
        .unwrap();
    rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap()
}

/// クッキーの値の先頭6文字（全部は表示しない）
fn short(cookie: &str) -> String {
    let value = cookie.trim_start_matches("__Host-session=");
    format!("{}…", &value[..6])
}

#[tokio::test]
async fn token_is_renewed() {
    let app = test_app().await;
    let first = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    println!(
        "1. 登録したときのトークン A: {}（sessions: {} 行）",
        short(&first),
        sessions(&app).await
    );

    // A を持ったまま、もう一度ログインする
    let form = format!(
        "email={}&password={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode("correct horse battery")
    );
    let response = app.post_form("/login", &form, Some(&first)).await;
    let second = session_cookie(&response).unwrap();
    println!(
        "2. ログインしたあとのトークン B: {}（sessions: {} 行）",
        short(&second),
        sessions(&app).await
    );
    println!("   A と B は同じ: {}", first == second);

    for (name, cookie) in [("A", &first), ("B", &second)] {
        let response = app.get("/notes", Some(cookie)).await;
        let to = response
            .headers()
            .get("location")
            .map(|v| format!(" → {}", v.to_str().unwrap()))
            .unwrap_or_default();
        println!(
            "3. トークン {name} で GET /notes → {}{to}",
            response.status()
```

```
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u04_renew -- --nocapture
```

```
1. 登録したときのトークン A: KB4ur-…（sessions: 1 行）
2. ログインしたあとのトークン B: wke0MP…（sessions: 1 行）
   A と B は同じ: false
3. トークン A で GET /notes → 303 See Other → /login
3. トークン B で GET /notes → 200 OK
```

- ログインのあとのトークン B は、A と違い（`false`）、`sessions` 表は1行のままでした。`log_in`（`src/auth.rs`）は、前のセッションのクッキーがあれば、その記録を先に消してから、`session::start` で新しいトークンを出します。
- A で一覧を開くと `303 → /login`（もう使えない）、B なら `200` です。もし攻撃する人が、何かの方法で A を利用者のブラウザに入れておいても、利用者がログインした時点で A は消えるので、成りすませません（セッションの固定を防ぐ）。

例4-3: 回数の制限の、いちばん小さな形

RustNote には、ログインの回数の制限がありません（UNIT 01 の問1で、10 回まちがえても止まらないことを確かめました）。ここでは、RustNote に足すときの**考え方**を、小さな例で確かめます（RustNote のコードは変えていません）。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**:「10 分の窓の中で、同じ鍵の失敗が 5 回を超えたら断る」制限を、鍵ごとに覚える `HashMap` で作ります。時計は、始めの時刻に分を足して、自分で進めます。前半は、alice のメールに1分ごとに7回失敗し、8分目と12分目に本人が試します。後半は、1つのパスワードを7人のメールで1回ずつ試し、「メールごと」と「送り元（`203.0.113.7`）ごと」の2つの制限が、それぞれ許すかを表示します。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `examples` フォルダに、`u04_limiter.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo run -q --example u04_limiter` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 04: ログインの回数の制限の、いちばん小さな形（RustNote には入っていない）。
//! 「決まった時間の窓の中で、同じ鍵（メールアドレスや送り元）の失敗が上限を超えたら断る」を、
//! 時計を自分で進めながら試す。
//! 実行: cargo run -q --example u04_limiter

use std::collections::HashMap;
use std::time::{Duration, Instant};

/// 鍵ごとに、窓の始まりと、窓の中の失敗の回数を覚える
struct Limiter {
    window: Duration,
    max_failures: u32,
    seen: HashMap<String, (Instant, u32)>,
}

impl Limiter {
    fn new(window: Duration, max_failures: u32) -> Limiter {
        Limiter {
            window,
            max_failures,
            seen: HashMap::new(),
        }
    }

    /// 今、この鍵で試してよいか（窓が過ぎていれば、数え直す）
    fn allowed(&mut self, key: &str, now: Instant) -> bool {
        match self.seen.get(key) {
            Some((start, count)) if now.duration_since(*start) < self.window => {
                *count < self.max_failures
            }
            _ => true,
        }
    }

    /// 失敗を1回数える
    fn record_failure(&mut self, key: &str, now: Instant) {
        let entry = self.seen.entry(key.to_string()).or_insert((now, 0));
        if now.duration_since(entry.0) >= self.window {
            *entry = (now, 0);
        }
        entry.1 += 1;
    }
}

fn main() {
    let start = Instant::now();
    let at = |minutes: u64| start + Duration::from_secs(minutes * 60);
    // 10 分の窓で、5 回まで
    let mut by_email = Limiter::new(Duration::from_secs(600), 5);

    println!("--- 1つのメール（alice）を、続けて試す");
    for n in 1..=7 {
```

```
        let ok = by_email.allowed("alice@example.com", at(n));
        println!(
            "{n} 分目: {}",
            if ok {
                "試せる（失敗）"
            } else {
                "断る"
            }
        );
        if ok {
            by_email.record_failure("alice@example.com", at(n));
        }
    }
    let ok = by_email.allowed("alice@example.com", at(8));
    println!(
        "8 分目（本人が正しいパスワードで）: {}",
        if ok { "試せる" } else { "断る" }
    );
    let ok = by_email.allowed("alice@example.com", at(12));
    println!(
        "12 分目（本人が正しいパスワードで）: {}",
        if ok { "試せる" } else { "断る" }
    );

    println!("--- 1つのパスワードを、7人のメールで1回ずつ試す");
    let mut by_email = Limiter::new(Duration::from_secs(600), 5);
    let mut by_source = Limiter::new(Duration::from_secs(600), 5);
    for n in 1..=7 {
        let email = format!("user{n}@example.com");
        let source = "203.0.113.7";
        let email_ok = by_email.allowed(&email, at(1));
        let source_ok = by_source.allowed(source, at(1));
        println!(
            "{email}: メールごとの制限 {}・送り元ごとの制限 {}",
            if email_ok { "試せる" } else { "断る" },
            if source_ok { "試せる" } else { "断る" }
        );
        by_email.record_failure(&email, at(1));
        by_source.record_failure(source, at(1));
    }
}
```

```
cargo run -q --example u04_limiter
```

```
--- 1つのメール（alice）を、続けて試す
1 分目: 試せる（失敗）
2 分目: 試せる（失敗）
3 分目: 試せる（失敗）
4 分目: 試せる（失敗）
5 分目: 試せる（失敗）
6 分目: 断る
7 分目: 断る
8 分目（本人が正しいパスワードで）: 断る
12 分目（本人が正しいパスワードで）: 試せる
--- 1つのパスワードを、7人のメールで1回ずつ試す
user1@example.com: メールごとの制限 試せる・送り元ごとの制限 試せる
user2@example.com: メールごとの制限 試せる・送り元ごとの制限 試せる
user3@example.com: メールごとの制限 試せる・送り元ごとの制限 試せる
user4@example.com: メールごとの制限 試せる・送り元ごとの制限 試せる
user5@example.com: メールごとの制限 試せる・送り元ごとの制限 試せる
user6@example.com: メールごとの制限 試せる・送り元ごとの制限 断る
user7@example.com: メールごとの制限 試せる・送り元ごとの制限 断る
```

- **1人への総当たり**: 5回までは試せて、6回目から断りました。12分目には、1分目から 10 分の窓が過ぎたので、また試せます。
- **本人の締め出し**: 8分目に、本人が正しいパスワードで入ろうとしても「断る」でした。メールごとの制限は、**攻撃する人が、本人をわざと締め出す**のにも使えてしまいます。
- **パスワードスプレー**: 7人のメールに1回ずつなら、メールごとの制限は1人1回なので、全部「試せる」でした。送り元ごとの制限なら、6人目から断れます。ただし、送り元を変えながら攻める人もいるので、送り元ごとの制限も、それだけでは足りません。
- 実際には、両方の制限を組み合わせ、断るときも、ログインの画面と同じく「違います」と同じ文・同じ時間にします（数えていることを、教えすぎないため）。数える場所は、サーバーが1台なら、この例のようにメモリでもよく、何台もあるなら DB（Turso）や、共有の置き場が要ります（第12巻 UNIT 09）。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：失敗の理由で、文を変えた

「何が違うのか教えたほうが親切だ」と考えて、ログインに失敗したとき、登録があるかを探し直し、「パスワードが違います」「そのメールアドレスは登録されていません」と言い分けた場合です（練習用のコピーの `src/routes/login.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。例4-1のテストを動かします。

```
warning: constant `LOGIN_FAILED` is never used
1. email="alice@example.com" → 303 See Other
2. email="ALICE@example.com" → 303 See Other
3. email="alice@example.com" → 401 Unauthorized
   文: パスワードが違います
4. email="dave@example.com" → 401 Unauthorized
   文: そのメールアドレスは登録されていません
5. email="alice" → 401 Unauthorized
   文: そのメールアドレスは登録されていません
6. email="" → 401 Unauthorized
   文: そのメールアドレスは登録されていません
3 と 4: まったく同じ = false
3 と 5: まったく同じ = false
3 と 6: まったく同じ = false
```

- **何が起きたか**: alice のメールでは「パスワードが違います」、dave・形の違うメール・空では「登録されていません」と、文が分かれました。画面は、もう同じではありません（`false`）。
- **困ること**: 攻撃する人は、メールアドレスの一覧を1つずつ送るだけで、どれが RustNote に登録されているかを知れます（アカウントの列挙）。パスワードの総当たりは、登録が分かったアドレスに絞れます。
- コンパイラーの `warning: constant LOGIN_FAILED is never used`（使われていない定数）が、唯一の手がかりでした。

エラー2（エラーが出ない間違い）: 登録が無ければ、照合せずにすぐ返した

`authenticate` の `None =>`（登録が無い）のところで、`DUMMY_HASH` の照合を外し、すぐ `Ok(None)` を返した場合です。例4-1の解説2のテストを動かします。

```
登録していないメール: 401（2 ms） / 401（2 ms） / 401（2 ms） / 401（4 ms）
パスワードが違う:     401（403 ms） / 401（382 ms） / 401（476 ms） / 401（395 ms）
```

- **何が起きたか**: 文と画面は同じままですが、「登録していないメール」は **2〜4 ms**、「パスワードが違う」は約 400 ms と、**百倍以上**の差がつきました。時間を測るだけで、登録されているかが分かります。
- **学べること**: 失敗の理由を隠すときは、**文・画面・状態コード・時間**のすべてをそろえます。どれか1つでも違えば、そこから漏れます。ダミーのハッシュで照合するのは、時間をそろえるためです。

エラー3: .await を忘れて、? を付けた（E0277）

照合の行を、`if verify_password(password, &record.password_hash)? {` と書いた場合です（`.await` を忘れた）。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0277]: the `?` operator can only be applied to values that implement `Try`
  --> src\auth.rs:97:16
   |
97 |             if verify_password(password, &record.password_hash)? {
   |                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ the `?` operator cannot be applied to type
`impl Future<Output = Result<bool, AppError>>`
   |
   = help: the nightly-only, unstable trait `Try` is not implemented for `impl Future<Output = Result<bool,
AppError>>`
help: consider `await`ing on the `Future`
   |
97 |             if verify_password(password, &record.password_hash).await? {
   |                                                                 ++++++
```

- **何が起きたか**: 「`?` は `Try` を実装した値にしか使えません」というエラーで、`?` を付けた値の型は `impl Future<Output = Result<bool, AppError>>` でした。`verify_password` は `async fn` なので、呼んだだけでは、まだ動いていない「これから結果が出る物」（`Future`）が返ります（第5巻 UNIT 01）。
- **直し方**: `help:` のとおり、`.await` で結果を待ってから `?` を付けます（`.await?`）。

RustNote ではここで使う

- ログインは `src/routes/login.rs` です。ファイルの先頭のコメントに「メールが無いのかパスワードが違うのかを区別せず、401 で返す（登録の有無を推測させないため）」と書いてあります。
- `src/auth.rs` の `authenticate` は、3つの失敗のどれでも Argon2id の照合を1回します。`DUMMY_HASH` は `LazyLock` なので、起動して最初の1回だけ遅いことは、UNIT 02 の問2で見つけた改善点です。
- `log_in` は、前のセッションの記録を消してから、新しいトークンを出し、ついでに期限切れのセッションを掃除します（UNIT 05）。
- 回数の制限は、RustNote にありません（UNIT 01 の脅威モデルで「守りが無い」とした所）。足すなら、例4-3のように、メールごとと送り元ごとを組み合わせます。

練習問題

問1: alice でログインしたまま、ログインの画面（`GET /login`）を開くと、どうなるでしょうか。また、alice のクッキーのまま、bob のメールとパスワードでログインすると、alice のセッションはどうなるでしょうか。

問2: 例4-3で、メールごとの制限だけを使うと困る攻め方を、2つ挙げてください。

問3: 「5回まちがえたら、そのアカウントを止めて、本人がメールで解除するまで入れない」作りにすると、何が困るでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第8巻 UNIT 04 練習問題1: alice でログインしたまま、ログインの画面を開いたり、bob でログインしたりする。
//! 実行: cargo test --test u04_q -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, session_cookie, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// sessions 表の、user_id ごとの行の数
async fn sessions(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT users.email, COUNT(sessions.user_id) FROM users
             LEFT JOIN sessions ON sessions.user_id = users.id
             GROUP BY users.id ORDER BY users.id",
            (),
        )
        .await
        .unwrap();
    let mut parts = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        parts.push(format!(
            "{}={}",
            row.get::<String>(0).unwrap(),
            row.get::<i64>(1).unwrap()
        ));
    }
    parts.join(" ")
}

#[tokio::test]
async fn q1_login_while_logged_in() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    println!("問1 はじめのセッション: {}", sessions(&app).await);

    let response = app.get("/login", Some(&alice)).await;
    let to = response
        .headers()
        .get("location")
        .unwrap()
        .to_str()
        .unwrap()
        .to_string();
    println!(
        "問1 alice のクッキーで GET /login → {} → {to}",
        response.status()
    );

    let form = format!(
        "email={}&password={}",
        encode("bob@example.com"),
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/login", &form, Some(&alice)).await;
```

```
    let bob = session_cookie(&response).unwrap();
    println!(
        "問1 alice のクッキーのまま bob でログイン → {}",
        response.status()
    );
    println!("問1 そのあとのセッション: {}", sessions(&app).await);

    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&bob)).await).await;
    let who = html
        .split("<span class=\"user-email\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("</span>").next())
        .unwrap_or("");
    println!("問1 新しいクッキーで一覧を開くと、右上は: {who}");
    let status = app.get("/notes", Some(&alice)).await.status();
    println!("問1 alice の古いクッキーで GET /notes → {status}");
}
```

```
cargo test --test u04_q -- --nocapture
```

```
問1 はじめのセッション: alice@example.com=1 bob@example.com=1
問1 alice のクッキーで GET /login → 303 See Other → /notes
問1 alice のクッキーのまま bob でログイン → 303 See Other
問1 そのあとのセッション: alice@example.com=0 bob@example.com=2
問1 新しいクッキーで一覧を開くと、右上は: bob@example.com
問1 alice の古いクッキーで GET /notes → 303 See Other
```

- ログイン済みで `GET /login` を開くと、`303 See Other → /notes` でした。`login_page` が、最初に `current_user` で確かめて、ログイン済みなら一覧へ送ります。
- alice のクッキーのまま bob でログインすると、`303` で、セッションは `alice@example.com=0 bob@example.com=2` になりました。`log_in` が、送られてきたクッキー（alice のトークン）の記録を消してから、bob の新しいセッションを作ったからです（bob の2つは、登録したときと、今のログインの分）。右上の表示は `bob@example.com` で、alice の古いクッキーでは、もう一覧を開けません（`303`）。

問2の解答:

- **パスワードスプレー:** 1つのパスワードを、たくさんの人のメールで1回ずつ試されると、1人あたりの失敗は1回なので、止まりません（例4-3の後半で、7人とも「試せる」）。
- **本人の締め出し:** 攻撃する人が、alice のメールでわざと5回失敗すれば、本人の alice も、窓の間は入れなくなります（例4-3の8分目）。どちらも、送り元ごとの制限と組み合わせて防ぎます。

問3の解答:

- 問2の「本人の締め出し」が、窓の時間ではなく、**本人が解除するまで**続きます。攻撃する人は、狙った人のメールアドレスで5回失敗するだけで、その人を RustNote から追い出せます。

- 解除のメールを送る仕組み（と、そのメールが届くこと）も要ります。だから、多くのサービスは、止めるのではなく「しばらく待たせる」「待つ時間を少しずつ長くする」「確かめの手続き（画像の文字を読むなど）を足す」といった、弱めの方法を組み合わせます。二段階の認証（UNIT 09）があれば、パスワードが当てられても入れないので、回数の制限は弱めにできます。

まとめ

- ログインは、メールをそろえて探し、パスワードを照合し、合えば前のセッションを消して新しいトークンで 303。失敗は、メールの形が違う・登録が無い・パスワードが違う、のどれでも同じ 401 の画面で、時間もダミーのハッシュでそろえる。
- 文を言い分けたり、登録が無いときだけすぐ返したりすると、画面や時間からアカウントの列挙ができる。そろえるのは、文・画面・状態コード・時間のすべて。
- RustNote には回数の制限が無い。足すなら、メールごとと送り元ごとを組み合わせる。メールごとだけでは、パスワードスプレーを止められず、本人の締め出しに使われる。

UNIT 05: Topcoat のセッションの一生

この単元のゴール

- セッションの一生（`session::start` で発行 → 毎回 `token_hash` で照合 → `session::stop` でログアウト）を、クッキーと `sessions` 表の**両方**で追いかけられる
- Topcoat が受け持つこと（トークンを作り、クッキーで運ぶ）と、RustNote が受け持つこと（ハッシュ・持ち主・期限を DB に記録し、照合・期限・取り消し・掃除をする）を、分けて言える
- ログアウトで DB の記録を消さないと、写し取られたクッキーが使い続けられることを、実際に確かめて説明できる
- 期限（30 日）が使っても延びないことと、期限切れの行がいつ消えるかを説明でき、`session::refresh` で延ばす作り方を言える

たとえ話でつかむ



劇場の、途中で出入りできる公演を考えます。

- 入口で、係の人が**半券**を渡します。半券には、でたらめな番号が印刷されています。係の人は、その番号を、そのまま台帳に書かずに、**番号から作った印**（ハッシュ）と、「誰の席か」「いつまで有効か」を台帳に書きます。
- 出入りのたびに、半券を見せます。係の人は、半券の番号から印を作り直し、台帳で探します。有効期限が過ぎていれば、入れません。
- 帰るときは、半券を回収し、**台帳からも消します**。半券を回収しても台帳に残っていたら、誰かが半券をこっそり写し取っていた場合に、その写しで入れてしまいます。
- 台帳を持っているのは劇場なので、「この人の半券を、全部使えなくする」ことも、劇場の側だけでできます。

劇場の半券	RustNote のセッション
でたらめな番号の半券を渡す	`session::start`（Topcoat がトークンを作り、`__Host-session` のクッキーで渡す）
番号の印・誰の席か・いつまでを台帳に	`sessions` 表（`token_hash` 32 バイト・`user_id`・`expires_at`）
出入りのたびに台帳で探す	`load_current_user`（`token_hash` → `find_user`、期限も見る）
帰るとき、回収して台帳からも消す	`log_out`（`session::stop` と、`sessions.delete`）
劇場の側だけで全部使えなくする	`DELETE FROM sessions WHERE user_id = ?`（例5-2）

> **用語:** セッション（ログインしてからログアウトするまでの、「この人は、さっきログインした alice だ」とサーバーが覚えている状態。RustNote では、クッキーのトークンと、DB の記録の組で表す）

> **用語:** サーバーの側のセッション（セッションの記録をサーバー（DB）に持つ作り方。サーバーの側で記録を消せば、すぐに使えなくできる。反対に、必要な情報を全部クッキーに入れて署名する作り方もある）

> **用語:** 期限切れの掃除（有効期限が過ぎたセッションの行を、DB から消すこと。照合のときに期限を見ていれば、残っていても使えないが、行はたまっていく）

図で理解する

セッションの一生と、それぞれの時の、クッキーと `sessions` 表です。



図8-12: セッションの一生。ログインでクッキーと DB の記録を作り、毎回のリクエストでハッシュと期限を照らし、ログアウトでクッキーと記録の両方を消す。期限切れの行は、誰かがログインしたときに掃除する

Topcoat と RustNote の、受け持ちの分け方です。

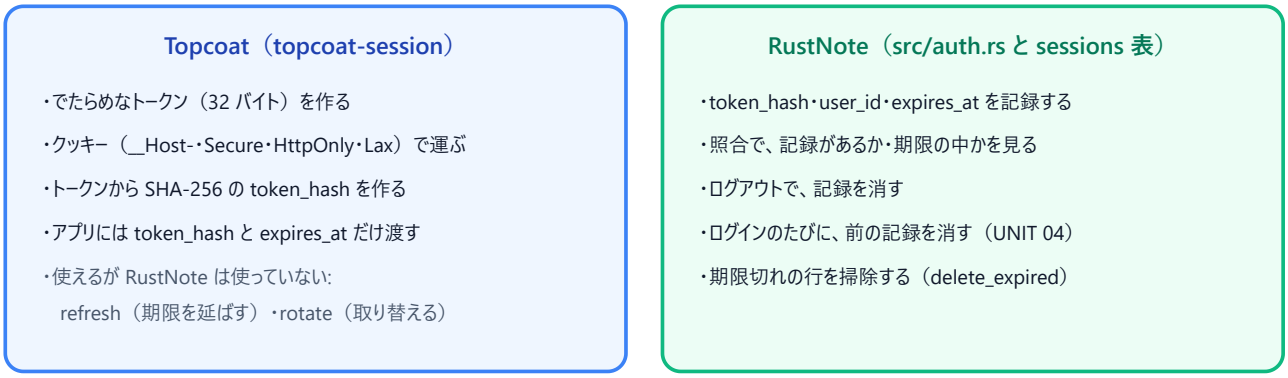


図8-13: セッションの受け持ち。Topcoat はトークンを作って運び、ハッシュを渡すだけで、記録は持たない。誰のセッションか・いつまでか・消すか、はアプリが DB で決める

まず動かす最小コード

例5-1: 発行・使う・ログアウトを、クッキーと DB で見る

ログインとログアウトの関数（`src/auth.rs`）です。

```
/// ログインさせる: 新しいトークンを発行してクッキーに入れ、そのハッシュを DB に記録する
pub async fn log_in(cx: &Cx, user: &User) -> Result<(), AppError> {
    let state = app_state(cx);
    // 前のセッションのクッキーが残っていれば、その記録は先に消しておく
    if let Some(old_hash) = session::token_hash(cx).await.map_err(AppError::internal)? {
        state.sessions.delete(&old_hash).await?;
    }
    // 毎回新しいトークンを作る（セッション固定攻撃を防ぐ）
    let session = session::start(cx).await.map_err(AppError::internal)?;
    state
        .sessions
        .create(&session.token_hash, user.id, session.expires_at)
        .await?;
    // ついでに、期限切れのセッションを掃除しておく
    state.sessions.delete_expired(SystemTime::now()).await?;
    Ok(())
}

/// ログアウトさせる: クッキーを消し、DB の記録も消す
pub async fn log_out(cx: &Cx) -> Result<(), AppError> {
    if let Some(token_hash) = session::stop(cx).await.map_err(AppError::internal)? {
        app_state(cx).sessions.delete(&token_hash).await?;
    }
    Ok(())
}
```

照合の SQL（`src/repository/sessions.rs` の `find_user`）は、ハッシュと**期限**の両方で探します。

```
SELECT u.id, u.email
  FROM sessions s
  JOIN users u ON u.id = s.user_id
 WHERE s.token_hash = ?1 AND s.expires_at > ?2
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice を登録して（このときログインもします）、`sessions` 表の行（ハッシュの先頭8文字・長さ・ユーザー・期限・作ってから期限までの秒）を表示します。1秒待ってから一覧を開き、返事の `Set-Cookie` と、行が変わったかを表示します。最後に、ログアウトしたときの `Set-Cookie` と行の数、前のクッキーのまま一覧を開いたときの返事を表示します。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u05_life.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u05_life -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 05: セッションの一生（発行・使う・ログアウト）を、クッキーと sessions 表の両方で見る。
//! 実行: cargo test --test u05_life -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, test_app};

/// sessions 表の行（トークンのハッシュの先頭・ユーザー・期限・期限までの秒）
async fn rows(app: &TestApp) -> Vec<String> {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT substr(hex(token_hash), 1, 8), length(token_hash), user_id, expires_at,
                    expires_at - unixepoch(created_at)
               FROM sessions ORDER BY created_at",
            (),
        )
        .await
        .unwrap();
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        found.push(format!(
            "token_hash={}…（{} バイト） user_id={} expires_at={}（作ってから {} 秒）",
            row.get::<String>(0).unwrap(),
            row.get::<i64>(1).unwrap(),
            row.get::<i64>(2).unwrap(),
            row.get::<i64>(3).unwrap(),
            row.get::<i64>(4).unwrap()
        ));
    }
    found
}

/// Set-Cookie の __Host-session の行（値は先頭6文字だけ）
fn set_cookie(response: &topcoat::router::response::Response) -> String {
    response
        .headers()
        .get_all("set-cookie")
        .iter()
        .map(|v| v.to_str().unwrap().to_string())
        .find(|v| v.starts_with("__Host-session="))
        .map(|v| {
            let (pair, rest) = v.split_once(';').unwrap();
            let value = pair.trim_start_matches("__Host-session=");
            let shown = if value.is_empty() {
                String::new()
            } else {
                format!("{}…", &value[..6])
            };
            format!("__Host-session={shown};{rest}")
        })
        .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string())
}

#[tokio::test]
```

```rust
async fn session_life() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    println!("1. 登録した（ログインもした）");
    for row in rows(&app).await {
        println!("   {row}");
    }

    // 少し待ってから使っても、期限は延びない
    tokio::time::sleep(std::time::Duration::from_millis(1100)).await;
    let response = app.get("/notes", Some(&alice)).await;
    println!(
        "2. 1秒後に GET /notes → {} (Set-Cookie: {}) ",
        response.status(),
        set_cookie(&response)
    );
    for row in rows(&app).await {
        println!("   {row}");
    }

    let response = app.post_form("/logout", "", Some(&alice)).await;
    println!("3. POST /logout → {}", response.status());
    println!("   Set-Cookie: {}", set_cookie(&response));
    println!("   sessions の行: {}", rows(&app).await.len());

    let response = app.get("/notes", Some(&alice)).await;
    println!("4. 前のクッキーのまま GET /notes → {}", response.status());
}
```

```
cargo test --test u05_life -- --nocapture
```

```
1. 登録した（ログインもした）
   token_hash=17997F7B…（32 バイト） user_id=1 expires_at=1795965914（作ってから 2592000 秒）
2. 1秒後に GET /notes → 200 OK（Set-Cookie: （なし））
   token_hash=17997F7B…（32 バイト） user_id=1 expires_at=1795965914（作ってから 2592000 秒）
3. POST /logout → 303 See Other
   Set-Cookie: __Host-session=; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 15:25:15 GMT
   sessions の行: 0
4. 前のクッキーのまま GET /notes → 303 See Other
```

（結果の行だけを抜き出しています。`expires_at` と Expires の日時は、実行した日によって変わります）

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: DB にあるのは、ハッシュ・持ち主・期限

- 1の行は、`token_hash` が 32 バイト（SHA-256）、`user_id=1`、`expires_at` は 1970 年からの秒数で、**作ってから 2,592,000 秒**（30 日）でした。クッキーの `Max-Age=2592000` と同じ長さです（UNIT 01）。

- トークンそのものは、どこにも保存されていません。Topcoat の `session::start` は、アプリに `Session { token_hash, expires_at }` だけを返すので、RustNote は保存しようにも、トークンを持っていないのです（エラー3）。

解説2: 使っても、期限は延びない

- 2の、1秒後の一覧は `200 OK` で、`Set-Cookie` は無く、行の `expires_at` も変わりませんでした。RustNote のセッションは「**ログインしてから 30 日**」で切れ、毎日使っていても、30 日目には、もう一度ログインが要ります（問2）。
- 3のログアウトでは、`Max-Age=0` のクッキー（すぐ消える）が来て、`sessions` の行は 0 になりました。4で前のクッキーを送っても、行が無いので `303`（ログイン画面へ）です。

もう一歩: 実務に近い形

例5-2: サーバーの側だけで、セッションを終わらせる

セッションの記録が DB にあるので、利用者のブラウザに何もしなくても、サーバーの側でセッションを終わらせられます。2つの場合を試します。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 1つ目のテストでは、alice と bob を登録してから、alice のセッションの `expires_at` を 1 秒前にします。alice のクッキーで一覧を開き、そのあと bob がログインします。それぞれのあとで、ユーザーごとの `sessions` の行の数を表示します。2つ目のテストでは、alice が PC（登録）とスマートフォン（ログイン）の2つでログインしたあと、`DELETE FROM sessions WHERE user_id = 1` で alice の行を全部消し、2つのクッキーで一覧を開きます。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u05_server.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u05_server -- --nocapture --test-threads=1` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 05: サーバーの側（sessions 表）だけを変えて、クッキーの持ち主に何が起きるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u05_server -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, encode, session_cookie, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// sessions 表の、ユーザーごとの行の数（"alice=1 bob=1" の形）
async fn count(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT substr(users.email, 1, instr(users.email, '@') - 1), COUNT(sessions.user_id)
               FROM users LEFT JOIN sessions ON sessions.user_id = users.id
              GROUP BY users.id ORDER BY users.id",
            (),
        )
        .await
        .unwrap();
    let mut parts = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        parts.push(format!(
            "{}={}",
            row.get::<String>(0).unwrap(),
            row.get::<i64>(1).unwrap()
        ));
    }
    parts.join(" ")
}

async fn login(app: &TestApp, email: &str) -> String {
    let form = format!("email={}&password={}", encode(email), encode(PASSWORD));
    let response = app.post_form("/login", &form, None).await;
    session_cookie(&response).unwrap()
}

/// 期限を過去にする
#[tokio::test]
async fn expired_session() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    conn.execute(
        "UPDATE sessions SET expires_at = unixepoch('now') - 1 WHERE user_id = 1",
        (),
    )
    .await
    .unwrap();
    println!(
        "1. alice のセッションの期限を、1秒前にした（sessions: {}）",
        count(&app).await
    );
    let status = app.get("/notes", Some(&alice)).await.status();
```

```
    println!(
        "2. alice のクッキーで GET /notes → {status} (sessions: {}) ",
        count(&app).await
    );
    login(&app, "bob@example.com").await;
    println!("3. bob がログインした (sessions: {}) ", count(&app).await);
}

/// 2つの端末の、両方のセッションを、サーバーの側で消す
#[tokio::test]
async fn revoke_all_devices() {
    let app = test_app().await;
    let pc = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let phone = login(&app, "alice@example.com").await;
    println!(
        "1. PC とスマートフォンでログイン (sessions: {}) ",
        count(&app).await
    );
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let deleted = conn
        .execute("DELETE FROM sessions WHERE user_id = 1", ())
        .await
        .unwrap();
    println!("2. DELETE FROM sessions WHERE user_id = 1 → {deleted} 行");
    for (name, cookie) in [("PC", &pc), ("スマートフォン", &phone)] {
        let status = app.get("/notes", Some(cookie)).await.status();
        println!("3. {name} のクッキーで GET /notes → {status}");
    }
}
```

```
cargo test --test u05_server -- --nocapture --test-threads=1
```

```
1. alice のセッションの期限を、1秒前にした (sessions: alice=1 bob=1)
2. alice のクッキーで GET /notes → 303 See Other (sessions: alice=1 bob=1)
3. bob がログインした (sessions: alice=0 bob=2)
1. PC とスマートフォンでログイン (sessions: alice=2)
2. DELETE FROM sessions WHERE user_id = 1 → 2 行
3. PC のクッキーで GET /notes → 303 See Other
3. スマートフォン のクッキーで GET /notes → 303 See Other
```

- **期限切れ**: 期限を過ぎた alice のクッキーは `303` で、もう使えません。でも、行は `alice=1` のまま残っていました。照合の SQL が `expires_at > 今` で見ないだけで、消してはいないからです。bob がログインしたときに、`log_in` の中の `delete_expired` が、alice の行を消しました（`alice=0`）。
- **全部の端末からログアウト**: alice の行を2つとも消すと、PC とスマートフォンのどちらのクッキーも、すぐに `303` になりました。パスワードが漏れたかもしれないとき、パスワードを変えるのと一緒に、こうして全部のセッションを終わらせます。RustNote には、この操作の画面はありません（足すなら、`DELETE FROM sessions WHERE user_id = ?` を、ログイン中の本人だけが動かせる POST にします）。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：ログアウトで、DB の記録を消さなかった

`log_out` を、`session::stop` でクッキーを消すだけにした場合です（練習用のコピーの `src/auth.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。alice のクッキーを写し取った人がいて、alice がログアウトする、というテスト（`tests/u05_stolen.rs`）で確かめます。

```
//! 第8巻 UNIT 05: alice のクッキーを写し取った人がいるときに、alice がログアウトすると、
//! 写し取られたクッキーは、まだ使えるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u05_stolen -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn stolen_cookie_after_logout() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    // 誰かが、alice のクッキーを写し取った（同じ文字列を持っている）
    let stolen = alice.clone();
    let status = app.get("/notes", Some(&stolen)).await.status();
    println!("1. 写し取ったクッキーで GET /notes → {status}");

    let status = app.post_form("/logout", "", Some(&alice)).await.status();
    println!("2. alice が POST /logout → {status}");

    let response = app.get("/notes", Some(&stolen)).await;
    let to = response
        .headers()
        .get("location")
        .map(|v| format!(" → {}", v.to_str().unwrap()))
        .unwrap_or_default();
    println!(
        "3. 写し取ったクッキーで GET /notes → {}{to}",
        response.status()
    );
}
```

まず、RustNote のコードです。

```
1. 写し取ったクッキーで GET /notes → 200 OK
2. alice が POST /logout → 303 See Other
3. 写し取ったクッキーで GET /notes → 303 See Other → /login
```

次に、DB の記録を消さない版です。

```
1. 写し取ったクッキーで GET /notes → 200 OK
2. alice が POST /logout → 303 See Other
3. 写し取ったクッキーで GET /notes → 200 OK
```

- **何が起きたか**: alice のブラウザでは、クッキーが消え、ログアウトしたように見えます。ところが、写し取られたクッキーは、ログアウトのあとも `200 OK` で使えました。DB の記録が残っているので、照合が通るのです。期限の 30 日まで、そのまま使えます。
- **困ること**:「共用の PC で使ったあと、ログアウトしたから大丈夫」は、DB の記録を消して初めて成り立ちます。クッキーは、ブラウザの中の写しにすぎません。
- **学べること**: サーバーの側のセッションでは、**ログアウトの本体は DB の記録を消すこと**です。クッキーを消すのは、ブラウザに後片付けを頼むだけです。

エラー2（エラーが出ない間違い）: 照合で、期限を見なかった

`find_user` の SQL を、`WHERE s.token_hash = ?1` だけにした場合です。例5-2の1つ目のテストを動かします。

```
1. alice のセッションの期限を、1秒前にした（sessions: alice=1 bob=1）
2. alice のクッキーで GET /notes → 200 OK（sessions: alice=1 bob=1）
3. bob がログインした（sessions: alice=0 bob=2）
```

- **何が起きたか**: 期限を過ぎた alice のクッキーが `200 OK` で使えました。ふつうのブラウザは、クッキーの `Max-Age` が過ぎれば送らなくなりますが、写し取られたクッキーを使う人は、期限を守るとは限りません。
- 3で bob がログインすると、`delete_expired` が alice の行を消すので、そのあとは使えなくなります。でも、それまでの間は、期限切れのセッションが生きています。
- **学べること**: 期限の確かめは、クッキーの `Max-Age`（ブラウザの側）に任せず、**サーバーの照合で**行います。

エラー3: 生のトークンを保存しようとした（E0609）

「トークンそのものを保存すれば、ハッシュにしなくて済む」と考えて、`create(&session.token, …)` と書いた場合です。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0609]: no field `token` on type `topcoat::session::Session`
   --> src\auth.rs:125:26
    |
125 |         .create(&session.token, user.id, session.expires_at)
    |                          ^^^^^ unknown field
    |
    = note: available fields are: `token_hash`, `expires_at`

For more information about this error, try `rustc --explain E0609`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「`topcoat::session::Session` に `token` という項目はありません」というエラーで、`note:` が「使える項目は `token_hash` と `expires_at` 」と教えています。
- **学べること:** Topcoat は、トークンそのものを、アプリに**渡さない**作りです。DB が盗まれても、ハッシュからはトークンを作れないので、クッキーを作って成りすますことはできません（UNIT 01 の脅威モデル）。間違った使い方が、型のおかげで、最初からできないのです。

RustNote ではここで使う

- セッションの設定は、`src/routes.rs` の `.sessions(SessionConfig::default())` です。`SessionConfig::default()` の期限は 30 日（Topcoat の `DEFAULT_LIFETIME` ）で、`SessionConfig::builder().lifetime(…)` で変えられます。
- 記録の表は `migrations/0003_sessions.sql` で、`token_hash BLOB PRIMARY KEY`・`user_id`（`ON DELETE CASCADE`）・`expires_at INTEGER`（1970 年からの秒）と、`user_id` と `expires_at` の索引があります。
- 照合は `src/auth.rs` の `load_current_user` で、`#[memoize(as_ref)]` により、1つのリクエストの中では DB に1回しか問い合わせません（第6巻 UNIT 07）。
- RustNote が使っていない Topcoat の関数に、`session::refresh`（同じトークンのまま期限を延ばす）と `session::rotate`（トークンを取り替え、前のハッシュを返す）があります。

練習問題

問1: alice が PC とスマートフォンでログインしているときに、PC でだけログアウトすると、スマートフォンはどうなるでしょうか。

問2:「最後に使ってから 30 日」で切れるようにするには、何をすればよいでしょうか。

問3: 期限切れの行は、いつ消えるでしょうか。誰もログインしないと、どうなるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第8巻 UNIT 05 練習問題1: PC とスマートフォンでログインしていて、PC でだけログアウトする。
//! 実行: cargo test --test u05_q -- --nocapture

mod common;

use common::{encode, session_cookie, test_app};

#[tokio::test]
async fn q1_logout_on_one_device() {
    let app = test_app().await;
    let pc = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let form = format!(
        "email={}&password={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode("correct horse battery")
    );
    let phone = session_cookie(&app.post_form("/login", &form, None).await).unwrap();
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let count = || async {
        let mut rows = conn
            .query("SELECT COUNT(*) FROM sessions", ())
            .await
            .unwrap();
        rows.next().await.unwrap().unwrap().get::<i64>(0).unwrap()
    };
    println!(
        "問1 PC とスマートフォンでログイン（sessions: {} 行）",
        count().await
    );
    let status = app.post_form("/logout", "", Some(&pc)).await.status();
    println!(
        "問1 PC で POST /logout → {status}（sessions: {} 行）",
        count().await
    );
    for (name, cookie) in [("PC", &pc), ("スマートフォン", &phone)] {
        let status = app.get("/notes", Some(cookie)).await.status();
        println!("問1 {name} のクッキーで GET /notes → {status}");
    }
}
```

```
cargo test --test u05_q -- --nocapture
```

```
問1 PC とスマートフォンでログイン（sessions: 2 行）
問1 PC で POST /logout → 303 See Other（sessions: 1 行）
問1 PC のクッキーで GET /notes → 303 See Other
問1 スマートフォン のクッキーで GET /notes → 200 OK
```

- PC のログアウトで、`sessions` は2行から1行になり、PC のクッキーは `303`、スマートフォンのクッキーは `200 OK` のままでした。ログアウトは、**そのトークンの行だけ**を消します（`DELETE … WHERE token_hash = ?`）。
- 全部の端末から一度にログアウトしたいときは、例5-2のように、`user_id` で全部の行を消します。

問2の解答:

- 照合が通ったあとで、Topcoat の `session::refresh(cx)` を呼びます。`refresh` は、同じトークンのまま、クッキーの期限を延ばし、新しい `expires_at` を返すので、それを `UPDATE sessions SET expires_at = ? WHERE token_hash = ?` で DB にも書きます。
- ただし、毎回のリクエストで書き込むと、DB の書き込みが増えます。「残りが半分を切ったときだけ延ばす」ようにすると、書き込みを減らせます。延ばし続けると、盗まれたトークンも生き続けるので、「ログインから最長 90 日」のような上限も一緒に決めます。

問3の解答:

- 期限切れの行は、**誰かがログインしたとき**に、`log_in` の中の `delete_expired` で消えます（例5-2の1つ目で、bob のログインのときに消えました）。
- 誰もログインしなければ、期限切れの行は残り続けます。照合で期限を見ているので、使われる心配はありませんが、行はたまっていきます。決まった時間ごとに掃除する仕事（第5巻 UNIT 10 のバックグラウンドジョブ）にするか、`idx_sessions_expires` の索引を使う `DELETE` を、起動のときにも動かす、などの方法があります。

まとめ

- Topcoat は、トークンを作ってクッキーで運び、アプリには `token_hash` と `expires_at` だけを渡す。RustNote は、ハッシュ・持ち主・期限を `sessions` 表に記録し、毎回、ハッシュと期限で照合する。期限は「ログインから 30 日」で、使っても延びない。
- ログアウトの本体は、DB の記録を消すこと。クッキーを消すだけでは、写し取られたクッキーが使い続けられる。照合で期限を見ないと、期限切れのセッションが生きる。サーバーの側で行を消せば、全部の端末のセッションを、すぐに終わらせられる。
- 期限切れの行は、ログインのときの `delete_expired` で消える。延ばしたいときは `session::refresh` と、DB の `expires_at` の更新を組にする。

UNIT 06: クッキー・CSRF・Origin・SameSite

この単元のゴール

- Topcoat の OriginPolicy が、どのリクエストを通し、どれを 403 で止めるかを、`Origin` と `Sec-Fetch-Site` の組み合わせの表で確かめ、その判断の順番を説明できる
- 本物のブラウザ（Chrome）で、`HttpOnly`（JavaScript から読めない）と `SameSite=Lax`（ほかのサイトからの送信にクッキーを付けない）が、実際にどう働くかを確かめられる
- CSRF の守りが、ブラウザの `SameSite` とサーバーの OriginPolicy の**2つの層**になっている理由と、片方を外したときに何が通るかを言える
- ほかのサービスからの POST を受け付けるときの `trust_origins` の書き方と、`cookie!` の書き間違いのエラーを読める

たとえ話でつかむ



会社の、社内の書類の受付を考えます。

- 書類の封筒には、**どこから来たか**の印（差出人の部署）が押してあります。受付の人は、「経理部への支払いの依頼」が、社内の部署からではなく**外の会社の封筒**で来たら、受け取りません。中に社員の名前が書いてあっても、外から来た支払いの依頼は、だまされている心配があるからです。
- 社員証（クッキー）は、首から下げて、**社内でだけ**見せます。外のお店で「社員証を見せてください」と言われても、見せません。だから、外のお店から会社に電話をかけさせられても、社員証の無い電話になります。

- 「見るだけ」の用事（資料の閲覧）は、外から来てもかまいません。何も変わらないからです。変える用事（支払い・削除）だけを、厳しく確かめます。
- 取引先の銀行から来る「振り込みが終わりました」の書類は、決まった差出人だけ、例外として受け付けます。差出人の名前は、1文字も間違えずに登録します。

社内の書類の受付	RustNote と Topcoat
封筒の差出人の印	`Origin`・`Sec-Fetch-Site` ヘッダー（ブラウザが付ける）
外から来た「変える依頼」は受け取らない	OriginPolicy：GET 以外で、ほかのサイトからなら 403
社員証は社内でだけ見せる	クッキーの `SameSite=Lax`（ほかのサイトからの送信には付けない）
見るだけの用事は通す	GET・HEAD・OPTIONS は確かめない
取引先の銀行だけ例外	`OriginPolicy::new().trust_origins([...])`

> **用語:** CSRF（シーサーフ。Cross-Site Request Forgery：ほかのサイトのページが、ログイン中の利用者のブラウザに、本人の知らないうちにリクエストを送らせる攻撃。ブラウザはクッキーを付けて送るので、サーバーには本人からのリクエストに見える。第6巻 UNIT 10）

> **用語:** サイト（ブラウザの決まりでの「同じサイト」は、`https` などの方式と、登録した名前（`example.com` の部分）が同じこと。`notes.example.com` と `evil.example.com` は、同じサイト（same-site）だが、違うオリジン（cross-origin）。`localhost` と `127.0.0.1` は、別のサイト）

> **用語:** `Sec-Fetch-Site`（ブラウザが付ける、「このリクエストは、どこから来たか」の印。`same-origin`（同じオリジン）・`same-site`・`cross-site`・`none`（アドレス欄に打った、ブックマークなど）の4つ。ページの JavaScript からは変えられない）

図で理解する

OriginPolicy の判断の順番です（topcoat-router の `origin.rs` の `check`）。

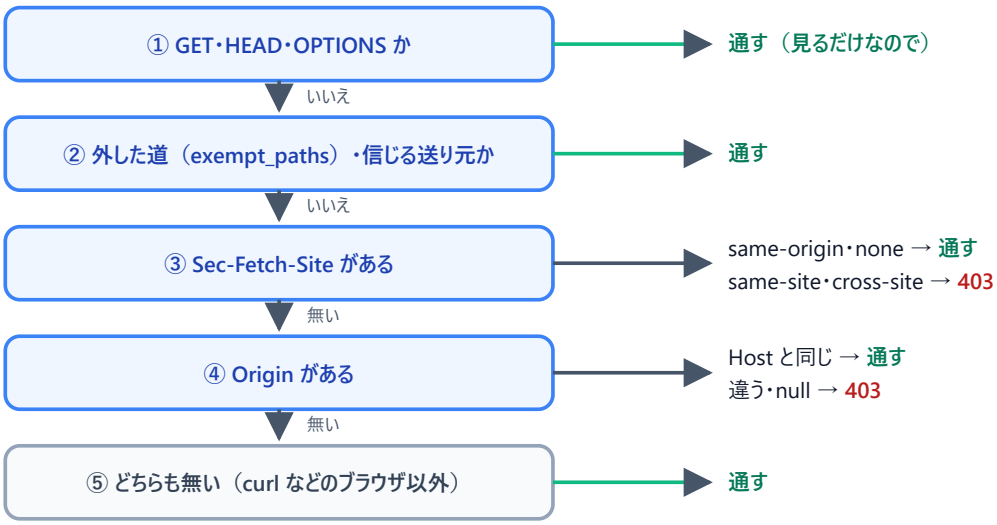


図8-14: OriginPolicy の判断の順番。見るだけのメソッドは確かめず、ブラウザが付ける Sec-Fetch-Site があればそれで、無ければ Origin と Host を比べて決める。どちらも無いリクエストは、ブラウザ以外からとして通す

CSRF の守りの、2つの層です（例6-2で、本物のブラウザで確かめた結果）。

ほかのサイトのページから	ブラウザ：SameSite=Lax	サーバー：OriginPolicy
fetch で GET（裏で読む）	クッキーを付けない	GET なので通す
フォームで POST	クッキーを付けない	403（cross-site）
リンクを開く（画面ごと GET）	クッキーを付ける	GET なので通す（変えない）
同じサイトの別の名前から POST	クッキーを付ける（same-site）	403（same-site）

図8-15: CSRF の2つの層。SameSite=Lax はほかのサイトからの POST や裏の読み込みにクッキーを付けず、OriginPolicy は GET 以外のほかのサイトからのリクエストを 403 にする。同じサイトの別の名前からは、OriginPolicy だけが止める

まず動かす最小コード

例6-1: OriginPolicy の判断を、表にして確かめる

RustNote は、OriginPolicy の設定を何も書いていません。`build_router` の `module_router!()…build()` が、Topcoat の決まりの `OriginPolicy::new()`（信じる送り元なし・外す道なし）を使います。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice を登録してから、ノートを作る `/notes` に、10 通りのリクエストを送ります。どれも alice のクッキーと `Host: 127.0.0.1:3000` を付け、`Origin` と `Sec-Fetch-Site` の付け方だけを変えます（9つは POST、最後の1つは GET）。返事の状態コードと、ノートが増えたかを表示します。

▶ **書く所と動かし方**: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u06_policy.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u06_policy -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 06: Topcoat の OriginPolicy が、どのリクエストを通し、どれを 403 で止めるかを、表にして確かめる。
//! どれも alice のクッキーを付けて送る（ブラウザが付けて送った、と考える）。
//! 実行: cargo test --test u06_policy -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, encode, test_app};
use topcoat::router::{Body, Method, header, request::Request};

async fn notes(app: &TestApp) -> i64 {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn.query("SELECT COUNT(*) FROM notes", ()).await.unwrap();
    rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap()
}

/// 1つのやり方: (説明, メソッド, 付けるヘッダー)
type Case<'a> = (&'a str, Method, &'a [(&'a str, &'a str)]);

#[tokio::test]
async fn origin_policy_table() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let form = format!("title={}&body=", encode("牛乳を買う"));
    let cases: [Case; 10] = [
        ("ヘッダーが何も無い（curl など）", Method::POST, &[]),
        (
            "Origin が同じ",
            Method::POST,
            &[("origin", "http://127.0.0.1:3000")],
        ),
        (
            "Origin がほかのサイト",
            Method::POST,
            &[("origin", "https://evil.example")],
        ),
        ("Origin が null", Method::POST, &[("origin", "null")]),
        (
            "Sec-Fetch-Site: same-origin",
            Method::POST,
            &[("sec-fetch-site", "same-origin")],
        ),
        (
            "Sec-Fetch-Site: none",
            Method::POST,
            &[("sec-fetch-site", "none")],
        ),
        (
            "Sec-Fetch-Site: same-site",
            Method::POST,
            &[("sec-fetch-site", "same-site")],
        ),
        (
            "Sec-Fetch-Site: cross-site",
            Method::POST,
            &[("sec-fetch-site", "cross-site")],
        ),
        (
            "same-origin と、ほかのサイトの Origin",
            Method::POST,
```

```
            &[
                ("sec-fetch-site", "same-origin"),
                ("origin", "https://evil.example"),
            ],
        ),
        (
            "GET で cross-site",
            Method::GET,
            &[("sec-fetch-site", "cross-site")],
        ),
    ];
    for (n, (what, method, extra)) in cases.into_iter().enumerate() {
        let before = notes(&app).await;
        let mut builder = Request::builder()
            .method(method.clone())
            .uri("/notes")
            .header(header::HOST, "127.0.0.1:3000")
            .header(header::COOKIE, alice.as_str());
        if method == Method::POST {
            builder = builder.header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded");
        }
        for (name, value) in extra {
            builder = builder.header(*name, *value);
        }
        let body = if method == Method::POST {
            Body::from(form.clone())
        } else {
            Body::empty()
        };
        let response = app.router.handle(builder.body(body).unwrap()).await;
        let made = notes(&app).await - before;
        println!(
            "{:>2}. {method} {what} → {} (ノート +{made}) ",
            n + 1,
            response.status()
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u06_policy -- --nocapture
```

```
 1. POST ヘッダーが何も無い（curl など） → 303 See Other（ノート +1）
 2. POST Origin が同じ → 303 See Other（ノート +1）
 3. POST Origin がほかのサイト → 403 Forbidden（ノート +0）
 4. POST Origin が null → 403 Forbidden（ノート +0）
 5. POST Sec-Fetch-Site: same-origin → 303 See Other（ノート +1）
 6. POST Sec-Fetch-Site: none → 303 See Other（ノート +1）
 7. POST Sec-Fetch-Site: same-site → 403 Forbidden（ノート +0）
 8. POST Sec-Fetch-Site: cross-site → 403 Forbidden（ノート +0）
 9. POST same-origin と、ほかのサイトの Origin → 303 See Other（ノート +1）
10. GET GET で cross-site → 200 OK（ノート +0）
```

（結果の行だけを抜き出しています）

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Sec-Fetch-Site があれば、それで決まる

- 5の `same-origin` と6の `none` は通り、7の `same-site` と8の `cross-site` は 403 でした。`same-site`（同じサイトの、別の名前のページから）も止めるのは、ふつうよりも厳しい決め方です。
- 9は、`Sec-Fetch-Site: same-origin` と、ほかのサイトの `Origin` を両方付けたもので、**通りました。** `Sec-Fetch-Site` があると、`Origin` は見ません。`Sec-Fetch-Site` は、ブラウザだけが付けられる印で、ページの JavaScript からは変えられないので、ブラウザから来たリクエストなら、正しいと信じてよいからです。
- このテストでは、ヘッダーを自分で付けています。本物の攻撃は、ブラウザに送らせるものなので、9のような組み合わせは、ふつうのブラウザからは来ません。

解説2: Sec-Fetch-Site が無ければ、Origin と Host を比べる

- 2の `Origin: http://127.0.0.1:3000` は、`Host: 127.0.0.1:3000` と同じなので通り、3のほかのサイトは 403 でした。4の `Origin: null` も 403 です。`null` は、ファイルを直接開いたページや、制限をかけた枠（`sandbox` の `iframe`）から送られたときに付く値で、どこから来たか分からないので、止めます。
- 1のどちらも無いリクエスト（curl やテストの道具など）は、通りました。CSRF は「ブラウザに送らせる」攻撃なので、ブラウザ以外の道具からのリクエストは、ここでは止めません（ログインのクッキーを持っているのは、その道具を使う本人だからです）。
- 10の GET は、`cross-site` でも `200 OK` でした。GET は「見るだけ」の約束なので、確かめません。その代わり、**GET で何かを変えてはいけない**のです（第10巻 UNIT 06）。

もう一歩: 実務に近い形

例6-2: 本物のブラウザで、HttpOnly と SameSite を確かめる

クッキーの `HttpOnly` と `SameSite` は、ブラウザが守る決まりなので、テストの道具（ルーターに直接リクエストを渡す）では確かめられません。そこで、本物の Chrome で確かめます。

- RustNote を `http://127.0.0.1:3000` で起動し、alice でログインしておきます。
- **ほかのサイト**として、`http://localhost:8000` で、次の HTML を出します（Python の `python -m http.server 8000 --bind localhost` で、HTML のファイルを置いたフォルダを配りました）。`localhost` と `127.0.0.1` は、ブラウザにとって別のサイトです。

```
<!doctype html>
<html lang="ja">
<meta charset="utf-8">
<title>ほかのサイト</title>
<h1>ほかのサイト（localhost:8000）</h1>
<form id="f" method="post" action="http://127.0.0.1:3000/notes">
  <input name="title" value="ほかのサイトから作ったノート">
  <input name="body" value="">
  <button id="send">送る</button>
</form>
<p><a id="link" href="http://127.0.0.1:3000/notes">RustNote の一覧へのリンク</a></p>
```

1. **HttpOnly:** RustNote の画面（ログイン中）の Console で、`document.cookie` を読みました。

```
（127.0.0.1:3000 で alice としてログインしたあと、RustNote の画面の Console で）
> ({ "document.cookie の長さ": document.cookie.length, "空": document.cookie === "" })
{
  "document.cookie の長さ": 0,
  "空": true
}
```

- ログイン中なのに、`document.cookie` は空（長さ 0）でした。セッションの `__Host-session` も、お知らせの `flash` も、`HttpOnly` が付いているので、ページの JavaScript からは見えません。もし誰かの書いたプログラムが RustNote の画面で動いてしまっても（XSS）、セッションのトークンを盗み出すことはできません。

2. **ほかのサイトから、裏で読み込む:** `localhost:8000` のページの Console で、RustNote の一覧を `fetch` で読みました（`credentials: 'include'` は「クッキーも付けて」という頼み）。

```
（localhost:8000 のページの Console で）
> const r = await fetch('http://127.0.0.1:3000/notes', { credentials: 'include', mode: 'no-cors' }); ({ type:
r.type, status: r.status, page: location.href })
{
  "page": "http://localhost:8000/csrf.html",
  "status": 0,
  "type": "opaque"
}
（RustNote の窓のアクセスログ）
GET /notes -> 303 See Other (292.6µs)
GET /login -> 200 OK (338µs)
```

- RustNote の窓のアクセスログでは、`GET /notes -> 303 See Other`（ログイン画面へ）でした。ブラウザが、`SameSite=Lax` のクッキーを**付けなかった**ので、RustNote には「ログインしていない人」に見えたのです。ページの側は、中身を読めない `opaque`（不透明）の返事しか受け取れません。

3. **ほかのサイトのフォームで POST:** `localhost:8000` のページの「送る」を押しました。

```
（localhost:8000 のページで「送る」を押したあと）
{
  "text": "forbidden",
  "url": "http://127.0.0.1:3000/notes"
}
（RustNote の窓のアクセスログ: この POST の行は無い）
```

- 画面には `forbidden`（403）が出て、ノートは作られませんでした。RustNote のアクセスログにも、この POST の行はありません。OriginPolicy が、RustNote のページの処理（とアクセスログの層）より前で止めたからです（UNIT 01）。このとき、ブラウザは `SameSite=Lax` のクッキーを付けないので、仮に OriginPolicy が無くても、ログインしていない人の POST になります。**2つの層**が重なっているのです。

4. ほかのサイトのリンクを開く: `localhost:8000` のページの「RustNote の一覧へのリンク」を押しました。

```
（localhost:8000 のページで「RustNote の一覧へのリンク」を押したあと）
{
  "h1": "ノート",
  "notes": [],
  "url": "http://127.0.0.1:3000/notes",
  "user": "alice@example.com"
}
（RustNote の窓のアクセスログ）
GET /notes -> 200 OK (6.5559ms)
```

- 今度は `GET /notes -> 200 OK` で、右上は `alice@example.com`、つまり**クッキーが付いて**いました。`SameSite=Lax` は、画面ごと移る GET（リンクを開く）には、クッキーを付けます。ほかのサイトから RustNote へのリンクを開いたとき、毎回ログインし直しにならないためです。だから、GET で何かを変える画面があると、ほかのサイトのリンクで動いてしまいます（第10巻 UNIT 06 のエラー1）。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）: SameSite=Lax があるからと、OriginPolicy を外した

`build_router` に `.origin_policy(OriginPolicy::dangerous_disable())` を足して、Origin の確かめを外した場合です（練習用のコピーの `src/routes.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。例6-1のテストを動かします。

```
 1. POST ヘッダーが何も無い（curl など） → 303 See Other（ノート +1）
 2. POST Origin が同じ → 303 See Other（ノート +1）
 3. POST Origin がほかのサイト → 303 See Other（ノート +1）
 4. POST Origin が null → 303 See Other（ノート +1）
 5. POST Sec-Fetch-Site: same-origin → 303 See Other（ノート +1）
 6. POST Sec-Fetch-Site: none → 303 See Other（ノート +1）
 7. POST Sec-Fetch-Site: same-site → 303 See Other（ノート +1）
 8. POST Sec-Fetch-Site: cross-site → 303 See Other（ノート +1）
 9. POST same-origin と、ほかのサイトの Origin → 303 See Other（ノート +1）
10. GET GET で cross-site → 200 OK（ノート +0）
```

- **何が起きたか**: 9つの POST が、全部 `303` で通り、ノートが作られました。3・4・7・8の、ほかのサイトからの POST もです。
- **SameSite だけでは足りない理由**: 7の `same-site` は、ブラウザにとって「同じサイト」なので、`SameSite=Lax` のクッキーは**付いて送られます**（図の2つ目の最後の行）。たとえば、利用者が自由にページを作れる `pages.example.com` から、`notes.example.com` の RustNote に POST を送らせると、クッキー付きで届きます。これを止めるのは、OriginPolicy だけです。また、古いブラウザには `SameSite` の決まりが無いものもあります。
- **学べること**: `dangerous_disable`（危ない、外す）という名前のとおり、外すのは、アプリが自分で別の守り（CSRF トークンなど）を持っているときだけです。

エラー2（エラーが出ない間違い）: 信じる送り元の最後に / を付けた

決済のサービス（`https://pay.example`）のページから、支払いが終わったあとに RustNote へ POST で戻ってくる、という作りにしたい場合です。`trust_origins(["https://pay.example/"])` と、最後に `/` を付けて書きました。決済のサービスからの POST を確かめるテスト（`tests/u06_trust.rs`）を動かします。

```rust
//! 第8巻 UNIT 06: 決済サービス（https://pay.example）のページから、RustNote へ POST で戻ってくる場合。
//! ブラウザは Origin と Sec-Fetch-Site を付けて送る。
//! 実行: cargo test --test u06_trust -- --nocapture

mod common;

use common::{encode, test_app};
use topcoat::router::{Body, Method, header, request::Request};

#[tokio::test]
async fn post_back_from_a_partner() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    for origin in ["https://pay.example", "https://evil.example"] {
        let request = Request::builder()
            .method(Method::POST)
            .uri("/notes")
            .header(header::HOST, "127.0.0.1:3000")
            .header(header::COOKIE, alice.as_str())
            .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
            .header("origin", origin)
            .header("sec-fetch-site", "cross-site")
            .body(Body::from(format!(
                "title={}&body=",
                encode("支払いのメモ")
            )))
            .unwrap();
        let status = app.router.handle(request).await.status();
        println!("Origin: {origin} → {status}");
    }
}
```

RustNote のコード（何も信じていない）のときです。

```
Origin: https://pay.example → 403 Forbidden
Origin: https://evil.example → 403 Forbidden
```

`/` を付けて書いた版です。

```
Origin: https://pay.example → 403 Forbidden
Origin: https://evil.example → 403 Forbidden
```

`/` を付けずに `trust_origins(["https://pay.example"])` と書いた版です。

```
Origin: https://pay.example → 303 See Other
Origin: https://evil.example → 403 Forbidden
```

- **何が起きたか:** `/` を付けた版では、決済のサービスからの POST も 403 のままでした。ブラウザが付ける `Origin` は `https://pay.example`（最後の `/` が無い）で、Topcoat は、この文字列とそのまま比べるからです。`/` を付けない版では、決済のサービスだけが `303` で通り、ほかのサイトは 403 のままでした。
- **学べること:** `Origin` は「方式・名前・（決まりと違えば）ポート番号」だけの文字列で、最後に `/` も、道（`/pay` など）も付きません。設定したのに効かないときは、本物の `Origin` を確かめてから書きます。
- 信じる送り元を足すと、そこからは、ログイン中の利用者のクッキー付きの POST が通るようになります。決済のサービスのように、本当に信じてよい所だけにします。

エラー3: SameSite の値を書き間違えた（E0425）

お知らせのクッキー（`src/flash.rs` の `set`）の `SameSite = Lax;` を、`SameSite = Loose;` と書いた場合です。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0425]: cannot find value `Loose` in this scope
  --> src\flash.rs:92:20
   |
92 |         SameSite = Loose;
   |                    ^^^^^ not found in this scope
```

- **何が起きたか:**「`Loose` という値が見つかりません」というエラーです。`cookie!` マクロの `SameSite` には、`Strict`・`Lax`・`None` のどれかを書きます。マクロが、書いた名前をそのまま値として探すので、決まりに無い名前は、コンパイルで止まります。
- `Strict` にすると、ほかのサイトのリンクから開いたときにも、クッキーを付けません（例6-2の4が、ログインしていない画面になります）。`None` にすると、ほかのサイトからの POST にもクッキーを付けるので、OriginPolicy だけが頼りになります（`None` のときは `Secure` も必要です）。

RustNote ではここで使う

- OriginPolicy は、RustNote のコードには1行も書かれていません。Topcoat のルーターが、いちばん外側の層として、決まりの `OriginPolicy::new()` を必ず付けるからです。外すには、`dangerous_disable` と、わざわざ書く必要があります。
- セッションのクッキー（`__Host-session`）の属性は、Topcoat が決めています（`HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/`）。`__Host-` という名前の始まりは、「`Secure` で、`Path=/` で、`Domain` を付けない」ときだけブラウザが受け付ける、という決まりで、同じサイトのほかの名前（`evil.example.com`）からは、このクッキーを書き換えられません。
- お知らせのクッキー（`flash`）は、RustNote が `cookie!` で作っていて、`Path=/`・`HttpOnly`・`SameSite=Lax`・`Max-Age=5 分` です（第10巻 UNIT 09）。中身は決まったコードだけなので、`Secure` は付けていません。
- 状態を変える操作は、全部 POST です（作成・保存・完了・削除・ログイン・ログアウト・登録）。GET で変える画面はありません。

練習問題

問1: 例6-1の1（ヘッダーが何も無い POST）は、通りました。攻撃する人が、curl で alice のクッキーを付けて POST を送れば、通ってしまうのではないでしょうか。

問2: 例6-2の2で、ほかのサイトのページの `fetch` は、RustNote の返事を読めたでしょうか。読めなかったのは、なぜでしょうか。

問3: 「ログアウトだけは GET でもよいのでは」と言われました。ほかのサイトのリンクで、勝手にログアウトさせられると、何が困るでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- 通ります。ただし、curl で送るには、攻撃する人が **alice のクッキーそのもの**を持っていなければなりません。クッキーを持っていれば、CSRF をしなくても、alice として何でもできます（UNIT 05 のエラー1の「写し取ったクッキー」）。CSRF は、クッキーを持っていない攻撃する人が、alice の**ブラウザに**送らせる攻撃なので、ブラウザが付ける `Origin` や `Sec-Fetch-Site` で見分けられます。
- だから、OriginPolicy は「ブラウザから、ほかのサイトの印付きで来た、変えるリクエスト」を止め、印の無いリクエストは通します。クッキーそのものを盗まれないための守りは、`HttpOnly` と `Secure`（例6-2の1・UNIT 01）です。

問2の解答:

- 読めませんでした。返事は `type: "opaque"`・`status: 0` で、中身も状態コードも見えません。ほかのサイトのページから、RustNote の返事を読むには、RustNote が「このサイトには読ませてよい」という返事のヘッダー（CORS の `Access-Control-Allow-Origin` など）を付ける必要があり、RustNote は付けていないからです。
- しかも、例6-2の2のとおり、クッキーも付いていませんでした。もし読めたとしても、中身は「ログインしていない人」へのログイン画面です。

問3の解答:

- ほかのサイトに、RustNote の `/logout` へのリンクを置いておき、利用者に押させるだけで、勝手にログアウトさせられます。リンクを開く GET には、`SameSite=Lax` でもクッキーが付き（例6-2の4）、OriginPolicy も GET は確かめないからです。データは消えませんが、利用者は、なぜかログアウトされる、を繰り返すことになり、ログインのし直しを狙った、だましの画面（偽のログイン画面）に誘い込む手口にも使えます。
- RustNote のログアウトは、`src/routes/logout.rs` のコメントのとおり、「状態を変える操作なので、GET ではなく POST」にしています。

まとめ

- OriginPolicy は、GET・HEAD・OPTIONS を通し、それ以外は、外した道・信じる送り元 → `Sec-Fetch-Site`（same-origin・none だけ通す）→ `Origin` と `Host` の比べ → どちらも無ければ通す、の順に決める。ほかのサイトからも、同じサイトの別の名前からも、変えるリクエストは 403。

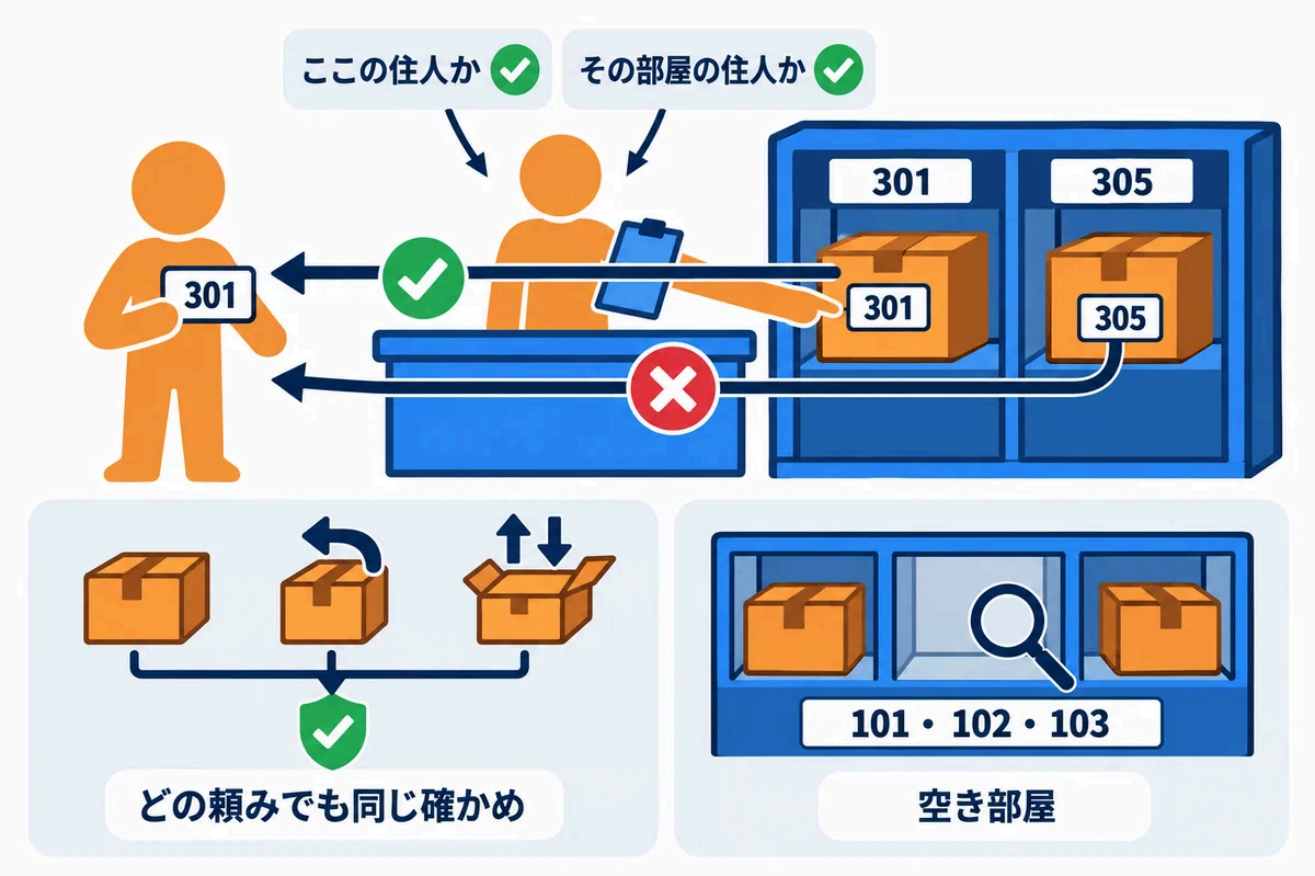
- 本物のブラウザで、`HttpOnly` のクッキーは `document.cookie` に出ず、`SameSite=Lax` のクッキーは、ほかのサイトからの `fetch` や POST には付かず、リンクを開く GET には付いた。CSRF の守りは、ブラウザの SameSite とサーバーの OriginPolicy の2つの層で、OriginPolicy を外すと、同じサイトの別の名前からの POST が通る。
- ほかのサービスからの POST は `trust_origins` で信じる。値は `Origin` と同じ文字列（最後に `/` を付けない）。状態を変える操作は、ログアウトも含めて、全部 POST にする。

UNIT 07: 認可・IDOR・持ち主の境目

この単元のゴール

- ノートの5つの入口（詳細・編集の画面・編集の保存・完了・削除）の全部で、他人には 404、ログインしていない人には 303 になり、データが変わらないことを、**1つの表のテスト**で確かめられる
- 認可の守りが、ログインの確かめ・ID の形・SQL の持ち主の条件の3か所にあり、RustNote ではリポジトリの全部の関数が `owner: UserId` を受け取る作りになっている理由を説明できる
- 持ち主の条件を1つの SQL から外す・`AND` と `OR` のかっこを忘れる、の2つの間違いが、表のテストや検索のテストで見つかることを確かめられる
- ノートの ID が全員で1つの連番であることから、他人のノートの数が分かってしまうことと、その直し方を言える

たとえ話でつかむ



マンションの、宅配の受け取りの棚を考えます。

- 棚には、部屋の番号の札が付いた箱が並んでいます。住人は、管理人さんに部屋の番号を言って、荷物を受け取ります。
- 管理人さんが確かめるのは、「この人は、ここの住人か」（ログイン）だけではありません。「この人は、**その部屋の**住人か」（持ち主）も確かめます。301 号室の人が「305 号室の荷物をください」と言っても、渡しません。
- 受け取りだけでなく、「荷物を返送して」「中身を入れ替えて」のような**どの頼みでも**、同じ確かめをします。1つの頼みだけ確かめを忘れると、そこから、ほかの部屋の荷物に手が届きます。
- 部屋番号が 101・102・103…と並んでいると、空き部屋の札から、何部屋が埋まっているかが分かります。番号の付け方からも、知られたくないことが分かることがあります。

宅配の棚	RustNote の認可
ここの住人か	`require_user`（ログインしていなければ 303）
その部屋の住人か	SQL の `AND user_id = ?`（他人なら 0 行 → 404）
どの頼みでも同じ確かめ	5つの入口と、リポジトリの全部の関数に `owner`
部屋番号の並びから分かること	ノートの ID は全員で1つの連番（例7-2）

> **用語:** 認可（にんか：ログインした人が、その操作をしてよいかを決めること。RustNote では「自分のノートだけを読み書きしてよい」。認証（誰か）とは別。UNIT 01）

> **用語:** IDOR（アイドア。Insecure Direct Object Reference：URL やフォームの ID を書き換えるだけで、他人のデータに届いてしまう弱さ。持ち主の確かめを忘れると起きる）

> **用語:** 横の権限と縦の権限（同じ立場の他人のデータに届くのが「横」の問題、一般の利用者が管理者の操作に届くのが「縦」の問題。RustNote には管理者がいないので、横だけを考えればよい）

図で理解する

認可の守りが、どこにあるかです。

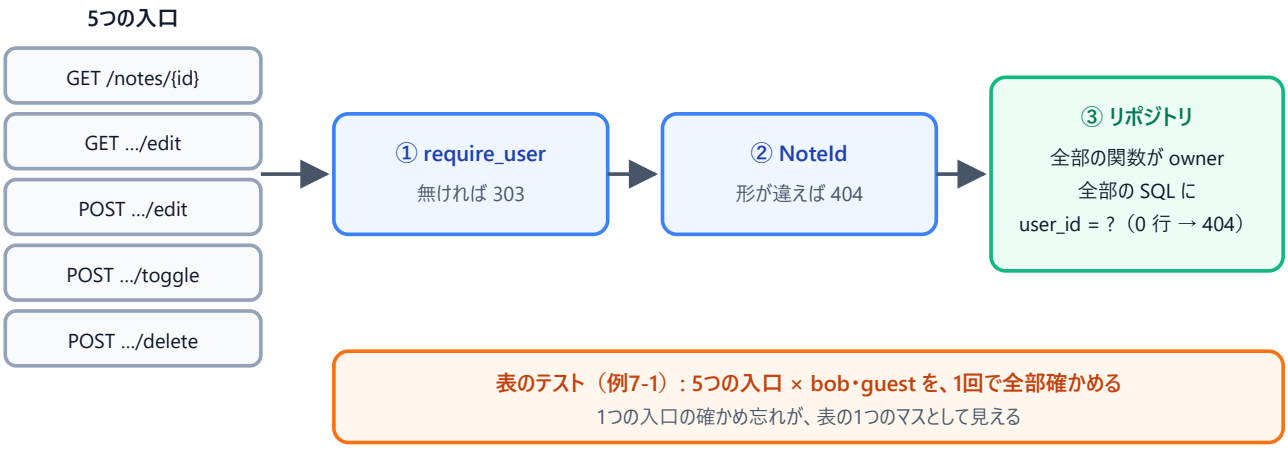


図8-16: 認可の守りの3か所。どの入口も、ログインの確かめ・ID の形・持ち主の条件付きの SQL を通る。持ち主の条件は、リポジトリの関数の引数として要るので、渡し忘れはコンパイルで止まる

`AND` と `OR` の、かっこの違いです（エラー2）。

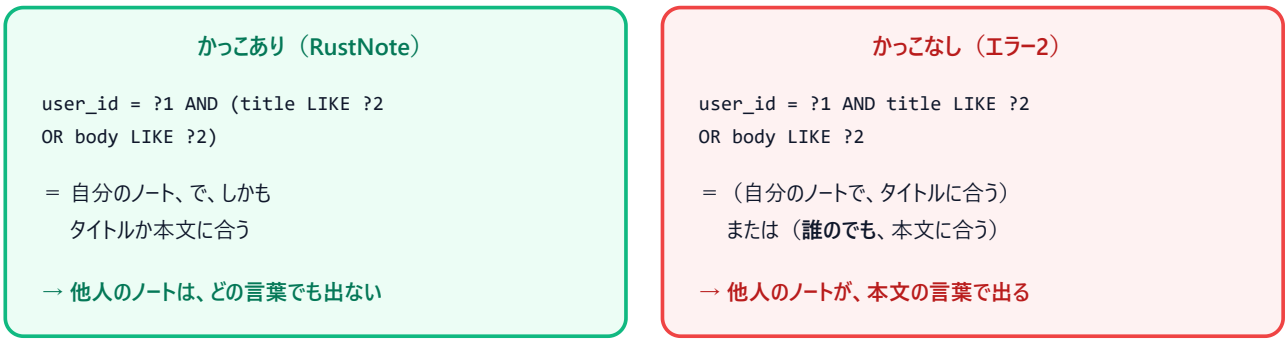


図8-17: SQL では AND が OR より先に結び付く。かっこが無いと、持ち主の条件はタイトルの側にだけ掛かり、本文の側は誰のノートでも合ってしまう

まず動かす最小コード

例7-1: 5つの入口を、表で確かめる

ノートのリポジトリ（`src/repository/notes.rs`）の、ファイルの先頭のコメントと約束（trait）です（抜き出しています）。ノートを扱う関数は、どれも最初に `owner: UserId` を受け取ります。

```rust
//! どのメソッドも「持ち主（owner）」を受け取り、SQL の WHERE に必ず
//! `user_id = 持ち主` を入れる。だから他人のノートは「見つからない」扱いになる。

/// ノートの保存先に求める約束
#[async_trait]
pub trait NoteRepository {
    /// ノートを追加し、保存された内容（id や日時つき）を返す
    async fn insert(&self, owner: UserId, note: &NewNote) -> Result<Note, RepoError>;

    /// 自分のノートを1件探す（他人のノート・存在しないノートは None）
    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError>;

    /// 自分のノートを、キーワードとページ番号で検索する（新しい順）
    async fn search(&self, owner: UserId, query: &NoteQuery) -> Result<NotePage, RepoError>;

    // …（update・toggle_done・delete も、最初の引数は owner: UserId）
}
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice と bob を登録し、alice のノートを1件作って、その中身（タイトル・完了・version）を表示します。次に、ノートの5つの入口（詳細・編集の画面・編集の保存・完了・削除）に、bob のクッキーと、クッキー無し（guest）で、リクエストを送り、状態コードを表にします。そのあとで、alice のノートが変わっていないかを表示し、最後に alice 本人なら詳細と編集の画面が開けることを確かめます。

▶ **書く所と動かし方**: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u07_matrix.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u07_matrix -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 07: alice のノート1件に、ノートの5つの入口から、alice・bob・ログインしていない人（guest）が
//! 近づいたときの返事を、表にして確かめる。最後に、alice のノートが変わっていないかを見る。
//! 実行: cargo test --test u07_matrix -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, encode, test_app};

/// alice のノート（id=1）の、タイトル・完了・version
async fn note(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT title, done, version FROM notes WHERE id = 1", ())
        .await
        .unwrap();
    match rows.next().await.unwrap() {
        Some(row) => format!(
            "title={:?} done={} version={}",
            row.get::<String>(0).unwrap(),
            row.get::<i64>(1).unwrap(),
            row.get::<i64>(2).unwrap()
        ),
        None => "（消えた）".to_string(),
    }
}

#[tokio::test]
async fn authorization_matrix() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    println!("はじめ: {}", note(&app).await);

    let edit = format!("version=1&title={}&body=", encode("書き換えた"));
    let entrances: [(&str, &str, Option<&str>); 5] = [
        ("GET ", "/notes/1", None),
        ("GET ", "/notes/1/edit", None),
        ("POST", "/notes/1/edit", Some(edit.as_str())),
        ("POST", "/notes/1/toggle", Some("")),
        ("POST", "/notes/1/delete", Some("")),
    ];
    println!("・{:<21} {:>8} {:>8}", "入口", "bob", "guest");
    for (method, path, form) in entrances {
        let mut cells = Vec::new();
        for cookie in [Some(bob.as_str()), None] {
            let response = match form {
                Some(form) => app.post_form(path, form, cookie).await,
                None => app.get(path, cookie).await,
            };
            cells.push(response.status().as_u16().to_string());
        }
        println!("・{method} {path:<17} {:>8} {:>8}", cells[0], cells[1]);
    }
```

```
    println!("bob と guest のあと: {}", note(&app).await);

    // 最後に、alice 本人なら、同じ入口が使えることを確かめる（GET の2つだけ）
    for path in ["/notes/1", "/notes/1/edit"] {
        let status = app.get(path, Some(&alice)).await.status().as_u16();
        println!("alice GET {path} → {status}");
    }
}
```

```
cargo test --test u07_matrix -- --nocapture
```

```
はじめ: title="牛乳を買う" done=0 version=1
・入口                          bob    guest
・GET  /notes/1               404      303
・GET  /notes/1/edit          404      303
・POST /notes/1/edit          404      303
・POST /notes/1/toggle        404      303
・POST /notes/1/delete        404      303
bob と guest のあと: title="牛乳を買う" done=0 version=1
alice GET /notes/1 → 200
alice GET /notes/1/edit → 200
```

（結果の行だけを抜き出しています）

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: どの入口も、bob は 404、guest は 303

- 表の10のマスは、bob が全部 `404`、guest が全部 `303`（ログイン画面へ）でした。表のあとの alice のノートは、`title="牛乳を買う" done=0 version=1` のままで、bob の保存・完了・削除は、1つも効いていません。
- guest が 404 ではなく 303 なのは、①の `require_user` が、どの入口でも最初に動くからです。ログインしていない人には、ノートがあるかどうかを調べる前に、ログイン画面へ送ります（第10巻 UNIT 03 の問1）。

解説2: 持ち主は、関数の引数として要る

- リポジトリの関数は、全部が `owner: UserId` を最初に受け取り、全部の SQL に `user_id = ?` の条件があります（第10巻 UNIT 06 の問2で、SQL を一覧にしました）。持ち主を渡すのは**呼ぶ側の義務**で、渡し忘れると、コンパイルで止まります（エラー3）。
- 表のテストは、「入口を1つ足したら、表に1行足す」だけで、新しい入口も、同じ確かめに入れられます。1つずつ名前を付けたテストを書くより、抜けが目に見えやすいのです。

もう一歩: 実務に近い形

例7-2: ノートの ID の連番から、分かること

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice と bob を登録し、bob がノートを1件作ります。そのあとで alice が5件作り、bob がもう1件作ります。bob の2件のノートの URL（ID）を表示し、bob が、自分のではない ID を開いてみます。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u07_ids.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u07_ids -- --nocapture` を実行します。

```
//! 第8巻 UNIT 07: ノートの ID は、全員で1つの連番。bob が自分のノートを作ったときの ID から、何が分かるか。
//! 実行: cargo test --test u07_ids -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn ids_are_shared() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let first = app.create_note(&bob, "bob の1件目", "").await;
    println!("bob の1件目: {first}");
    for n in 1..=5 {
        app.create_note(&alice, &format!("alice の{n}件目"), "")
            .await;
    }
    println!("（この間に、alice が5件作った）");
    let second = app.create_note(&bob, "bob の2件目", "").await;
    println!("bob の2件目: {second}");
    for path in ["/notes/2", "/notes/6"] {
        let status = app.get(path, Some(&bob)).await.status();
        println!("bob GET {path} → {status}");
    }
}
```

```
cargo test --test u07_ids -- --nocapture
```

```
bob の1件目: /notes/1
（この間に、alice が5件作った）
bob の2件目: /notes/7
bob GET /notes/2 → 404 Not Found
bob GET /notes/6 → 404 Not Found
```

- bob の1件目は `/notes/1`、2件目は `/notes/7` でした。ノートの ID は、`notes` 表の `INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT` で、**全員で1つの連番**です。bob は、自分の2件の間に、**ほかの人が5件のノートを作った**ことを知りました。
- 中身は見えません（`/notes/2` も `/notes/6` も `404`）。それでも、「RustNote 全体で、1日に何件のノートが作られているか」のような、運営する側が知られたくない数が、少しずつ分かります。
- 直すなら、ID を、推測できない値（ランダムな UUID など）にするか、URL には人ごとの番号（その人の何件目か）を使います。どちらも、表の作りを変えることになるので、RustNote は、連番のまま、持ち主の条件と 404 で中身を守っています（改善点）。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：1つの SQL だけ、持ち主の条件を外した

完了の切り替え（`toggle_done`）の SQL を `WHERE id = ?1` だけにした場合です（練習用のコピーの `src/repository/notes.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。ほかの4つの入口は、そのままです。例7-1のテストを動かします。

```
はじめ: title="牛乳を買う" done=0 version=1
・入口                          bob    guest
・GET  /notes/1                404      303
・GET  /notes/1/edit           404      303
・POST /notes/1/edit           404      303
・POST /notes/1/toggle         303      303
・POST /notes/1/delete         404      303
bob と guest のあと: title="牛乳を買う" done=1 version=2
```

- **何が起きたか**: 表の中で、`POST /notes/1/toggle` の bob のマスだけが `303` になり、alice のノートが `done=1 version=2` に変わりました。bob は、alice のノートの完了を、勝手に切り替えたのです。ほかの9つのマスは、正しいままです。
- **気づき方**: 1つずつの入口を、alice だけで確かめるテストでは、見つかりません。**他人として、全部の入口を**確かめる表のテストなら、マス1つの違いとして見えます。`params!` は持ち主の値を渡したままですが、libsql は、使われない値があってもエラーにしません（第10巻 UNIT 03 のエラー1）。

エラー2（エラーが出ない間違い）：検索の条件の、かっこを忘れた

検索の条件を `user_id = ?1 AND title LIKE ?2 … OR body LIKE ?2 …` と、かっこ無しで書いた場合です。alice が「銀行のメモ」（本文に「暗証番号は 1234」）、bob が「bob の買い物」を持っているときに、3通りで検索するテスト（`tests/u07_search.rs`）を動かします。

```
//! 第8巻 UNIT 07: bob が、alice のノートの本文にだけある言葉で検索する。
//! 実行: cargo test --test u07_search -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app};

/// 一覧の HTML から、ノートのタイトルを、上から順に読む
fn titles(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<li class=\"note-item")
        .skip(1)
        .filter_map(|item| item.split("<a href=\"/notes/").nth(1))
        .filter_map(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

#[tokio::test]
async fn search_stays_inside_own_notes() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "銀行のメモ", "暗証番号は 1234")
        .await;
    app.create_note(&bob, "bob の買い物", "牛乳").await;
    for (who, cookie, q) in [
        ("bob", &bob, "暗証番号"),
        ("bob", &bob, "買い物"),
        ("alice", &alice, "暗証番号"),
    ] {
        let html = body_text(
            app.get(&format!("/notes?q={}", encode(q)), Some(cookie))
                .await,
        )
        .await;
        println!("{who} が q={q} で検索 → {:?}", titles(&html));
    }
}
```

まず、RustNote のコードです。

```
bob が q=暗証番号 で検索 → []
bob が q=買い物 で検索 → ["bob の買い物"]
alice が q=暗証番号 で検索 → ["銀行のメモ"]
```

次に、かっこを忘れた版です。

```
bob が q=暗証番号 で検索 → ["銀行のメモ"]
bob が q=買い物 で検索 → ["bob の買い物"]
alice が q=暗証番号 で検索 → ["銀行のメモ"]
```

- **何が起きたか:** bob が「暗証番号」で検索すると、alice の「銀行のメモ」が、bob の一覧に出ました。SQL では `AND` が `OR` より先に結び付くので、条件は「（自分のノートで、タイトルに合う）**または**（誰のノートでも、本文に合う）」になったからです（図の2つ目）。
- **気づきにくい理由:** bob が「買い物」（自分のノートのタイトルにある言葉）で探すと、正しく自分のノートだけが出ます。alice が自分の言葉で探しても、正しく見えます。**他人の本文にだけある言葉**で探したときにだけ起きるので、ふつうに使っていても気づきません。
- **直し方:** `OR` を含む条件は、必ずかっこで囲みます。RustNote は、条件を `condition` という1つの文字列にまとめ、件数と一覧の両方で使っているので、1か所を直せば、両方が直ります（第10巻 UNIT 07）。

エラー3: 持ち主を渡し忘れた（E0061）

完了の切り替えの画面（`src/routes/notes/id/toggle.rs`）で、`.toggle_done(user.id, id)` を `.toggle_done(id)` と書いた場合です。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0061]: this method takes 2 arguments but 1 argument was supplied
  --> src\routes\notes\id\toggle.rs:24:10
   |
24 |         .toggle_done(id)
   |          ^^^^^^^^^^^ -- argument #1 of type `UserId` is missing
   |
note: method defined here
  --> src\repository\notes.rs:37:14
   |
37 |     async fn toggle_done(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note, RepoError>;
   |              ^^^^^^^^^^^        -----
help: provide the argument
   |
24 |         .toggle_done(/* UserId */, id)
   |                      ++++++++++++++
```

- **何が起きたか:** 「この関数は引数を2つとりますが、1つしか渡されていません」で、`argument #1 of type UserId is missing`（1つ目の `UserId` が足りない）と、`help:` が `/* UserId */` を入れる場所を示しています。
- **学べること:** 持ち主を引数にしておくと、「持ち主を確かめ忘れた SQL を呼ぶ」ことが、コンパイルで止まります。エラー1のように SQL の中身を間違えることは防げませんが、**呼ぶ側の確かめ忘れ**は防げます。だから、リポジトリには「持ち主を受け取らない関数」を、わざと作っていません。

RustNote ではここで使う

- 認可の決まりは、`src/error.rs` の先頭の表の「`NotFound` … 存在しないノート、**他人のノート**（あること自体を隠す）」と、`src/repository/notes.rs` の全部の SQL の `user_id = ?` です。
- 詳細と編集は `find_own_note`（`src/routes/notes/id.rs`）を、完了と削除は、SQL の中で持ち主を確かめる `toggle_done` と `delete` を通ります（第10巻 UNIT 03 の問3）。
- RustNote には、ノートを人に見せる（共有する）仕組みも、管理者もありません。共有を足すなら、「持ち主か、共有された人か」を確かめる条件を、全部の SQL に足すことになり、例7-1の表に「共有された carol」の列を足して確かめます。
- ノートの ID は連番です（例7-2の改善点）。

練習問題

問1: 例7-1の表に、`GET /notes?q=牛乳`（一覧の検索）の行を足すと、bob と guest はどうなるでしょうか。

問2: 例7-2のような「ID の連番から分かること」を防ぐために、ID をランダムな値にしたとします。それでも、持ち主の条件は要るでしょうか。

問3: 将来、管理者の画面（全員のノートを見られる）を足すことになりました。認可の確かめを、どこに、どう足すとよいでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第8巻 UNIT 07 練習問題1: 一覧の検索（GET /notes?q=…）に、bob とログインしていない人が来たとき。
//! 実行: cargo test --test u07_q -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app};

#[tokio::test]
async fn q1_list_for_bob_and_guest() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    let url = format!("/notes?q={}", encode("牛乳"));
    for (who, cookie) in [("bob", Some(bob.as_str())), ("guest", None)] {
        let response = app.get(&url, cookie).await;
        let status = response.status();
        let html = body_text(response).await;
        println!(
            "問1 {who} GET /notes?q=牛乳 → {status}（「牛乳を買う」が出る: {}）",
            html.contains("牛乳を買う</a>")
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u07_q -- --nocapture
```

```
問1 bob GET /notes?q=牛乳 → 200 OK（「牛乳を買う」が出る: false）
問1 guest GET /notes?q=牛乳 → 303 See Other（「牛乳を買う」が出る: false）
```

- bob は `200`（自分の一覧が開き、alice のノートは出ない）、guest は `303` でした。一覧は「他人のノート」を指す URL ではないので、404 にはなりません。代わりに、出てくる中身が「自分のノートだけ」かを確かめます（例7-1の表の外の、エラー2のテスト）。
- このように、表のテストには「状態コード」だけでなく、「中身に他人のデータが混ざらないか」も確かめる行が要ります。

問2の解答:

- 要ります。ランダムな ID は「当てにくくする」だけで、URL を一度でも知った人（共有された URL、ブラウザの履歴、ログに残った URL など）には、届いてしまいます。持ち主の条件は「知っていても、見せない」守りで、ランダムな ID は「知られにくくする」工夫です。2つは、役目が違います。
- ランダムな ID だけに頼る作り（「URL を知っている人なら誰でも見られる」）は、わざと公開するリンクにだけ使います。

問3の解答:

- 管理者かどうかは、ユーザーの役割（`users` 表の `role` など）として DB に持ち、管理者の画面の**最初**で、`require_user` のあとに「管理者か」を確かめる関数（たとえば `require_admin`）を呼びます。確かめに失敗したら、管理者の画面があることも隠すために 404 を返します。
- 管理者の画面のための SQL は、持ち主の条件の無い、別の関数として作り、名前でそれと分かるようにします（たとえば `admin_search_all`）。ふつうの画面から、うっかり呼べないように、モジュールも分けます。これが「縦」の権限の守りで、例7-1と同じように、「一般の alice が管理者の入口に近づく」表のテストで確かめます。

まとめ

- 認可は、ログインの確かめ（303）・ID の形（404）・持ち主の条件付きの SQL（0 行なら 404）の3か所で守る。リポジトリの全部の関数が `owner: UserId` を受け取るので、渡し忘れは E0061 で止まる。
- 全部の入口を、他人とログインしていない人で確かめる表のテストを持つと、1つの SQL の持ち主の条件の外し忘れが、マス1つの違いとして見える。`OR` を含む条件のかっこ忘れは、他人の本文にだけある言葉で検索したときにだけ漏れる。
- ノートの ID は全員で1つの連番なので、自分の ID の飛び方から、他人のノートの数が分かる（改善点）。ランダムな ID は当てにくくするだけで、持ち主の条件の代わりにはならない。

UNIT 08: Better Auth との比較と、おすすめの構成

この単元のゴール

- TypeScript の認証のライブラリ Better Auth（1.7.14）を、本物の Node.js で動かし、RustNote で確かめてきたこと（登録・重複・ログインの失敗・回数の制限・ほかのサイトからの送信・DB の中身・ログアウト）を、同じ順番で確かめられる
- 2つの作りの、同じ所（同じ文で断る・SameSite=Lax・Origin の確かめ）と、違う所（DB に入るもの・パスワードのハッシュ・期限・回数の制限）を、測った結果から説明できる
- 外の仕組みを使っても、**設定を間違えれば守りが効かない**ことを、3つの設定の間違い（秘密の鍵・開発のときの回数の制限・送り元の IP）で確かめられる
- RustNote のような Rust のアプリで、「自分で作る」「Better Auth を使う」「外の認証サービスを使う」のどれを選ぶかを、理由とともに言える

たとえ話でつかむ



家の玄関の鍵を考えます。

- **自分で作る鍵:** 錠前の中の仕組みを、全部自分で知っています。どこが弱いかも、自分で確かめられます。その代わり、足りない機能（指紋で開ける、外出先から鍵の具合を見る）は、自分で作り足すことになります。
- **市販の錠前:** たくさんの家で使われていて、指紋や暗証番号の機能も、部品を足すだけで使えます。でも、**取り付け方を間違える**と（扉の枠に合わない・説明書の「本番用の設定」を飛ばす）、どんなに良い錠前でも効きません。そして、その錠前が、自分の家の扉（使っている言葉や仕組み）に付けられるかどうかも、確かめなければなりません。
- **警備会社に任せる:** 鍵の管理を、まるごと外の会社に頼みます。家の中のことは家で、出入りの確かめは会社で、と分けます（UNIT 09）。

玄関の鍵	認証の作り方
自分で作る鍵	RustNote（Topcoat のセッション・Argon2id・自分の SQL）
市販の錠前	Better Auth（TypeScript のライブラリ。プラグインで機能を足す）
取り付け方を間違えると効かない	`secret`・`rateLimit`・送り元の IP の設定（エラー1〜3）
自分の扉に付けられるか	Better Auth は JavaScript の実行環境で動く。Rust のアプリからは別のサーバーになる
警備会社に任せる	OIDC で外の認証サービスに任せる（UNIT 09）

> **用語:** Better Auth（ベター・オース：TypeScript で書かれた、認証のためのライブラリ。Node.js などの JavaScript の実行環境で動き、メールとパスワードのログイン・セッション・回数の制限などを持ち、二段階認証などをプラグインで足せる）

> **用語:** scrypt（エスクリプト：Argon2id と同じく、わざと重く作った、パスワード用のハッシュの方法。たくさんのメモリを使う。Better Auth の既定）

> **用語:** 署名付きのクッキー（クッキーの値に、サーバーだけが知る秘密の鍵で作った「署名」を付けたもの。値を書き換えると署名が合わなくなるので、作り変えを見つけられる）

図で理解する

確かめた結果を、並べたものです（例8-1と、RustNote の UNIT 01〜07）。

確かめたこと	RustNote（Rust・Topcoat）	Better Auth 1.7.14（Node.js）
パスワードのハッシュ	Argon2id（m=19456, t=2, p=1）	scrypt（N=16384, r=16, p=1）
DB に入るトークン	SHA-256 のハッシュだけ（32 バイト）	トークンそのもの（32 文字）
クッキーの値	トークン（__Host-session）	トークン ＋「.」＋ 署名
セッションの期限	30 日	7 日
登録済みのメール	409（大文字も空白もそろえる）	422（大文字はそろえ、空白は 400）
ログインの失敗	同じ 401・同じ文・同じ時間	同じ 401・同じ code・ほぼ同じ時間
回数の制限	無い（UNIT 04 の改善点）	送り元ごとに 10 秒で 3 回（4 回目 429）
ほかのサイトから	403（OriginPolicy）	403（INVALID_ORIGIN）
ログアウト	DB の行を消す	DB の行を消す

図8-18: RustNote と Better Auth の比べ。失敗の文をそろえる・SameSite=Lax・Origin の確かめ・ログアウトで行を消す、は同じ。違うのは、DB に入るもの・ハッシュの方法・期限・回数の制限の有無

Rust のアプリで、認証をどう組み立てるかの、3つの選び方です。

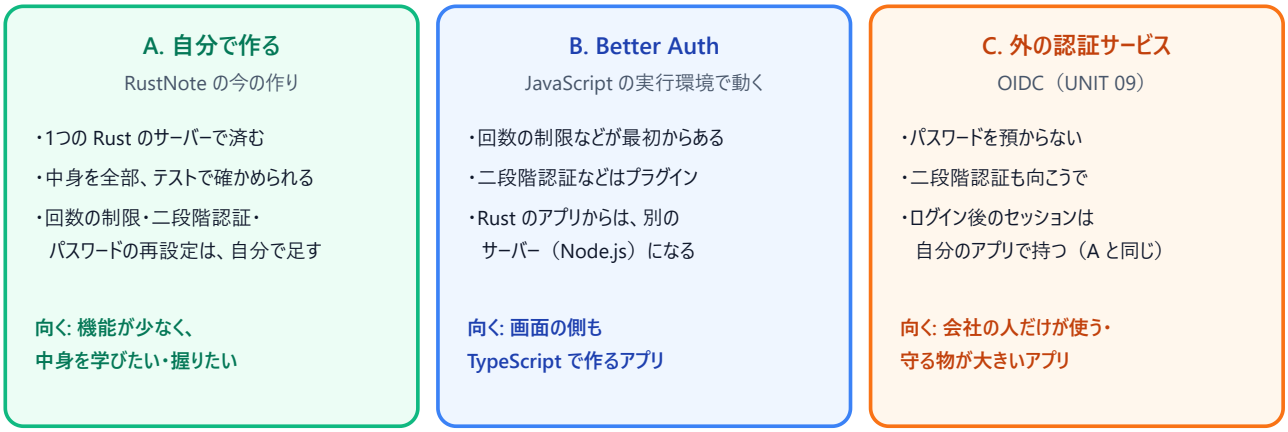


図8-19: Rust のアプリの認証の3つの選び方。Rust だけで完結させるなら A、画面の側も TypeScript なら B、パスワードを預かりたくないなら C。C でも、ログインしたあとのセッションは A と同じ作りになる

まず動かす最小コード

例8-1: Better Auth に、RustNote と同じ確かめをする

Better Auth は、`npm install better-auth@1.7.14` で入れました（Node.js v25.9.0。DB は、Node.js に入っている `node:sqlite` を使います）。RustNote のテストと同じように、HTTP のサーバーは立てずに、`auth.handler` に `Request` を直接渡します。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: ファイルの SQLite で Better Auth を作り、表を作ります。送り元の IP を `X-Forwarded-For` から読む設定にして、ふつうは毎回ちがう送り元から送ります。1. 登録（正しい・同じメール・大文字の同じメール・前後に空白の同じメール・短いパスワード）、2. ログインの失敗（登録していないメールと、パスワードの違いを、交互に4回ずつ。時間も測る）、3. 1つの送り元から続けて5回失敗し、別の送り元から正しいパスワードでログイン、4. ほかのサイトの `Origin` での登録、5. DB のセッションとパスワードの中身、6. ログアウトのあとのセッションの行の数、を表示します。

```
// 第8巻 UNIT 08: Better Auth に、RustNote と同じ確かめ（登録・重複・ログインの失敗・回数の制限・
// ほかのサイトからの送信・DB の中身・ログアウト）をして、返事を並べる。
// HTTP のサーバーは立てず、auth.handler に Request を直接渡す（RustNote のテストと同じ形）。
// 実行: node probe.mjs
import { rmSync } from "node:fs";
import { DatabaseSync } from "node:sqlite";
import { betterAuth } from "better-auth";
import { getMigrations } from "better-auth/db/migration";

rmSync("ba.sqlite", { force: true });
const db = new DatabaseSync("ba.sqlite");
const auth = betterAuth({
  baseURL: "http://localhost:3400",
  // 本番では環境変数 BETTER_AUTH_SECRET に、32 文字以上のランダムな値を入れる
  secret: "demo-secret-demo-secret-demo-secret-0123",
  database: db,
  emailAndPassword: { enabled: true },
  // 開発のときは既定で無効なので、動きを見るために有効にする
  rateLimit: { enabled: true },
  // 送り元（IP アドレス）を X-Forwarded-For から読む（回数の制限を、送り元ごとに数えるため）
  advanced: { ipAddress: { ipAddressHeaders: ["x-forwarded-for"] } },
  logger: { disabled: true },
});
// 表（user・session・account・verification）を作る
await (await getMigrations(auth.options)).runMigrations();

const url = (path) => `http://localhost:3400/api/auth${path}`;
let nextIp = 1;
// ip を渡さなければ、毎回ちがう送り元にする（回数の制限に引っかからないように）
async function post(path, body, extra = {}, ip = `192.0.2.${nextIp++}`) {
  const headers = { "content-type": "application/json", origin: "http://localhost:3400", "x-forwarded-for": ip, ...extra };
  const started = performance.now();
  const response = await auth.handler(new Request(url(path), { method: "POST", headers, body: JSON.stringify(body) }));
  const ms = Math.round(performance.now() - started);
  const text = await response.text();
  let message = "";
  try {
    const json = JSON.parse(text);
    message = json.code ?? json.message ?? (json.user ? `user ${json.user.email}` : "");
  } catch {
    message = text.slice(0, 40);
  }
  return { response, ms, message };
}
const cookieOf = (response) => {
  const value = response.headers.get("set-cookie") ?? "";
  const first = value.split(/,(?=\s*better-auth)/)[0];
  const [pair, ...attrs] = first.split(";");
  const [name, v] = pair.split("=");
  return { name, value: v, line: `${name}=${v.slice(0, 6)}…;${attrs.join(";")}` };
};
const password = "correct horse battery";

console.log("--- 1. 登録");
let r = await post("/sign-up/email", { email: "alice@example.com", password, name: "alice" });
const alice = cookieOf(r.response);
console.log(`alice@example.com → ${r.response.status} (${r.message}) `);
console.log(`Set-Cookie: ${alice.line}`);
r = await post("/sign-up/email", { email: "alice@example.com", password, name: "alice" });
console.log(`同じメールでもう一度 → ${r.response.status} (${r.message}) `);
r = await post("/sign-up/email", { email: "ALICE@Example.COM", password, name: "alice" });
console.log(`大文字の同じメール → ${r.response.status} (${r.message}) `);
r = await post("/sign-up/email", { email: "  alice@example.com  ", password, name: "alice" });
console.log(`前後に空白の同じメール → ${r.response.status} (${r.message}) `);
r = await post("/sign-up/email", { email: "bob@example.com", password: "short", name: "bob" });
console.log(`短いパスワード → ${r.response.status} (${r.message}) `);

console.log("--- 2. ログインの失敗（交互に4回ずつ）");
const times = { wrong: [], unknown: [] };
let messages = new Set();
for (let n = 0; n < 4; n++) {
  for (const [key, email] of [["unknown", "dave@example.com"], ["wrong", "alice@example.com"]]) {
    r = await post("/sign-in/email", { email, password: "wrong password" });
    times[key].push(`${r.response.status} (${r.ms} ms) `);
    messages.add(r.message);
  }
}
console.log(`登録していないメール: ${times.unknown.join(" / ")}`);
```

```
console.log(`パスワードが違う:     ${times.wrong.join(" / ")}`);
console.log(`返事の code: ${[...messages].join("・")}`);

console.log("--- 3. 1つの送り元から、続けて失敗する");
for (let n = 1; n <= 5; n++) {
  r = await post("/sign-in/email", { email: "alice@example.com", password: "wrong password" }, {}, "198.51.100.7");
  console.log(`${n} 回目 → ${r.response.status} (${r.message}) `);
}
r = await post("/sign-in/email", { email: "alice@example.com", password }, {}, "198.51.100.8");
console.log(`別の送り元から、正しいパスワード → ${r.response.status} (${r.message}) `);

console.log("--- 4. ほかのサイトから");
r = await post("/sign-up/email", { email: "carol@example.com", password, name: "carol" }, { origin: "https://evil.example" });
console.log(`Origin: https://evil.example の登録 → ${r.response.status} (${r.message}) `);

console.log("--- 5. DB の中身");
const session = db.prepare("SELECT token, expiresAt, createdAt FROM session ORDER BY createdAt LIMIT 1").get();
console.log(`session.token: ${session.token.slice(0, 6)}… (${session.token.length} 文字) `);
const cookieValue = decodeURIComponent(alice.value);
console.log(`クッキーの値の先頭は session.token と同じ: ${cookieValue.startsWith(session.token)}`);
console.log(
  `クッキーの値: トークン (${session.token.length} 文字) + 「${cookieValue[session.token.length]}」` +
    `＋署名 (${cookieValue.length - session.token.length - 1} 文字) `,
);
const days = (new Date(session.expiresAt) - new Date(session.createdAt)) / 86400000;
console.log(`期限まで: ${days} 日`);
const account = db.prepare("SELECT password FROM account LIMIT 1").get();
const [salt, hash] = account.password.split(":");
console.log(`account.password: ${salt.slice(0, 6)}…:${hash.slice(0, 6)}… (salt ${salt.length} 文字・ハッシュ ${hash.length} 文字) `);

console.log("--- 6. ログアウト");
const before = db.prepare("SELECT COUNT(*) AS n FROM session").get().n;
r = await post("/sign-out", {}, { cookie: `${alice.name}=${alice.value}` });
const after = db.prepare("SELECT COUNT(*) AS n FROM session").get().n;
console.log(`sign-out → ${r.response.status} (session: ${before} 行 → ${after} 行) `);
```

```
node probe.mjs
```

```
### node probe.mjs
--- 1. 登録
alice@example.com → 200（user alice@example.com）
Set-Cookie: better-auth.session_token=KZQynz…; Max-Age=604800; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
同じメールでもう一度 → 422（USER_ALREADY_EXISTS_USE_ANOTHER_EMAIL）
大文字の同じメール → 422（USER_ALREADY_EXISTS_USE_ANOTHER_EMAIL）
前後に空白の同じメール → 400（VALIDATION_ERROR）
短いパスワード → 400（PASSWORD_TOO_SHORT）
--- 2. ログインの失敗（交互に4回ずつ）
登録していないメール: 401（65 ms） / 401（64 ms） / 401（63 ms） / 401（67 ms）
パスワードが違う:     401（66 ms） / 401（65 ms） / 401（63 ms） / 401（63 ms）
返事の code: INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD
--- 3. 1つの送り元から、続けて失敗する
1 回目 → 401（INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD）
2 回目 → 401（INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD）
3 回目 → 401（INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD）
4 回目 → 429（Too many requests. Please try again later.）
5 回目 → 429（Too many requests. Please try again later.）
別の送り元から、正しいパスワード → 200（user alice@example.com）
--- 4. ほかのサイトから
Origin: https://evil.example の登録 → 403（INVALID_ORIGIN）
--- 5. DB の中身
session.token: KZQynz…（32 文字）
クッキーの値の先頭は session.token と同じ: true
クッキーの値: トークン（32 文字）＋「.」＋署名（44 文字）
期限まで: 7 日
account.password: 1b28c0…:924e99…（salt 32 文字・ハッシュ 128 文字）
--- 6. ログアウト
sign-out → 200（session: 2 行 → 1 行）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 同じ所 — 失敗の文・クッキー・Origin・ログアウト

- **ログインの失敗**: 登録していないメールも、パスワードの違いも、`401` と `INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD`（メールかパスワードが違う）の1つの code でした。時間も、63〜67 ms と 63〜66 ms で、ほぼ同じです。RustNote と同じく、文と時間の両方をそろえています（UNIT 04）。
- **クッキー**: `HttpOnly; SameSite=Lax` は RustNote と同じです（この例は `baseURL` が `http://` なので、`Secure` は付いていません）。
- **ほかのサイトから**: `Origin: https://evil.example` の登録は `403`（`INVALID_ORIGIN`）で、RustNote の OriginPolicy と同じ働きです（UNIT 06）。
- **ログアウト**: `sign-out` で、セッションの行が1つ減りました（2 行から 1 行。もう1行は、3で別の送り元からログインした分）。DB の行を消すのは、RustNote と同じです（UNIT 05）。

解説2: 違う所 — DB に入るもの・ハッシュ・期限・回数の制限

- **DB のトークン:** `session.token` には、**トークンそのもの**（32 文字）が入っていて、クッキーの値は「トークン ＋ `.` ＋ 署名（44 文字）」でした。RustNote は、トークンの SHA-256 だけを DB に入れます（UNIT 01・05）。Better Auth は、クッキーに秘密の鍵（ `secret` ）の署名を付けるので、DB のトークンだけでは、正しいクッキーを作れません。でも、**DB と秘密の鍵の両方**が漏れたら、成りすませます。RustNote は、DB が漏れても、トークンを作り直せません。守り方の考えが違います。
- **パスワード:** `account.password` は「salt（32 文字）：ハッシュ（128 文字）」で、方法は scrypt（ `N=16384, r=16, p=1` 、64 バイト）です（ `@better-auth/utils` の `password.node.mjs` で確かめました）。パスワードを NFKC（全角と半角などをそろえる正規化）にしてから計算するので、全角で打っても半角で打っても同じパスワードになります。RustNote は、打ったとおりに扱います（UNIT 03 の問3）。
- **期限:** `Max-Age=604800` （7 日）で、RustNote の 30 日より短いです。
- **登録:** 登録済みは `422` 、大文字の同じメールも `422` （小文字にそろえている）、前後に空白のメールは `400` （ `VALIDATION_ERROR` 、空白を取らずに、形が違うと断る）でした。RustNote は、空白も取ってから比べ、登録済みは `409` です（UNIT 03）。パスワードの長さの決まり（8〜128 文字）は、同じです。
- **回数の制限:** 1つの送り元から続けて失敗すると、**4回目から** `429` （Too many requests）になり、別の送り元からは、正しいパスワードでログインできました。Better Auth は、ログインと登録に「送り元ごとに 10 秒で 3 回」の決まりを、最初から持っています。RustNote には無い守りです（UNIT 04 の例4-3）。

もう一歩: 実務に近い形

おすすめの構成 — RustNote なら、どれを選ぶか

図の3つの選び方を、RustNote に当てはめます。

- **RustNote は A（自分で作る）のままがよい、と考えます。** RustNote は、Rust と Topcoat だけで、1つのサーバーとして動きます。Better Auth を使うと、Node.js のサーバーをもう1つ動かし、RustNote の各ページで「このクッキーは、Better Auth のどのセッションか」を、別のサーバーに問い合わせる（または、同じ DB を読む）作りになります。動かす物が2つになり、片方が止まるとログインできなくなります。
- そのうえで、A に足りない物を、優先する順に足します。1. **回数の制限**（UNIT 04 の例4-3。メールごとと送り元ごと）。Better Auth の「送り元ごとに 10 秒で 3 回」は、決め方の目安になります。2. **パスワードの再設定**（メールを送る仕組みが要る）と、**二段階認証**。3. 守る物が大きくなったら、C（外の認証サービス）に切り替え、パスワードそのものを預からないようにします（UNIT 09）。
- **B（Better Auth）が向くのは、**画面の側を TypeScript（たとえば React で作る画面）で作り、そのサーバーも JavaScript の実行環境で動かすアプリです。その場合は、Better Auth を、その JavaScript のサーバーの中で使い、二段階認証などはプラグイン（1.7.14 の `two-factor` ・ `magic-link` ・ `email-otp` ・ `captcha` ・ `haveibeenpwned` など）で足します。
- どれを選んでも、**この巻で書いた確かめのテスト**（失敗の文と時間・セッションの一生・CSRF・認可の表）は、そのまま使えます。外の仕組みに任せた所こそ、自分のテストで確かめます。

よくあるエラーと読み方

エラー1: secret を設定しないまま、本番で動かした

`secret` を書かず、環境変数 `BETTER_AUTH_SECRET` も無いまま、本番（`NODE_ENV=production`）と、開発（`NODE_ENV` 無し）で動かした場合です。

```
// 第8巻 UNIT 08 エラー1: secret を設定しないで、NODE_ENV=production で起動する
// 実行: $env:NODE_ENV = "production"; node e1_no_secret.mjs
import { make, post } from "./lab.mjs";

delete process.env.BETTER_AUTH_SECRET;
const auth = await make({});
console.log("作れた");
console.log(await post(auth, "/sign-up/email", { email: "alice@example.com", password: "correct horse battery", name: "alice" }));
```

```
### $env:NODE_ENV = "production"; node e1_no_secret.mjs
作れた
node:internal/modules/run_main:107
    triggerUncaughtException(
    ^

[BetterAuthError: You are using the default secret. Please set `BETTER_AUTH_SECRET` in your environment variables
or pass `secret` in your auth config.]

Node.js v25.9.0
exit=1

### Remove-Item Env:NODE_ENV; node e1_no_secret.mjs
作れた
200
```

- **何が起きたか:** 本番では、最初のリクエストのときに `BetterAuthError: You are using the default secret`（決まりの秘密の鍵を使っています。`BETTER_AUTH_SECRET` を設定してください）で止まりました。開発では、そのまま `200` で動きます。
- **困ること:** 開発のときは、決まりの秘密の鍵で黙って動くので、気づきません。本番で `NODE_ENV=production` を付け忘れると、誰でも知っている鍵でクッキーに署名することになり、クッキーを作られてしまうかもしれません。Better Auth は、本番では止めて知らせてくれますが、「本番である」ことは、こちらが正しく伝える必要があります。RustNote の、秘密の値を設定から読む考え方（第9巻 UNIT 06）と同じく、秘密の鍵は環境変数で渡します。

エラー2（エラーが出ない間違い）: 開発のときは、回数の制限が効いていない

`rateLimit` の設定を書かずに、開発のとき（`NODE_ENV` が production でない）に、1つの送り元から6回失敗した場合です。

```
// 第8巻 UNIT 08 エラー2: rateLimit を書かずに、開発のとき（NODE_ENV が production でない）に動かす
// 実行: node e2_dev_limit.mjs
import { make, post } from "./lab.mjs";

const auth = await make({ secret: "demo-secret-demo-secret-demo-secret-0123" });
await post(auth, "/sign-up/email", { email: "alice@example.com", password: "correct horse battery", name: "alice" });
for (let n = 1; n <= 6; n++) {
  const result = await post(
    auth,
    "/sign-in/email",
    { email: "alice@example.com", password: "wrong password" },
    { "x-forwarded-for": "198.51.100.7" },
  );
  console.log(`${n} 回目 → ${result}`);
}
```

```
### node e2_dev_limit.mjs
1 回目 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
2 回目 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
3 回目 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
4 回目 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
5 回目 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
6 回目 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
```

- **何が起きたか**: 6回とも `401` で、`429` になりませんでした。Better Auth の回数の制限は、開発のときは、決まりで**切ってあります**（例8-1では `rateLimit: { enabled: true }` で、わざと入れました）。
- **困ること**: 手元で「回数の制限が効くか」を試すと、効かないように見えます。逆に、効く前提で書いたテストが、開発では通らないこともあります。本番の設定と、開発の設定の違いを、知っておく必要があります。

エラー3（エラーが出ない間違い）: 送り元の IP が分からないまま、回数の制限を入れた

回数の制限を入れたが、手前の中継のサーバー（リバースプロキシ）が、送り元の IP を伝えていない場合です。4人が、1回ずつログインに失敗します。

```
// 第8巻 UNIT 08 エラー3: 送り元の IP が分からないまま、回数の制限を有効にする
// （手前の中継のサーバーが、送り元の IP を伝えていない場合）。4人が、1回ずつログインに失敗する
// 実行: node e3_no_ip.mjs
import { make, post } from "./lab.mjs";

const auth = await make({
  secret: "demo-secret-demo-secret-demo-secret-0123",
  rateLimit: { enabled: true },
  logger: { level: "warn" },
});
for (let n = 1; n <= 4; n++) {
  const result = await post(auth, "/sign-in/email", { email: `user${n}@example.com`, password: "wrong password" });
  console.log(`user${n} → ${result}`);
}
```

```
2026-10-30T15:52:49.367Z WARN [Better Auth]: Rate limiting could not determine a client IP and is falling back to
a single shared per-path bucket. Ensure your runtime forwards a trusted client IP header, then set
`advanced.ipAddress.ipAddressHeaders` or `advanced.ipAddress.trustedProxies` so the address can be resolved.
user1 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
user2 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
user3 → 401 (INVALID_EMAIL_OR_PASSWORD)
user4 → 429 (Too many requests. Please try again later.)
```

- **何が起きたか:** `Rate limiting could not determine a client IP and is falling back to a single shared per-path bucket`（送り元の IP が分からないので、全員で1つの数えの箱を使います）という注意が出て、**4人目の user4 が、1回目なのに** `429` になりました。4人の失敗が、まとめて数えられたからです。
- **困ること:** 本当の利用者が、ほかの人（攻撃する人も含む）の失敗のせいで、ログインできなくなります。攻撃する人は、ときどき失敗を送るだけで、全員を締め出せます（UNIT 04 の問2の「本人の締め出し」が、全員に起きる形です）。
- **直し方:** 注意の文のとおり、中継のサーバーが送り元の IP を伝えるヘッダー（`X-Forwarded-For` など）を、信じてよい物として `advanced.ipAddress.ipAddressHeaders` か `trustedProxies` で指定します（例8-1の設定）。ただし、中継のサーバーを通らずに届くリクエストでは、このヘッダーは誰でも書けるので、「中継のサーバーが付けたもの」だけを信じる設定にします。

RustNote ではここで使う

- RustNote の認証の部品は、`src/auth.rs`（ハッシュ・照合・ログイン・ログアウト・ログイン中のユーザー）・`src/repository/users.rs` と `sessions.rs`・`src/routes/signup.rs`・`login.rs`・`logout.rs` です。全部を合わせても、Rust のファイルが数個で、この巻で全部の動きを確かめました。
- RustNote に無くて Better Auth に有ったもの: 回数の制限（ログイン・登録）、二段階認証などのプラグイン。
  RustNote に有って Better Auth の例に無かったもの: DB にトークンのハッシュだけを入れる作り、`__Host-` の付いたセッションのクッキー。
- この巻の練習用の比較は、`ba_demo/`（`probe.mjs`・`lab.mjs`・`e1〜e3`）にあります。RustNote のコードは、変えていません。

練習問題

問1: Better Auth の DB の `session.token` が漏れたとします。それだけで、alice として成りすませるでしょうか。RustNote の `sessions.token_hash` が漏れた場合と、比べてください。

問2: 例8-1の3で、4回目からは `429` になりました。攻撃する人が、送り元を毎回変えられるとすると、この制限はどこまで役に立つでしょうか。

問3: あなたのチームが、画面を React（TypeScript）で作り、その画面のためのサーバーも Node.js で動かす新しいアプリを作ります。認証は、A・B・C のどれから考えるとよいでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- `session.token` だけでは、成りすませません。クッキーの値は「トークン ＋ `.` ＋ 署名」で、署名を作るには、サーバーの秘密の鍵（ `secret` ）が要るからです（例8-1の5）。ただし、秘密の鍵も一緒に漏れれば（設定のファイルや環境変数が見られた、など）、正しいクッキーを作れます。
- RustNote の `sessions.token_hash` は、トークンの SHA-256 です。SHA-256 は、元に戻せないので、DB と、サーバーの設定の両方が漏れても、トークンを作れません（UNIT 01 の脅威モデル）。「DB が漏れたとき」の守りは、RustNote のほうが一段厚い作りです。

問2の解答:

- 1つの送り元からの総当たりは、10 秒に3回まで、1日に約 2 万 6 千回（86,400 ÷ 10 × 3 = 25,920）に抑えられます。止めはしませんが、遅くできます。
- 送り元を毎回変えられる攻撃（たくさんの機械を使うなど）には、送り元ごとの制限だけでは足りません。UNIT 04 の例4-3のように、**メールごとの制限**も組み合わせ、さらに二段階認証で、パスワードが当たっても入れないようにします。Better Auth なら、`two-factor` や `captcha` のプラグインが、その役目です。

問3の解答:

- **B（Better Auth）から**考えるのがよいでしょう。画面もサーバーも TypeScript なら、Better Auth を、そのサーバーの中で使えるので、別のサーバーを足す必要がありません。回数の制限や、二段階認証などのプラグインも、すぐに使えます。
- ただし、エラー1〜3のような設定の確かめは、自分で行います。この巻の確かめのテスト（失敗の文と時間・セッションの一生・CSRF・認可の表）を、そのアプリにも書き直して残します。会社の人だけが使うアプリなら、C（外の認証サービス）も候補です。

まとめ

- Better Auth 1.7.14 で、RustNote と同じ確かめをすると、失敗の文と時間をそろえる・SameSite=Lax・Origin の確かめ・ログアウトで行を消す、は同じだった。違うのは、DB にトークンそのものを入れて、クッキーに署名を付けること、scrypt、7 日の期限、そして、送り元ごとに 10 秒で 3 回の回数の制限が最初からあること。
- 外の仕組みでも、設定を間違えれば効かない。秘密の鍵は環境変数で渡し、開発のときは回数の制限が切ってあることを知り、送り元の IP を正しく読ませる（読めないと、全員で1つの数えになり、4人目が締め出される）。
- Rust だけで動く RustNote は、自分で作る作り（A）のまま、回数の制限・パスワードの再設定・二段階認証を足していくのがよい。画面もサーバーも TypeScript なら Better Auth（B）、パスワードを預かりたくなければ外の認証サービス（C）を考える。

UNIT 09: OIDC・外の認証サービス・MFA・回復

この単元のゴール

- 外の認証サービスでログインする OIDC の流れ（Authorization Code フローと PKCE）を説明でき、`code_verifier`・`code_challenge`・`state`・`nonce` を自分で作って、RFC の例と同じ値になることを確かめられる
- 二段階認証の TOTP（30 秒ごとに変わる6けたの数字）を自分で計算し、RFC 6238 の例と一致することと、時刻のずれ・同じ数字の使い回しの扱いを確かめられる
- パスワードを忘れた人のための、使い捨ての再設定のトークン（ハッシュで保存・1 時間・1 回だけ）を作り、違う・期限切れ・2 回目を断れる
- `state` を確かめないと、攻撃する人のアカウントに、利用者がログインさせられてしまうことを説明できる

たとえ話でつかむ



大きな会社の、入館の受付を考えます。

- **外の認証サービス**（OIDC）：自分の会社で入館証を作らずに、信頼できる「本人確認の窓口」（外の会社）で確かめてもらいます。窓口は、本人だと分かったら、**引換券**（`code`）を渡し、受付はその引換券を、窓口へ直接持って行って、「この人は○○さんです」という**証明書**（ID トークン）と交換します。
- 引換券を、途中で誰かに取られても困らないように、受付は最初に、**自分だけが知っている合言葉の印**（`code_challenge`）を窓口に預け、交換のときに**合言葉そのもの**（`code_verifier`）を見せます（PKCE）。

- 受付は、「この引換券は、**自分が案内した人の**ものか」を、案内のときに渡した番号札（`state`）で確かめます。番号札を確かめないと、ほかの人の引換券で、別の人として入館させられてしまいます。
- **二段階認証（MFA）**：入館証に加えて、30 秒ごとに数字が変わる小さな機械を持たせます。入館証を盗まれても、機械が無ければ入れません。
- **回復**: 入館証を失くした人には、登録した住所に、**1 回しか使えない、1 時間だけ有効な**再発行の券を送ります。

入館の受付	認証の仕組み
本人確認の窓口	外の認証サービス（OpenID Provider）
引換券と、証明書への交換	Authorization Code フロー（`code` → ID トークン）
合言葉の印と合言葉	PKCE（`code_challenge` と `code_verifier`）
番号札	`state`（と、ID トークンの中の `nonce`）
30 秒ごとに変わる数字の機械	TOTP（認証のアプリ）
1 回だけ・1 時間の再発行の券	パスワードの再設定のトークン

> **用語**: OIDC（OpenID Connect：外の認証サービス（Google・会社の認証の仕組みなど）で本人を確かめてもらい、その結果を ID トークンとして受け取る決まり。パスワードを自分のアプリで預からずに済む）

> **用語**: MFA（Multi-Factor Authentication：多要素認証。パスワード（知っている物）に、スマートフォンの数字（持っている物）などを加えて、2つ以上で本人を確かめること。二段階認証とも呼ぶ）

> **用語**: TOTP（Time-based One-Time Password：時刻から計算する、使い捨ての数字。サーバーと認証のアプリが同じ秘密の鍵を持ち、30 秒ごとに同じ数字を計算する。RFC 6238）

図で理解する

OIDC の Authorization Code フローと PKCE です（RustNote に足すとした場合）。

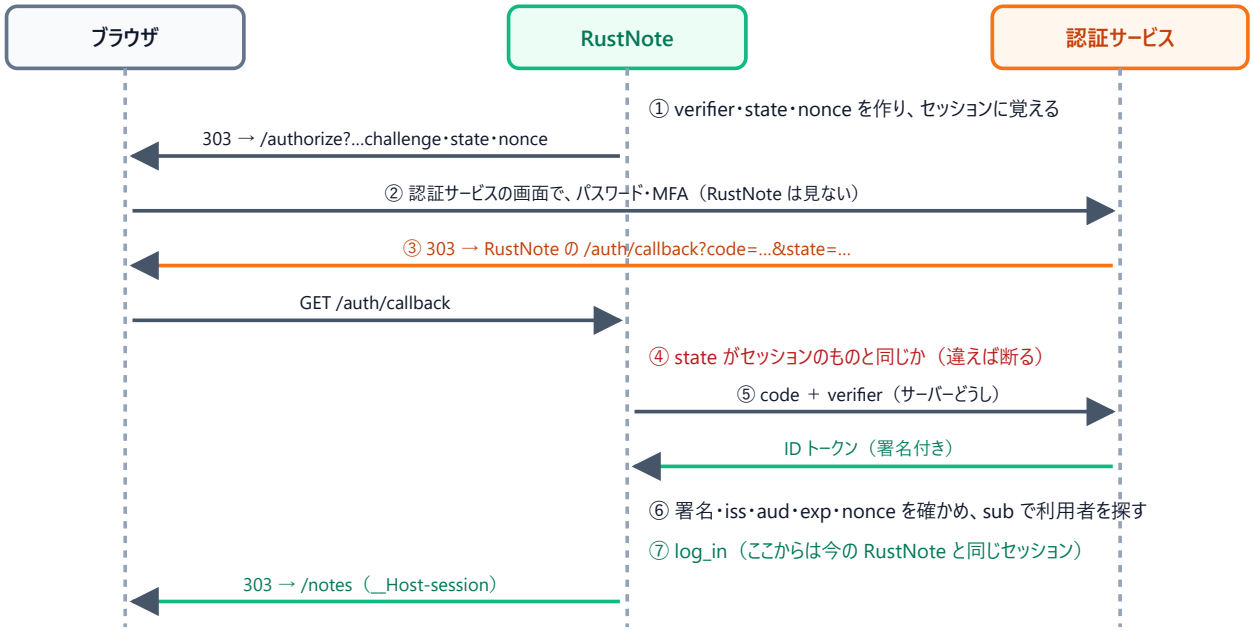


図8-20: OIDC の Authorization Code フローと PKCE。パスワードは認証サービスだけが見て、RustNote は code と verifier を交換して ID トークンを受け取る。state で自分が始めたログインかを確かめ、最後は今の RustNote と同じセッションを作る

TOTP の数字の作り方と、確かめ方です（例9-2）。

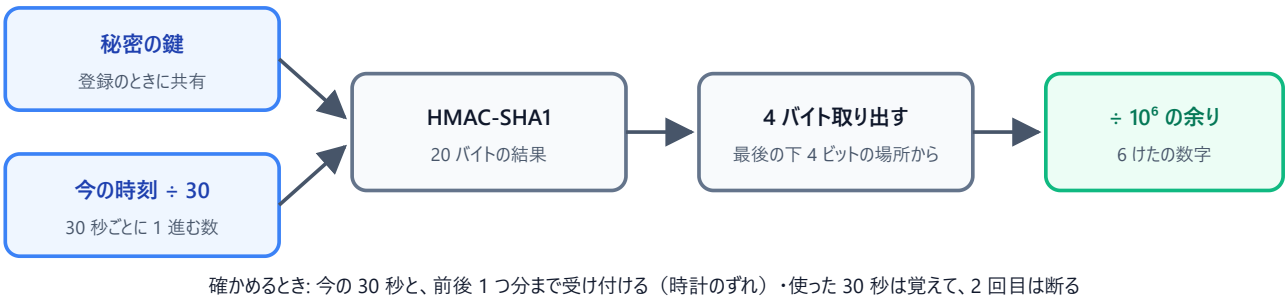


図8-21: TOTP の数字の作り方。サーバーと認証のアプリが同じ秘密の鍵と時刻から、同じ6けたを計算する。確かめるときは、少しの時計のずれを許し、同じ数字の使い回しは断る

まず動かす最小コード

この単元の例は、RustNote のコピーとは別の、小さな練習用のクレート（`mfa_lab`）で動かします。外の認証サービスのアカウントは使いません。使ったクレートと版です。

```
[package]
name = "mfa_lab"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
base64 = "0.23.1"
hmac = "0.13.0"
rand = "0.10.3"
sha1 = "0.11.0"
sha2 = "0.11.1"
```

例9-1: PKCE・state・nonce を作る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `code_challenge` を「`code_verifier` の SHA-256 を、URL に入れられる base64 にしたもの」（S256 の方法）として作る関数を書き、RFC 7636（PKCE の決まり）の付録 B の例と同じ値になるかを確かめます。次に、ログインのたびに作る `code_verifier`・`state`・`nonce`（どれも、でたらめな 32 バイト）を作り、認証サービスへ移る URL を組み立てて、項目ごとに表示します（URL は送りません）。

▶ **書く所と動かし方:** コピーした `rustnote` フォルダの `examples` フォルダに、`pkce.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo run -q --example pkce` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 09: OIDC の Authorization Code フローで使う PKCE・state・nonce を作る。
//! 1. RFC 7636 の付録 B の例で、code_challenge の作り方が正しいかを確かめる
//! 2. 新しい code_verifier・state・nonce を作り、認証サービスへ移る URL を組み立てる（送りはしない）
//!
//! 実行: cargo run -q --example pkce

use base64::{Engine, engine::general_purpose::URL_SAFE_NO_PAD};
use rand::RngExt;
use sha2::{Digest, Sha256};

/// code_challenge = BASE64URL(SHA-256(code_verifier))（S256 の方法）
fn challenge(verifier: &str) -> String {
    URL_SAFE_NO_PAD.encode(Sha256::digest(verifier.as_bytes()))
}

/// でたらめな 32 バイトを、URL に入れられる文字にする
fn random_token() -> String {
    let bytes: [u8; 32] = rand::rng().random();
    URL_SAFE_NO_PAD.encode(bytes)
}

fn main() {
    // RFC 7636 付録 B の例
    let verifier = "dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk";
    let expected = "E9Melhoa2OwvFrEMTJguCHaoeK1t8URWbuGJSstw-cM";
    println!("RFC 7636 の例: {}", challenge(verifier));
    println!("RFC の値と同じ: {}", challenge(verifier) == expected);

    // ログインのたびに、新しく作る
    let verifier = random_token();
    let state = random_token();
    let nonce = random_token();
    println!(
        "code_verifier（{} 文字）: {}…",
        verifier.len(),
        &verifier[..8]
    );
    println!("code_challenge: {}…", &challenge(&verifier)[..8]);
    let url = format!(
        "https://accounts.example.com/authorize?response_type=code&client_id=rustnote\
         &redirect_uri=https%3A%2F%2Frustnote.example%2Fauth%2Fcallback\
         &scope=openid%20email&state={state}&nonce={nonce}\
         &code_challenge={}&code_challenge_method=S256",
        challenge(&verifier)
    );
    println!("移る URL の長さ: {} 文字", url.len());
    for part in url.split(['?', '&']).skip(1) {
        let (name, value) = part.split_once('=').unwrap();
        let shown = if value.len() > 20 {
            format!("{}…", &value[..8])
        } else {
            value.to_string()
        };
        println!("  {name} = {shown}");
```

```
    }
}
```

```
cargo run -q --example pkce
```

```
### cargo run -q --example pkce
RFC 7636 の例: E9Melhoa2OwvFrEMTJguCHaoeK1t8URWbuGJSstw-cM
RFC の値と同じ: true
code_verifier（43 文字）: VVf6-B34…
code_challenge: KHgXPO4I…
移る URL の長さ: 345 文字
  response_type = code
  client_id = rustnote
  redirect_uri = https%3A…
  scope = openid%20email
  state = 9nozLdW3…
  nonce = oaTAYD-o…
  code_challenge = KHgXPO4I…
  code_challenge_method = S256
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: PKCE は、引換券を盗まれても使えなくする

- RFC の例の `code_verifier` から作った値は、`E9Melhoa2OwvFrEMTJguCHaoeK1t8URWbuGJSstw-cM` で、RFC に書かれた値と同じでした（`true`）。計算の方法が、決まりどおりであることが分かります。
- 認証サービスへ移るときに渡すのは `code_challenge`（ハッシュ）だけで、`code_verifier` は RustNote の中に残します。③で戻ってくる `code` を誰かが途中で盗んでも、⑤の交換には `code_verifier` が要るので、盗んだ人は ID トークンを受け取れません。SHA-256 から `code_verifier` を作り直すこともできません。

解説2: state と nonce は、ログインのたびに新しく

- `state` は、③で戻ってきたときに「このブラウザが始めたログインか」を確かめるための値です（エラー1）。`nonce` は、⑥で受け取った ID トークンの中に、同じ値が入っているかを確かめて、古い ID トークンの使い回しを断るための値です。
- どちらも、推測できない、でたらめな値（32 バイト・43 文字）にし、ブラウザのセッション（RustNote なら Topcoat のセッションか、署名付きのクッキー）に覚えておきます。

> **注意:** 本物の OIDC では、⑥で ID トークンの**署名**を、認証サービスが公開している鍵（JWKS）で確かめ、`iss`（誰が作ったか）・`aud`（RustNote 宛てか）・`exp`（期限）・`nonce` を確かめます。この確かめは、自分で書かずに、決まりをよく知るライブラリ（Rust なら `openidconnect` クレートなど）に任せます。この例では、自分で書いても安全な、値を作る部分だけを試しています。

もう一歩: 実務に近い形

例9-2: TOTP の数字を、自分で計算する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: TOTP の計算（時刻を 30 秒ごとに数え、その数を HMAC-SHA1 にかけ、決まった場所から 4 バイトを取り出して、けた数で割った余りにする）を書き、RFC 6238 の付録 B の6つの例（8 けた）と同じになるかを確かめます。次に、6 けたで、今の数字・同じ数字の2回目・30 秒前の数字・90 秒前の数字を確かめ、最後に、時計が 40 秒遅れたスマートフォンの数字を、今の 30 秒だけで比べる場合と、前後 1 つ分まで比べる場合で確かめます。

▶ **書く所と動かし方**: コピーした `rustnote` フォルダの `examples` フォルダに、`totp.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo run -q --example totp` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 09: 二段階認証の TOTP（30 秒ごとに変わる数字）を、自分で計算する。
//! 1. RFC 6238 の付録 B の例（SHA-1・8 けた）で、計算が正しいかを確かめる
//! 2. 6 けたの数字で、時刻のずれ（前後 1 つ分）と、同じ数字の使い回しを確かめる
//!
//! 実行: cargo run -q --example totp

use std::collections::HashSet;

use hmac::{Hmac, KeyInit, Mac};
use sha1::Sha1;

/// TOTP（RFC 6238）: 時刻を 30 秒ごとに数え、その数を HMAC-SHA1 にかけて、digits けたの数字にする
fn totp(secret: &[u8], unix_seconds: u64, digits: u32) -> u32 {
    let step = unix_seconds / 30;
    let mut mac = Hmac::<Sha1>::new_from_slice(secret).expect("どんな長さの鍵でもよい");
    mac.update(&step.to_be_bytes());
    let hash = mac.finalize().into_bytes();
    // 最後のバイトの下 4 ビットで、取り出す場所を決める（dynamic truncation）
    let offset = (hash[hash.len() - 1] & 0x0f) as usize;
    let number = u32::from_be_bytes([
        hash[offset] & 0x7f,
        hash[offset + 1],
        hash[offset + 2],
        hash[offset + 3],
    ]);
    number % 10u32.pow(digits)
}

/// 入力された数字を確かめる。今の 30 秒と、前後 1 つ分まで受け付け、使った回は覚えておく
fn verify(secret: &[u8], code: u32, now: u64, used: &mut HashSet<u64>) -> &'static str {
    for drift in [0i64, -1, 1] {
        let step = (now / 30) as i64 + drift;
        if totp(secret, step as u64 * 30, 6) == code {
            if !used.insert(step as u64) {
                return "断る（同じ数字は、もう使った）";
            }
            return match drift {
                0 => "通す（今の数字）",
                -1 => "通す（30 秒前の数字）",
                _ => "通す（30 秒先の数字）",
            };
        }
    }
    "断る（合わない）"
}

fn main() {
    // RFC 6238 付録 B の例（SHA-1 の鍵は "12345678901234567890"）
    let secret = b"12345678901234567890";
    for (time, expected) in [
        (59, 94287082),
        (1111111109, 7081804),
        (1111111111, 14050471),
        (1234567890, 89005924),
```

```
        (2000000000, 69279037),
        (20000000000, 65353130),
    ] {
        let code = totp(secret, time, 8);
        println!(
            "時刻 {time:>11}: {code:08} (RFC と同じ: {}) ",
            code == expected
        );
    }

    // 6 けたで、ずれと使い回しを確かめる
    let now = 1_793_000_000;
    let mut used = HashSet::new();
    let current = totp(secret, now, 6);
    let before = totp(secret, now - 30, 6);
    let old = totp(secret, now - 90, 6);
    println!("--- 6 けた (今の時刻 {now}) ");
    println!(
        "今の数字 {current:06} → {}",
        verify(secret, current, now, &mut used)
    );
    println!(
        "同じ数字をもう一度 → {}",
        verify(secret, current, now, &mut used)
    );
    println!(
        "30 秒前の数字 {before:06} → {}",
        verify(secret, before, now, &mut used)
    );
    println!(
        "90 秒前の数字 {old:06} → {}",
        verify(secret, old, now, &mut used)
    );

    // 時計が 40 秒遅れているスマートフォンで表示した数字
    let phone = totp(secret, now - 40, 6);
    let strict = if totp(secret, now, 6) == phone {
        "通す"
    } else {
        "断る"
    };
    println!("--- スマートフォンの時計が 40 秒遅れている");
    println!("表示された数字 {phone:06}: 今の 30 秒だけで比べる → {strict}");
    println!(
        "表示された数字 {phone:06}: 前後 1 つ分まで比べる → {}",
        verify(secret, phone, now, &mut HashSet::new())
    );
}
```

```
cargo run -q --example totp
```

```
### cargo run -q --example totp
時刻          59: 94287082（RFC と同じ: true）
時刻  1111111109: 07081804（RFC と同じ: true）
時刻  1111111111: 14050471（RFC と同じ: true）
時刻  1234567890: 89005924（RFC と同じ: true）
時刻  2000000000: 69279037（RFC と同じ: true）
時刻 20000000000: 65353130（RFC と同じ: true）
--- 6 けた（今の時刻 1793000000）
今の数字 909607 → 通す（今の数字）
同じ数字をもう一度 → 断る（同じ数字は、もう使った）
30 秒前の数字 428770 → 通す（30 秒前の数字）
90 秒前の数字 341302 → 断る（合わない）
--- スマートフォンの時計が 40 秒遅れている
表示された数字 428770: 今の 30 秒だけで比べる → 断る
表示された数字 428770: 前後 1 つ分まで比べる → 通す（30 秒前の数字）
```

- RFC 6238 の6つの例が、全部同じになりました（`true`）。時刻 `20000000000`（西暦 2603 年ごろ）まで、計算が合っています。数字は、秘密の鍵と時刻だけから決まるので、サーバーと認証のアプリが、通信をせずに同じ数字を出せます。
- 今の数字は通り、**同じ数字の2回目は断り**ました。同じ 30 秒の間に、盗み見た数字を使い回されないためです。30 秒前の数字は「前後 1 つ分」の決まりで通り、90 秒前の数字は断りました。
- **時計のずれ**: 40 秒遅れたスマートフォンの数字は、今の 30 秒だけで比べると断られ、前後 1 つ分まで比べると通りました。スマートフォンの時計は、少しずれることがあるので、多くのサービスは、前後 1 つ分（±30 秒）を受け付けます。広げすぎると、当てずっぽうで当たりやすくなります（問1）。

例9-3: パスワードの再設定のトークン

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: パスワードの再設定のトークン（でたらめな 32 バイト）を作り、その SHA-256・メールアドレス・期限（1 時間後）・使ったかどうかを記録します。1文字違うトークン・正しいトークン（1 分後）・同じトークンの2回目・2 時間後の新しいトークン、の4つを確かめます。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `examples` フォルダに、`reset.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo run -q --example reset` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 09: パスワードの再設定（アカウントの回復）のための、使い捨てのトークンの作り方を試す。
//! - メールで送るトークンは、でたらめな 32 バイト
//! - 保存するのは、トークンの SHA-256 と、期限（1 時間）と、使ったかどうか
//! - 違うトークン・期限切れ・2 回目は断る
//!
//! 実行: cargo run -q --example reset

use std::collections::HashMap;

use base64::{Engine, engine::general_purpose::URL_SAFE_NO_PAD};
use rand::RngExt;
use sha2::{Digest, Sha256};

/// 保存する記録（トークンそのものは保存しない）
struct ResetRecord {
    email: String,
    expires_at: u64,
    used: bool,
}

struct ResetStore {
    records: HashMap<[u8; 32], ResetRecord>,
}

impl ResetStore {
    /// トークンを作って記録し、メールで送るトークンを返す
    fn issue(&mut self, email: &str, now: u64) -> String {
        let bytes: [u8; 32] = rand::rng().random();
        let token = URL_SAFE_NO_PAD.encode(bytes);
        let hash: [u8; 32] = Sha256::digest(token.as_bytes()).into();
        self.records.insert(
            hash,
            ResetRecord {
                email: email.to_string(),
                expires_at: now + 3600,
                used: false,
            },
        );
        token
    }

    /// 送られてきたトークンを確かめ、通れば「使った」にする
    fn redeem(&mut self, token: &str, now: u64) -> Result<String, &'static str> {
        let hash: [u8; 32] = Sha256::digest(token.as_bytes()).into();
        let record = self.records.get_mut(&hash).ok_or("違うトークン")?;
        if record.used {
            return Err("もう使ったトークン");
        }
        if now >= record.expires_at {
            return Err("期限切れのトークン");
        }
        record.used = true;
        Ok(record.email.clone())
    }
}
```

```
fn main() {
    let mut store = ResetStore {
        records: HashMap::new(),
    };
    let now = 1_793_000_000;
    let token = store.issue("alice@example.com", now);
    println!(
        "メールで送るトークン（{} 文字）: {}…",
        token.len(),
        &token[..8]
    );
    println!(
        "保存した記録: {} 件（トークンそのものは保存していない）",
        store.records.len()
    );

    let mut wrong = token.clone();
    wrong.replace_range(0..1, if wrong.starts_with('A') { "B" } else { "A" });
    println!("1文字違うトークン → {:?}", store.redeem(&wrong, now + 60));
    println!(
        "正しいトークン（1 分後）→ {:?}",
        store.redeem(&token, now + 60)
    );
    println!(
        "同じトークンをもう一度 → {:?}",
        store.redeem(&token, now + 120)
    );

    let late = store.issue("alice@example.com", now);
    println!(
        "新しいトークンを、2 時間後に使う → {:?}",
        store.redeem(&late, now + 7200)
    );
}
```

```
cargo run -q --example reset
```

```
### cargo run -q --example reset
メールで送るトークン（43 文字）: MfqGlpUU…
保存した記録: 1 件（トークンそのものは保存していない）
1文字違うトークン → Err("違うトークン")
正しいトークン（1 分後）→ Ok("alice@example.com")
同じトークンをもう一度 → Err("もう使ったトークン")
新しいトークンを、2 時間後に使う → Err("期限切れのトークン")
```

- 正しいトークンは1回だけ通り、違うトークン・2回目・期限切れは断りました。トークンは、RustNote のセッションと同じく、**SHA-256 だけを保存**しています（UNIT 05）。DB が漏れても、メールの中のトークンを作り直せません。
- 再設定のトークンは、メールを読める人なら誰でも使えるので、パスワードと同じくらい大事な物です。だから、短い期限（1 時間）・1 回だけ・使ったら、そのユーザーの全部のセッションを消す（UNIT 05 の例5-2）、を組み合わせます。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：コールバックで、state を確かめなかった

③のコールバックで、`state` を確かめる版と、確かめない版を比べます。攻撃する人が、**自分のアカウント**でログインを始めて受け取った `code` と `state` を、alice のブラウザに開かせた場合です（判断の部分だけを取り出した、練習用の例です）。

```rust
//! 第8巻 UNIT 09: 外の認証サービスから戻ってくる（コールバック）とき、state を確かめるかどうかで、
//! 何が変わるかを、判断の部分だけ取り出して試す（本物の認証サービスには送らない）。
//! 攻撃する人は、自分のアカウントでログインを始めて受け取った code と state を、
//! alice のブラウザに開かせる（ログインの CSRF）。
//!
//! 実行: cargo run -q --example callback

/// alice のブラウザのセッションに、ログインを始めたときに覚えておく値
struct Pending {
    state: String,
}

/// コールバックに来た値
struct Callback {
    code: &'static str,
    state: &'static str,
}

/// state を確かめる版
fn handle_checked(pending: Option<&Pending>, callback: &Callback) -> String {
    match pending {
        Some(pending) if pending.state == callback.state => {
            format!("code {} で、ログインを続ける", callback.code)
        }
        _ => "断る（このブラウザが始めたログインではない）".to_string(),
    }
}

/// state を確かめない版（わざと間違えた版）
fn handle_unchecked(_pending: Option<&Pending>, callback: &Callback) -> String {
    format!("code {} で、ログインを続ける", callback.code)
}

fn main() {
    let alice = Pending {
        state: "alice-no-state-PcI4617p".to_string(),
    };
    let own = Callback {
        code: "alice-no-code",
        state: "alice-no-state-PcI4617p",
    };
    let attack = Callback {
        code: "kougeki-suru-hito-no-code",
        state: "kougeki-suru-hito-no-state",
    };
    println!("--- state を確かめる版");
    println!(
        "alice 本人のコールバック → {}",
        handle_checked(Some(&alice), &own)
    );
    println!(
        "攻撃する人が開かせたコールバック → {}",
        handle_checked(Some(&alice), &attack)
    );
```

```
    println!(
        "ログインを始めていないブラウザ → {}",
        handle_checked(None, &attack)
    );
    println!("--- state を確かめない版");
    println!(
        "攻撃する人が開かせたコールバック → {}",
        handle_unchecked(Some(&alice), &attack)
    );
    println!(
        "ログインを始めていないブラウザ → {}",
        handle_unchecked(None, &attack)
    );
}
```

```
cargo run -q --example callback
```

```
### cargo run -q --example callback
--- state を確かめる版
alice 本人のコールバック → code alice-no-code で、ログインを続ける
攻撃する人が開かせたコールバック → 断る（このブラウザが始めたログインではない）
ログインを始めていないブラウザ → 断る（このブラウザが始めたログインではない）
--- state を確かめない版
攻撃する人が開かせたコールバック → code kougeki-suru-hito-no-code で、ログインを続ける
ログインを始めていないブラウザ → code kougeki-suru-hito-no-code で、ログインを続ける
```

- **何が起きたか:** 確かめる版は、攻撃する人のコールバックを「このブラウザが始めたログインではない」と断りました。確かめない版は、攻撃する人の `code` で、ログインを続けました。alice は、**攻撃する人のアカウントに**ログインした状態になります（ログインの CSRF）。
- **困ること:** alice が気づかずに、そのアカウントでノートを書くと、その中身は、攻撃する人のアカウントに残り、あとで攻撃する人が読めます。ログインを始めていないブラウザ（`None`）のコールバックも、通ってしまいます。
- **学べること:** ③のコールバックは、ほかのサイトからでも開かせられる GET です（UNIT 06）。だから、`state` で「自分が始めたログインの続きか」を必ず確かめます。

エラー2（エラーが出ない間違い）: TOTP を、今の 30 秒だけで比べた

例9-2の最後の2行のとおり、今の 30 秒だけで比べると、時計が 40 秒遅れたスマートフォンの、正しい数字を断ります。

```
--- スマートフォンの時計が 40 秒遅れている
表示された数字 428770: 今の 30 秒だけで比べる → 断る
表示された数字 428770: 前後 1 つ分まで比べる → 通す（30 秒前の数字）
```

- **何が起きたか:** 利用者は、正しい数字を打ったのに、何度やっても断られます。スマートフォンの時計が直るまで、ログインできません。

- **直し方**: 前後 1 つ分（±30 秒）まで受け付け、その代わり、同じ数字の2回目は断ります（例9-2の `verify`）。サーバーの時計も、正しく合わせておきます（NTP）。

エラー3: 古い資料（base64 0.13 の頃）の書き方を写した（E0425）

`code_challenge` を作る行を、古い資料のとおり `base64::encode_config(…, base64::URL_SAFE_NO_PAD)` と書いた場合です（今の base64 は 0.23.1）。

```
//! 第8巻 UNIT 09 エラー3: 古い資料（base64 0.13 の頃）の書き方を写した
use sha2::{Digest, Sha256};

fn main() {
    let verifier = "dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk";
    // 古い資料の書き方
    let challenge = base64::encode_config(Sha256::digest(verifier.as_bytes()), base64::URL_SAFE_NO_PAD);
    println!("{challenge}");
}
```

```
### cargo build --example e09_old_base64
   Compiling mfa_lab v0.1.0 (...\mfa_lab)
error[E0425]: cannot find function `encode_config` in crate `base64`
 --> examples\e09_old_base64.rs:7:29
  |
7 |     let challenge = base64::encode_config(Sha256::digest(verifier.as_bytes()), base64::URL_SAFE_NO_PAD);
  |                             ^^^^^^^^^^^^^ not found in `base64`

error[E0425]: cannot find value `URL_SAFE_NO_PAD` in crate `base64`
 --> examples\e09_old_base64.rs:7:88
  |
7 |     let challenge = base64::encode_config(Sha256::digest(verifier.as_bytes()), base64::URL_SAFE_NO_PAD);
  |                                                                                        ^^^^^^^^^^^^^^^ not found in `base64`

For more information about this error, try `rustc --explain E0425`.
error: could not compile `mfa_lab` (example "e09_old_base64") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか**: 「`encode_config` という関数も、`URL_SAFE_NO_PAD` という値も、`base64` クレートの直下にはありません」という2つのエラーです。base64 は、0.21 から、エンコードの方法を「エンジン」で選ぶ書き方に変わりました。古い関数は、今の 0.23.1 にはありません。
- **直し方**: 例9-1のとおり、`use base64::{Engine, engine::general_purpose::URL_SAFE_NO_PAD};` として、`URL_SAFE_NO_PAD.encode(…)` と書きます。UNIT 02 の argon2 0.5 のエラーと同じく、資料を写すときは、`Cargo.toml` の版と、その版の説明書（docs.rs）を確かめます。

RustNote ではここで使う

- RustNote には、外の認証サービスでのログインも、二段階認証も、パスワードの再設定もありません（UNIT 08 のおすすめの構成で、足していく順番を考えました）。
- 足すときに使える、RustNote の今の部品: ③のコールバックは `#[page]`（GET）で作り、④の `state` は Topcoat のセッションか、署名付きのクッキー（第6巻 UNIT 10）に入れます。⑦は、今の `log_in`（UNIT 04・05）を、そのまま使います。再設定のトークンは、`sessions` 表と同じ形（トークンのハッシュ・ユーザー・期限）の表を足して作れます。

- 外の認証サービスの利用者を、RustNote の `users` 表と結び付けるときは、メールアドレスではなく、ID トークンの `iss`（認証サービス）と `sub`（その中での利用者の番号）の組を使います（問3）。
- 二段階認証の秘密の鍵は、パスワードのハッシュとは違い、サーバーがそのまま使う値なので、DB に入れるときは暗号化します。

練習問題

問1: TOTP の6けたの数字を、当てずっぽうで当てようとします。前後 1 つ分（3つの数字）を受け付けるとき、1回で当たる見込みは、どのくらいでしょうか。UNIT 08 の Better Auth のように「10 秒で 3 回」に制限すると、1日でどのくらい当たりやすくなるでしょうか。

問2: パスワードの再設定の画面で、メールアドレスを入れたときの返事を、「登録されていないメールアドレスです」と「メールを送りました」で言い分けると、何が困るでしょうか。

問3: 外の認証サービスでログインした人を、RustNote の `users` 表と、メールアドレスで結び付けると、何が困るでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- 6けたの数字は 1,000,000 通りで、3つを受け付けるので、1回で当たる見込みは 3 ÷ 1,000,000 ＝ 0.0003%（33 万回に 1 回くらい）です。
- 10 秒で 3 回なら、1日に 86,400 ÷ 10 × 3 ＝ 25,920 回試せるので、1日で1回でも当たる見込みは、$1 - (1 - 0.000003)^{25,920} \fallingdotseq$ **7.5%** です（ざっと 25,920 × 3 ÷ 1,000,000 ≒ 7.8% と見積もっても、ほぼ同じです）。何日も続ければ、当たってしまいます。だから、二段階認証の数字の入力にも、パスワードより厳しい回数の制限（たとえば、5回まちがえたら、しばらく待たせる）を付けます。
- パスワードと数字の**両方**が要るので、数字だけを当てても入れません。それでも、パスワードが漏れた人を守るための仕組みなので、数字の総当たりにも備えます。

問2の解答:

- 「登録されていないメールアドレスです」と言うと、その画面から、メールアドレスが登録されているかどうかが分かります（UNIT 04 のアカウントの列挙）。ログインの画面で同じ文に揃えていても、ここから漏れてしまいます。
- いつも「登録されていれば、メールを送りました」と同じ文を返し、時間もそろえます（メールを送る仕事を、裏で動かすなど）。登録されていないメールには、何も送らない（か、「登録がありません」というメールを、その人だけに送る）ようにします。

問3の解答:

- メールアドレスは、変わることがあり、認証サービスによっては、**本人が確かめていない**メールアドレスが入っていることもあります。攻撃する人が、別の認証サービスで、alice のメールアドレスを名乗るアカウントを作れれば、alice の RustNote のアカウントに入れてしまいます。

- 結び付けには、ID トークンの `iss` と `sub` の組（その認証サービスの中で変わらない利用者の番号）を使い、`users` 表とは別の表（たとえば `identities`：`iss`・`sub`・`user_id`）に記録します。メールアドレスは、表示や連絡のためにだけ使います。

まとめ

- OIDC の Authorization Code フローでは、パスワードは認証サービスだけが見て、RustNote は `code` と `code_verifier` を交換して ID トークンを受け取る。PKCE の `code_challenge` は SHA-256 の base64 で、RFC 7636 の例と一致した。`state` で自分が始めたログインかを、`nonce` で ID トークンの使い回しを確かめる。ID トークンの署名の確かめは、ライブラリに任せる。
- TOTP は、秘密の鍵と時刻から HMAC-SHA1 で6けたを作り、RFC 6238 の例と一致した。前後 1 つ分の時計のずれを許し、同じ数字の2回目は断り、数字の入力にも回数の制限を付ける。
- パスワードの再設定のトークンは、ハッシュで保存し、1 時間・1 回だけ。`state` を確かめないと、ログインの CSRF で、攻撃する人のアカウントにログインさせられる。外の認証サービスの利用者は、メールではなく `iss` と `sub` で結び付ける。

UNIT 10: 守りのテスト・監査・事故の対応

この単元のゴール

- この巻で確かめた守り（認可・ログインの失敗・セッション・ログアウト・CSRF）を1本のテストにまとめ、守りを1つ外すと、**その守りの名前で**テストが止まることを確かめられる
- 今の RustNote のアクセスログに、何が残り、何が残らないか（誰が・どこから・Origin の検査の 403）を、実際の出力で言える
- ログインとログアウトの**監査の記録**を足し、書くこと（いつ・どこから・誰が・何をして・どうなったか）と、書かないこと（パスワード・トークン）を説明できる
- 「DB が漏れたかもしれない」ときに、漏れたハッシュでは入れないことと、全員のセッションを一度に終わらせる手順を、テストで確かめられる

たとえ話でつかむ



お店の防犯を考えます。

- **毎晩の戸締まりの点検表:** 「裏口の鍵・金庫・窓」のように、守る所を1枚に並べ、毎晩同じ順に確かめます。どれかが開いていたら、**どの行で止まったか**で、すぐ分かります。これが**守りのテスト**です。
- **防犯カメラの録画:** 何かあったときに、「いつ・どの入口から・誰が・何をしたか」をあとから見られるようにします。ただし、お客さんが打った**暗証番号の手元まで**は映しません。これが**監査の記録**です。
- **事故のときの手順書:** 「合鍵が盗まれたかもしれない」と分かったら、まず錠前を全部替え、録画を見て、お客さんに知らせ、原因を直し、点検表に1行足します。慌てないように、順番を先に決めておきます。これが**事故の対応**です。

お店の防犯	RustNote の守り
戸締まりの点検表	守りのテスト（例10-1）
点検表の行の名前	`assert_eq!` の3つ目に書いた、守りの名前
防犯カメラの録画	監査の記録（例10-2・例10-3）
暗証番号の手元は映さない	パスワード・トークン・クッキーの値は書かない
錠前を全部替える	`DELETE FROM sessions`（全員のセッションを終わらせる、例10-4）
手順書に1行足す	事故から分かった守りを、守りのテストに足す

用語: 回帰テスト（一度直した間違いや、一度作った守りが、あとの変更で元に戻って（回帰して）いないかを、毎回確かめるテスト。この単元の守りのテストも、その1つ）

用語: 監査の記録（監査ログ：ログインの成功・失敗・ログアウトのような、守りに関わる出来事を、あとから調べられるように1件ずつ残す記録。アクセスログより、「誰が」「どうなったか」をはっきり書く）

用語: 事故の対応（インシデント対応：秘密が漏れた・乗っ取られた、のような、利用者に影響が出る出来事に気づいてから、止める・調べる・知らせる・直す・振り返るまでの動き。第7巻 UNIT 10 では、DB のトークンが漏れたときを扱った）

図で理解する

3つの道具と、使う時です。

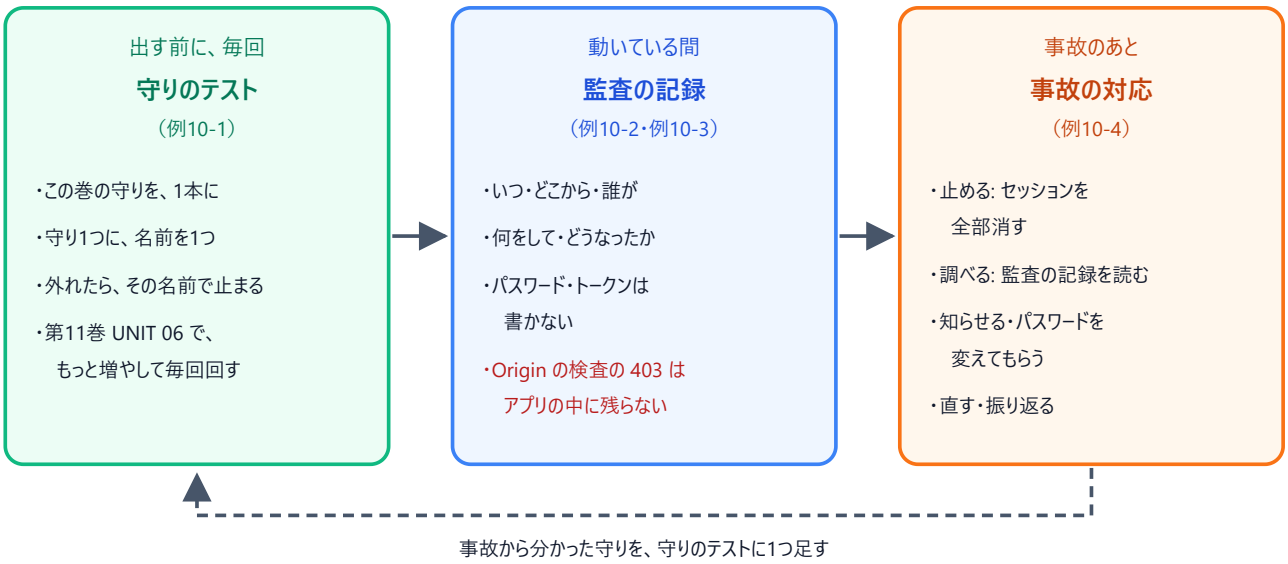


図8-22: 守りのテストは出す前に、監査の記録は動いている間に、事故の対応は事故のあとに使う。事故から分かったことは、守りのテストに戻す

監査の記録を、リクエストの通り道のどこで書くかです。

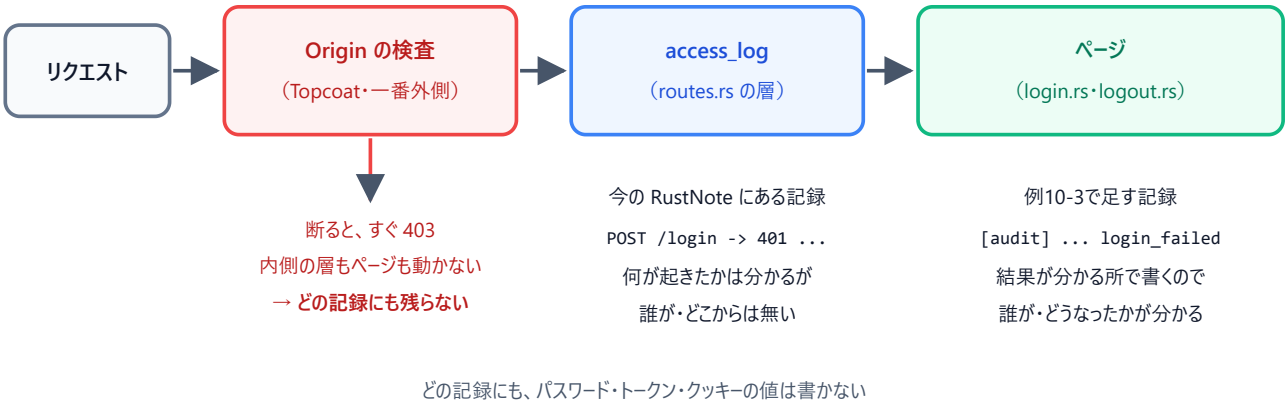


図8-23: リクエストの通り道と、記録が残る場所。Origin の検査が断った 403 は、アクセスログにも、ページで書く監査の記録にも残らない

まず動かす最小コード

例10-1: この巻の守りを、1本のテストにまとめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice と bob を登録し、alice のノートを1つ作ります。そのあと、この巻で確かめた5つの守りを、順に確かめます。1つ確かめ終わるたびに ✓ 守りの名前 を表示します。どれかが外れていたら、`assert_eq!` の3つ目に書いた**守りの名前**を出して止まります。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u10_guards.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u10_guards -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 10: この巻で確かめた守りを、1本の「守りのテスト」にまとめる。
//! どれかの守りが外れたら、その守りの名前で止まる。
//! 実行: cargo test --test u10_guards -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, session_cookie, test_app};
use topcoat::router::{Body, Method, StatusCode, header, request::Request};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

async fn login(app: &TestApp, email: &str, password: &str) -> topcoat::router::response::Response {
    let form = format!("email={}&password={}", encode(email), encode(password));
    app.post_form("/login", &form, None).await
}

fn ok(name: &str) {
    println!("✓ {name}");
}

#[tokio::test]
async fn guards() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;

    // UNIT 01・07: ログインしていなければ 303、他人のノートは、どの入口でも 404
    assert_eq!(
        app.get("/notes/1", None).await.status(),
        StatusCode::SEE_OTHER,
        "ログインしていない人は、ログイン画面へ"
    );
    for (path, form) in [
        ("/notes/1", None),
        ("/notes/1/edit", None),
        ("/notes/1/toggle", Some("")),
        ("/notes/1/delete", Some("")),
    ] {
        let response = match form {
            Some(form) => app.post_form(path, form, Some(&bob)).await,
            None => app.get(path, Some(&bob)).await,
        };
        assert_eq!(
            response.status(),
            StatusCode::NOT_FOUND,
            "他人のノートは 404: {path}"
        );
    }
    ok("認可: ログインしていなければ 303、他人のノートはどの入口でも 404");

    // UNIT 04: ログインの失敗は、登録の有無で同じ画面
    let a = body_text(login(&app, "alice@example.com", "wrong password").await).await;
    let b = body_text(login(&app, "dave@example.com", "wrong password").await).await;
```

```
    assert_eq!(
        a.replace("alice@example.com", "…"),
        b.replace("dave@example.com", "…"),
        "ログインの失敗の画面は、登録の有無で同じ"
    );
    ok("ログイン: 登録の無いメールも、違うパスワードも、同じ画面");

    // UNIT 04: ログインのたびにトークンが新しくなり、前のトークンは使えない
    let form = format!(
        "email={}&password={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode(PASSWORD)
    );
    let renewed = session_cookie(&app.post_form("/login", &form, Some(&alice)).await).unwrap();
    assert_ne!(renewed, alice, "ログインのたびに、新しいトークン");
    assert_eq!(
        app.get("/notes", Some(&alice)).await.status(),
        StatusCode::SEE_OTHER,
        "前のトークンは使えない"
    );
    ok("セッション: ログインのたびに新しいトークン、前のトークンは使えない");

    // UNIT 05: ログアウトで DB の記録が消え、写し取ったクッキーも使えない
    let copied = renewed.clone();
    app.post_form("/logout", "", Some(&renewed)).await;
    assert_eq!(
        app.get("/notes", Some(&copied)).await.status(),
        StatusCode::SEE_OTHER,
        "ログアウトのあと、写し取ったクッキーは使えない"
    );
    ok("ログアウト: 写し取ったクッキーも使えない");

    // UNIT 06: ほかのサイトからの POST は 403
    let request = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri("/notes")
        .header(header::COOKIE, bob.as_str())
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
        .header("sec-fetch-site", "cross-site")
        .body(Body::from("title=x&body="))
        .unwrap();
    assert_eq!(
        app.router.handle(request).await.status(),
        StatusCode::FORBIDDEN,
        "ほかのサイトからの POST は 403"
    );
    ok("CSRF: ほかのサイトからの POST は 403");
}
```

```
cargo test --test u10_guards -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.64s
     Running tests\u10_guards.rs (target\debug\deps\u10_guards-ceff6f46bfcca925.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (482.2363ms)
POST /signup -> 303 See Other (474.2321ms)
POST /notes -> 303 See Other (36.4292ms)
GET /notes/1 -> 303 See Other (236.1µs)
GET /notes/1 -> 404 Not Found (6.3756ms)
GET /notes/1/edit -> 404 Not Found (4.3368ms)
POST /notes/1/toggle -> 404 Not Found (6.2ms)
POST /notes/1/delete -> 404 Not Found (3.4258ms)
✓ 認可: ログインしていなければ 303、他人のノートはどの入口でも 404
POST /login -> 401 Unauthorized (393.9211ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (789.0738ms)
✓ ログイン: 登録の無いメールも、違うパスワードも、同じ画面
POST /login -> 303 See Other (438.2771ms)
GET /notes -> 303 See Other (2.1151ms)
✓ セッション: ログインのたびに新しいトークン、前のトークンは使えない
POST /logout -> 303 See Other (13.0876ms)
GET /notes -> 303 See Other (2.0733ms)
✓ ログアウト: 写し取ったクッキーも使えない
✓ CSRF: ほかのサイトからの POST は 403
test guards ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 2.70s
```

- 5つの `✓` が出て、テストが通りました。`✓` の前の行は、RustNote のアクセスログ（`routes.rs` の `access_log`）です。守りごとに、どのリクエストが送られ、どう返ったかが分かります。
- CSRF の守り（最後）だけ、アクセスログの行がありません。Topcoat の Origin の検査が、アクセスログの層より前で 403 を返したからです（UNIT 06）。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 守り1つに、名前を1つ

- `assert_eq!(実際の値, 期待する値, "守りの名前")` の3つ目の引数は、外れたときにだけ表示されます。数字（`left: 200`・`right: 303`）だけでは、何の守りが外れたのか分かりませんが、名前があれば、すぐ分かります（エラー1）。
- 5つの守りは、この巻の UNIT と、次のように対応します。

守りの名前	確かめていること	UNIT
認可	ログインしていなければ 303、bob からは alice のノートが、4つの入口のどれでも 404	01・07
ログイン	登録の無いメール（ `dave` ）と、違うパスワード（ `alice` ）の失敗の画面が、メールの所を除いて同じ	04
セッション	ログインのたびにトークンが変わり、前のトークンは使えない	04・05
ログアウト	ログアウトのあと、写し取ったクッキーでは入れない	05
CSRF	ほかのサイトからの POST は 403	06

- 失敗の画面には、入力したメールアドレスが、フォームに戻して表示されます（ `value=(email)` ）。そこだけ `…` に置き換えてから比べるので、「メールの所を除いて同じ」を確かめられます。

解説2: アクセスログの時間も、一緒に読む

- 「ログイン」の守りの2回目（ `dave` ）だけ、 `401` まで約 0.8 秒かかっています（1回目の alice は約 0.4 秒）。登録の無いメールで照合する `DUMMY_HASH` を、このときに初めて作ったからです（ `LazyLock` 。UNIT 02 の問2・UNIT 04 で見た、起動して最初の1回だけ遅い改善点）。
- 守りのテストが通っても、アクセスログを一緒に読むと、こういう小さな違いに気づけます。

もう一歩: 実務に近い形

例10-2: 今の RustNote が残す記録を見る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 攻撃する人（ `203.0.113.7` ）と alice（ `198.51.100.20` ）のリクエストを、5つの場面に分けて順に送ります。どちらも、説明用に決められたアドレスです。本物のサーバーでは、Topcoat が、接続してきた相手のアドレス（ `RemoteAddr` ）をリクエストに付けます。テストでは、それを自分で付けます。場面の区切りも標準エラー出力に書くので、サーバーが書いた行と、同じ順に並びます。

```rust
//! 第8巻 UNIT 10: 「攻撃されたかもしれない」と思ったときに、あとから読める記録が残るかを試す。
//! 攻撃する人（203.0.113.7）と alice（198.51.100.20）のリクエストを順に送り、
//! サーバーが標準エラー出力に書いた行を、そのまま見る。
//!
//! 実行: cargo test --test u10_audit -- --nocapture

mod common;

use common::{encode, session_cookie, test_app};
use topcoat::router::{
    Body, Method, RemoteAddr, Router, header, request::Request, response::Response,
};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";
const ATTACKER: &str = "203.0.113.7:51000";
const ALICE: &str = "198.51.100.20:62000";

/// どこから来たか（接続の相手のアドレス）を付けて送る
async fn send(
    router: &Router,
    from: &str,
    path: &str,
    form: &str,
    cookie: Option<&str>,
    cross_site: bool,
) -> Response {
    let mut builder = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri(path)
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
        .extension(RemoteAddr(from.parse().unwrap()));
    if let Some(cookie) = cookie {
        builder = builder.header(header::COOKIE, cookie);
    }
    if cross_site {
        builder = builder.header("sec-fetch-site", "cross-site");
    }
    router
        .handle(builder.body(Body::from(form.to_string())).unwrap())
        .await
}

fn login_form(email: &str, password: &str) -> String {
    format!("email={}&password={}", encode(email), encode(password))
}

#[tokio::test]
async fn what_is_left_in_the_log() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let router = &app.router;
    eprintln!("=== ここから ===");
```

```
    eprintln!("--- 1. 攻撃する人が、alice のパスワードを 2 回まちがえる");
    for guess in ["password", "123456"] {
        send(
            router,
            ATTACKER,
            "/login",
            &login_form("alice@example.com", guess),
            None,
            false,
        )
        .await;
    }

    eprintln!("--- 2. alice が、メールの欄にパスワードを打ってしまう");
    send(
        router,
        ALICE,
        "/login",
        &login_form(PASSWORD, ""),
        None,
        false,
    )
    .await;

    eprintln!("--- 3. alice がログインする");
    let response = send(
        router,
        ALICE,
        "/login",
        &login_form("alice@example.com", PASSWORD),
        None,
        false,
    )
    .await;
    let alice = session_cookie(&response).unwrap();

    eprintln!("--- 4. ほかのサイトのページが、alice のブラウザに POST /notes を送らせる");
    let response = send(router, ALICE, "/notes", "title=x&body=", Some(&alice), true).await;
    eprintln!("     （返事は {}）", response.status());

    eprintln!("--- 5. alice がログアウトする");
    send(router, ALICE, "/logout", "", Some(&alice), false).await;
    eprintln!("=== ここまで ===");
}
```

```
cargo test --test u10_audit -- --nocapture
```

```
=== ここから ===
--- 1. 攻撃する人が、alice のパスワードを 2 回まちがえる
POST /login -> 401 Unauthorized (388.3152ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (400.7529ms)
--- 2. alice が、メールの欄にパスワードを打ってしまう
POST /login -> 401 Unauthorized (817.2831ms)
--- 3. alice がログインする
POST /login -> 303 See Other (438.5186ms)
--- 4. ほかのサイトのページが、alice のブラウザに POST /notes を送らせる
     （返事は 403 Forbidden）
--- 5. alice がログアウトする
POST /logout -> 303 See Other (32.9143ms)
=== ここまで ===
```

- **分かること**: 何のリクエストが、どう返ったか（`POST /login -> 401`）と、かかった時間です。
- **分からないこと**: ①と②の `401` が、**誰の**アカウントへの失敗なのか、**どこから**来たのかが、ありません。①は攻撃、②は alice の打ちまちがいですが、記録からは見分けられません。
- **残らないこと**: ④の `403` は、どこにもありません。攻撃は止まっていますが、「止めた」という記録もありません。
- ②だけ約 0.8 秒なのは、例10-1の解説2と同じく、`DUMMY_HASH` の最初の1回だからです（メールの形ではないので、登録の無いメールと同じく、ダミーで照合します）。

例10-3: ログインとログアウトの、監査の記録を足す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: RustNote のコピーに、`src/audit.rs` を足します。`record` は、「いつ（1970 年からの秒数）・どこから（`client_ip`）・誰が・何をして・どうなったか」を、`[audit]` で始まる1行にして、標準エラー出力に書きます。ログインに失敗したときのメールアドレスは、先頭の1文字と、`@` から後ろだけにします。`@` が無いときは、何も残しません。

```rust
//! 監査の記録（第8巻 UNIT 10 で、RustNote のコピーに足して試す）。
//!
//! 「いつ・どこから・誰が・何をして・どうなったか」を、`[audit]` で始まる1行にして
//! 標準エラー出力に書く。パスワード・トークン・クッキーの値は、書かない。

use std::time::{SystemTime, UNIX_EPOCH};

use topcoat::{context::Cx, router::request::client_ip};

use crate::domain::UserId;

/// 記録する出来事
pub enum Event<'a> {
    /// ログインできた
    LoginSucceeded(UserId),
    /// ログインに失敗した（入力されたメールアドレス）
    LoginFailed(&'a str),
    /// ログアウトした（ログインしていなかったときは None）
    LoggedOut(Option<UserId>),
}

/// メールアドレスを、先頭の1文字と @ から後ろだけにする（alice@example.com → a…@example.com）。
/// @ が無いときは、何も残さない（メールの欄に、パスワードを打ってしまった人がいるため）
fn mask_email(email: &str) -> String {
    match email.split_once('@') {
        Some((name, domain)) => {
            let first: String = name.chars().take(1).collect();
            format!("{first}…@{domain}")
        }
        None => "（メールアドレスの形ではない）".to_string(),
    }
}

/// 1行の記録を書く
pub fn record(cx: &Cx, event: Event<'_>) {
    // 1970 年 1 月 1 日からの秒数
    let at = SystemTime::now()
        .duration_since(UNIX_EPOCH)
        .map(|elapsed| elapsed.as_secs())
        .unwrap_or(0);
    let ip = client_ip(cx).map_or("-".to_string(), |ip| ip.to_string());
    let what = match event {
        Event::LoginSucceeded(user) => format!("login_succeeded user={user}"),
        Event::LoginFailed(email) => format!("login_failed email={}", mask_email(email)),
        Event::LoggedOut(Some(user)) => format!("logged_out user={user}"),
        Event::LoggedOut(None) => "logged_out user=-".to_string(),
    };
    eprintln!("[audit] at={at} ip={ip} {what}");
}
```

`lib.rs` に `pub mod audit;` を足し、ログインとログアウトのページで、結果が決まった所から呼びます。

```
--- a/src/routes/login.rs
+++ b/src/routes/login.rs
@@ -12,6 +12,7 @@
     view::{View, component, view},
 };

+use crate::audit::{self, Event};
 use crate::auth::{authenticate, current_user, log_in};
 use crate::flash::{self, Flash};
 use crate::views::flash_banner;
@@ -77,9 +78,11 @@
 pub async fn login(cx: &Cx, Form(input): Form<LoginForm>) -> Result<impl View> {
     if let Some(user) = authenticate(cx, &input.email, &input.password).await? {
         log_in(cx, &user).await?;
+        audit::record(cx, Event::LoginSucceeded(user.id));
         flash::set(cx, Flash::LoggedIn);
         return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
     }
+    audit::record(cx, Event::LoginFailed(&input.email));
     // メールが無いのか、パスワードが違うのかは区別しない
     let error = Some(LOGIN_FAILED.to_string());
     Ok(view! {
```

```
--- a/src/routes/logout.rs
+++ b/src/routes/logout.rs
@@ -9,14 +9,17 @@
     router::{error::see_other, href, page},
 };

-use crate::auth::log_out;
+use crate::audit::{self, Event};
+use crate::auth::{current_user, log_out};
 use crate::flash::{self, Flash};

 // レイアウト（エラー画面）を通すため #[page(POST)] にしている。成功すると必ず 303 なので、
 // 画面として返す中身は無い（`()`）。
 #[page(POST)]
 pub async fn logout(cx: &Cx) -> Result<()> {
+    let user = current_user(cx).await?.map(|user| user.id);
     log_out(cx).await?;
+    audit::record(cx, Event::LoggedOut(user));
     flash::set(cx, Flash::LoggedOut);
     Err(see_other(href!(crate::routes::login::login_page).resolve(cx)).into())
 }
```

例10-2と同じテストを、もう一度動かします。

```
cargo test --test u10_audit -- --nocapture
```

```
=== ここから ===
--- 1. 攻撃する人が、alice のパスワードを 2 回まちがえる
[audit] at=1793377607 ip=203.0.113.7 login_failed email=a…@example.com
POST /login -> 401 Unauthorized (455.926ms)
[audit] at=1793377608 ip=203.0.113.7 login_failed email=a…@example.com
POST /login -> 401 Unauthorized (464.4212ms)
--- 2. alice が、メールの欄にパスワードを打ってしまう
[audit] at=1793377609 ip=198.51.100.20 login_failed email=（メールアドレスの形ではない）
POST /login -> 401 Unauthorized (798.9436ms)
--- 3. alice がログインする
[audit] at=1793377609 ip=198.51.100.20 login_succeeded user=1
POST /login -> 303 See Other (409.3558ms)
--- 4. ほかのサイトのページが、alice のブラウザに POST /notes を送らせる
     （返事は 403 Forbidden）
--- 5. alice がログアウトする
[audit] at=1793377609 ip=198.51.100.20 logged_out user=1
POST /logout -> 303 See Other (5.5758ms)
=== ここまで ===
```

- ①は「`203.0.113.7` から、`a…@example.com` へのログインの失敗が2回」と読めます。②は「alice と同じ `198.51.100.20` から、メールの形ではない入力」です。①と②を、記録だけで見分けられるようになりました。
- ③の `login_succeeded user=1` と、⑤の `logged_out user=1` で、alice（`users.id` が 1）が、いつからいつまでログインしていたかが分かります。
- ④の `403` は、監査の記録を足しても残りません（図の2つ目）。Origin の検査は、ルーターが一番外側に置く層で、断ると、内側の層もページも動かないからです。topcoat-router 0.11.0 の中には、ログを書く所がありません。数えたいときは、`Router::handle` を呼ぶ側（テストなら、例10-2の `（返事は 403 Forbidden）` の行）で、状態コードを見る必要があります。RustNote では、攻撃が止まっていることを、例10-1の守りのテストで毎回確かめることにして、403 は記録しません。

> **注意:** 本物のサーバーを、プロキシ（入口の中継のサーバー）の後ろで動かすと、`client_ip` は、プロキシのアドレスになります。利用者のアドレスを記録したいときは、Topcoat の `TrustedProxies` で、どのプロキシが付けるヘッダーを信じるかを設定します。

例10-4: 事故の練習（DB が漏れたかもしれない）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice と bob を登録してから、2つのことを確かめます。1つ目は、漏れた DB から読める値（セッションの `token_hash` と、パスワードの `password_hash` ）を、攻撃する人がそのまま使ったらどうなるかです。`token_hash` は、Topcoat の `Token::new(…).encode()` で、本物のクッキーと同じ形（32バイトを base64 にした文字列）にしてから送ります。2つ目は、`DELETE FROM sessions` で全員のセッションを一度に消したら、2人のクッキーがどうなるかです。

▶ 書く所と動かし方: コピーした `rustnote` フォルダの `tests` フォルダに、`u10_incident.rs` という名前の**新しいファイル**を作り、下のコードを貼り付けて保存します。`rustnote` のフォルダで `cargo test --test u10_incident -- --nocapture` を実行します。

```rust
//! 第8巻 UNIT 10: 事故の練習。「DB の中身が漏れたかもしれない」とわかったときに、
//! 漏れた DB の値で、攻撃する人が何をできるかと、全員のセッションを、
//! サーバーの側で一度に終わらせられるかを確かめる。
//!
//! 実行: cargo test --test u10_incident -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, encode, test_app};
use topcoat::session::Token;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 先頭の4バイトを、16 進数で表示する
fn head(bytes: &[u8]) -> String {
    bytes[..4]
        .iter()
        .map(|byte| format!("{byte:02x}"))
        .collect()
}

/// sessions 表の、最初の行の token_hash（32 バイト）
async fn leaked_token_hash(app: &TestApp) -> [u8; 32] {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT token_hash FROM sessions LIMIT 1", ())
        .await
        .unwrap();
    let bytes: Vec<u8> = rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap();
    bytes.try_into().unwrap()
}

/// users 表の、最初の行の password_hash（PHC 文字列）
async fn leaked_password_hash(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT password_hash FROM users LIMIT 1", ())
        .await
        .unwrap();
    rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap()
}

#[tokio::test]
async fn leaked_database() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;

    // 1. 漏れた DB の値を、そのまま使ってみる
```

```
    let hash = leaked_token_hash(&app).await;
    let password_hash = leaked_password_hash(&app).await;
    println!("1. 漏れた token_hash: {}…（32 バイト）", head(&hash));
    println!("   漏れた password_hash: {}…", &password_hash[..30]);
    // token_hash を、本物のクッキーと同じ形（32 バイトの base64）にして送る
    let forged = Token::new(hash);
    let cookie = format!("__Host-session={}", forged.encode());
    let status = app.get("/notes", Some(&cookie)).await.status();
    println!("   token_hash をクッキーの形にして GET /notes → {status}");
    println!(
        "    （サーバーが DB で探すのは、その SHA-256: {}…）",
        head(forged.hash().as_slice())
    );
    // PHC 文字列を、そのままパスワードとして送る
    let form = format!(
        "email={}&password={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode(&password_hash)
    );
    let status = app.post_form("/login", &form, None).await.status();
    println!("   password_hash をパスワードにしてログイン → {status}");

    // 2. 全員のセッションを終わらせる
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let deleted = conn.execute("DELETE FROM sessions", ()).await.unwrap();
    println!("2. DELETE FROM sessions → {deleted} 行");
    for (who, cookie) in [("alice", &alice), ("bob", &bob)] {
        let status = app.get("/notes", Some(cookie)).await.status();
        println!("   {who} のクッキーで GET /notes → {status}");
    }
}
```

```
cargo test --test u10_incident -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.65s
     Running tests\u10_incident.rs (target\debug\deps\u10_incident-ba939ce4ce45f336.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (519.3646ms)
POST /signup -> 303 See Other (457.4469ms)
1. 漏れた token_hash: 7a06ad2a…（32 バイト）
   漏れた password_hash: $argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1…
GET /notes -> 303 See Other (5.0705ms)
   token_hash をクッキーの形にして GET /notes → 303 See Other
   （サーバーが DB で探すのは、その SHA-256: 88ef522f…）
POST /login -> 401 Unauthorized (424.7284ms)
   password_hash をパスワードにしてログイン → 401 Unauthorized
2. DELETE FROM sessions → 2 行
GET /notes -> 303 See Other (13.6784ms)
   alice のクッキーで GET /notes → 303 See Other
GET /notes -> 303 See Other (2.4851ms)
   bob のクッキーで GET /notes → 303 See Other
test leaked_database ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 1.60s
```

- **ハッシュでは入れない:** `token_hash` を、本物のクッキーと同じ形にして送っても、`303`（ログイン画面へ）でした。サーバーは、受け取ったトークンを**もう一度 SHA-256 にかけてから** DB で探します（UNIT 05）。出力の2つの16進数のとおり、探す値は、DB の `token_hash` とは別の値になるので、見つかりません。`password_hash` をパスワードにしても `401` でした。照合は、送られた文字列を Argon2id にかけて比べるので、ハッシュの文字列は、正しいパスワードになりません（UNIT 02）。
- **全員のセッションを終わらせる:** `DELETE FROM sessions` の1文で2行が消え、alice も bob も、次のリクエストから `303` になりました。サーバーの側で DB の記録を消せば、クッキーが利用者のブラウザ（や攻撃する人の手元）に残っていても、もう使えません。代わりに、全員がもう一度ログインします。
- **これだけでは足りないこと:** パスワードのハッシュは、DB の外で、時間をかけて当てられるかもしれません（問2）。

事故に気づいてからの順番を、先に決めておきます。



図8-24: 事故に気づいてからの順番。先に止めて（被害を広げない）、それから記録で調べる。直したら、守りのテストに1つ足す

- **先に止める**: 調べている間にも、盗まれたセッションは使えてしまいます。だから、2の「止める」を、3の「調べる」より先にします。記録は消えないので、止めたあとでも調べられます。
- **DB のトークン**: DB に入るためのトークン（`DATABASE_AUTH_TOKEN`）まで漏れたかもしれないときは、第7巻 UNIT 10 の順番で、古いトークンを無効にしてから、新しいトークンに替えます。

よくあるエラーと読み方

エラー1（テストが止まる）: ログアウトで、DB の記録を消さなかった

UNIT 05 のエラー1と同じく、`log_out` で、クッキーだけを消し、DB の記録を消さないようにした場合です。例10-1の守りのテストを動かします。

```
✓ 認可: ログインしていなければ 303、他人のノートはどの入口でも 404
✓ ログイン: 登録の無いメールも、違うパスワードも、同じ画面
✓ セッション: ログインのたびに新しいトークン、前のトークンは使えない
POST /logout -> 303 See Other (4.0882ms)
GET /notes -> 200 OK (7.0256ms)
thread 'guards' (219200) panicked at tests\u10_guards.rs:80:5:
assertion `left == right` failed: ログアウトのあと、写し取ったクッキーは使えない
  left: 200
 right: 303
test guards ... FAILED
```

- **何が起きたか**: 3つの `✓` のあと、「ログアウトのあと、写し取ったクッキーは使えない」という**守りの名前**で止まりました。ログアウトのあとの `GET /notes` が、`303` ではなく `200 OK`（ノートの一覧が見えた）だったからです。
- **読み方**: `left` が実際の値、`right` が期待した値です。`panicked at tests\u10_guards.rs:80:5` の行番号から、どの `assert_eq!` かも分かります。
- **気をつけること**: 最後の CSRF の守りは、確かめられないまま終わりました（`✓ CSRF` がありません）。1つのテスト関数は、最初の失敗で止まるからです。守りごとに、外れたかどうかを全部知りたいときは、守りごとにテスト関数を分けます（第11巻 UNIT 06）。

エラー2: 記録に、フォームをまるごと書こうとした（E0277）

例10-3の `audit::record(cx, Event::LoginFailed(&input.email));` を、「全部書いておけば、あとで困らない」と、次の1行にした場合です。

```
    eprintln!("[audit] login_failed {input:?}");
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0277]: `LoginForm` doesn't implement `Debug`
  --> src\routes\login.rs:85:37
   |
85 |     eprintln!("[audit] login_failed {input:?}");
   |                                     ^^^^^^^^^ `LoginForm` cannot be formatted using `{:?}` because it doesn't
implement `Debug`
   |
   = help: the trait `Debug` is not implemented for `LoginForm`
   = note: this error originates in the macro `$crate::format_args_nl` which comes from the expansion of the macro
`eprintln` (in Nightly builds, run with -Z macro-backtrace for more info)
help: consider annotating `LoginForm` with `#[derive(Debug)]`
   |
25 + #[derive(Debug)]
26 | pub struct LoginForm {
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**:「`LoginForm` は `Debug` を持っていないので、`{:?}` で表示できません」というエラーです。`{:?}` は、`Debug` という trait（表示のしかた）を持つ型だけに使えます（第4巻）。
- **読み方**: 最後の `help:` は、「`LoginForm` に `#[derive(Debug)]` を付けてはどうか」と勧めています。コンパイルを通すだけなら、その通りです。でも、その前に、エラー3を読んでください。

エラー3（エラーが出ない間違い）：`Debug` を足したら、パスワードが記録に出た

エラー2の `help:` の通りに、`LoginForm` に `#[derive(Debug)]` を付けると、コンパイルは通ります。例10-2と同じテストを動かします。

```
--- 1. 攻撃する人が、alice のパスワードを 2 回まちがえる
[audit] login_failed LoginForm { email: "alice@example.com", password: "password" }
[audit] login_failed LoginForm { email: "alice@example.com", password: "123456" }
--- 2. alice が、メールの欄にパスワードを打ってしまう
[audit] login_failed LoginForm { email: "correct horse battery", password: "" }
--- 3. alice がログインする
--- 4. ほかのサイトのページが、alice のブラウザに POST /notes を送らせる
--- 5. alice がログアウトする
```

- **何が起きたか**: 記録に、**パスワードがそのまま**出ました。①は、攻撃する人が試したパスワード（`password`・`123456`）です。②は、alice が、メールの欄に打ってしまった**本物のパスワード**（`correct horse battery`）です。
- **困ること**: 記録は、たくさんの人や仕組みが読み、長く残ります。記録を読める人なら誰でも、alice のパスワードを知ることができます。攻撃する人が試したパスワードも、ほかのサイトで、本物の誰かのパスワードかもしれません。
- **直し方**: 記録には、書くと決めた値（例10-3の `Event`）だけを書きます。パスワードを持つ型には、`Debug` を付けないか、自分で書いて中身を隠します。RustNote は、もともと `LoginForm` と `SignupForm` に `Debug` を付けていません。検証済みのパスワードの型 `Password` は、`{:?}` で `Password(***)` と表示されるように書いてあります（`src/domain.rs`）。DB のトークンも `Secret` 型に包んでいます（`src/config.rs`）。

RustNote ではここで使う

- **守りのテスト**: RustNote の `tests/http.rs` には、この巻の守りのうち、ログインしていないときの 303（`notes_require_login`）・他人のノートの 404（`other_users_notes_are_404`。`POST /notes/{id}/edit` まで確かめている）・ログアウトのあとのクッキー（`login_and_logout`）・ほかのサイトからの POST の 403（`cross_site_post_is_403`）が入っています。
- **まだ入っていない守り（改善点）**: 例10-1の「ログインのたびにトークンが変わり、前のトークンは使えない」と、「失敗の画面が、メールの所を除いて同じ」は、`tests/http.rs` にありません（`login_and_logout` は、失敗の文が入っているかだけを見ています）。第11巻 UNIT 06 で、守りの回帰テストとして足していきます。
- **監査の記録（改善点）**: 今の RustNote が残すのは、例10-2のアクセスログだけです。例10-3の `audit.rs` は、この単元の練習としてコピーに足したもので、`Rust/rustnote` には入れていません。記録の形（1行の文字列）を、あとで探しやすい形にする方法（`tracing`）は、第11巻 UNIT 07 で扱います。
- **事故の対応**: 全員のセッションを終わらせるのは `DELETE FROM sessions` の1文、1人だけなら `DELETE FROM sessions WHERE user_id = ?` です（UNIT 05 の例5-2）。どちらも、RustNote には画面がありません。本番の DB に SQL を送って行います。

練習問題

問1: 例10-3の監査の記録で、攻撃する人が、たくさんのアカウントのパスワードを順に試している（ログインの総当たり）と気づくには、どの値を数えればよいでしょうか。気づいたあと、RustNote に何を足すとよいでしょうか。

問2: 「DB が漏れたかもしれない」とき、例10-4の `DELETE FROM sessions` だけでは足りないのは、どんなことでしょうか。

問3: 例10-1の守りのテストの、CSRF の確かめから、`.header("sec-fetch-site", "cross-site")` の1行を消すと、どうなるでしょうか。なぜでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- 例10-3の記録で、同じ `ip=` からの `login_failed` の数を、決まった時間（たとえば1分）ごとに数えます。同じ `email=` への `login_failed` の数も数えます。1つの `ip=` から、いろいろな `email=` への失敗が続けば、総当たりです。ただし、`email=` は伏せてあるので（`a…@example.com`）、正確に数えたいときは、伏せる代わりに、メールアドレスの SHA-256 の先頭の数文字を書く、という方法もあります。
- 気づいたあとは、UNIT 04 の例（`examples/u04_limiter.rs`）のような、回数の制限を足します。Better Auth は、ログインと登録を、1つの IP から 10 秒に 3 回までにしています（UNIT 08）。
- 数えるのを人の目に任せず、「1分に 20 回を超えたら知らせる」のように、自動で見張るしくみは、第11巻 UNIT 07 で扱います。

問2の解答:

- **パスワード**: `password_hash` は、例10-4のとおり、そのままでは使えません。でも、攻撃する人は、DB の外で、よくあるパスワードを1つずつ Argon2id にかけて、同じハッシュになるものを探せます。Argon2id は1回の計算に時間とメモリがかかるので（UNIT 02）、強いパスワードはまず当たりませんが、弱いパスワードから順に当てられていきます。だから、利用者に事故を知らせ、パスワードを変えてもらいます（同じパスワードを、ほかのサイトでも使っている人には、そちらも）。
- **ノートの中身**: DB には、ノートの題と本文も入っています。セッションを消しても、漏れた中身は戻りません。何が漏れたかを、利用者に正直に知らせます。
- **DB のトークン**: 漏れた原因が、DB に入るトークンだったなら、トークンを無効にしないかぎり、攻撃する人は、また DB を読めます（第7巻 UNIT 10）。セッションを消すより先か、同じ時に止めます。
- **再設定のトークン**: パスワードの再設定（UNIT 09）を足していたら、その表の、まだ使っていないトークンも消します。

問3の解答:

試すと、次のように止まります。

```
POST /notes -> 303 See Other (5.8299ms)
✓ 認可: ログインしていなければ 303、他人のノートはどの入口でも 404
✓ ログイン: 登録の無いメールも、違うパスワードも、同じ画面
✓ セッション: ログインのたびに新しいトークン、前のトークンは使えない
✓ ログアウト: 写し取ったクッキーも使えない
POST /notes -> 303 See Other (9.9293ms)
thread 'guards' (211736) panicked at tests\u10_guards.rs:95:5:
assertion `left == right` failed: ほかのサイトからの POST は 403
  left: 303
 right: 403
```

- 1行目の `POST /notes -> 303` は、最初に alice のノートを作ったときの行です。最後の `POST /notes -> 303` が、CSRF の確かめのリクエストで、403 にならず、**ノートが作られてしまいました**（`303` は、作ったあとの移動）。守りのテストは、「ほかのサイトからの POST は 403」の名前で止まりました。
- RustNote が壊れたのではありません。Topcoat の Origin の検査は、`Sec-Fetch-Site` も `Origin` も無いリクエストを、ブラウザ以外（curl やほかのサーバー）からのものとして通します（UNIT 06 の表）。ブラウザは、ほかのサイトのページからの POST に、必ず `Sec-Fetch-Site: cross-site` を付けます。ヘッダーを消したテストは、「ほかのサイトからの、**ブラウザの**リクエスト」を作れていなかったのです。
- 守りのテストのリクエストは、本物の攻撃と同じ形で作ります。テストが通ったか、止まったかだけでなく、例10-1のように、**アクセスログで、思った通りのリクエストが届いたか**も確かめます。

まとめ

- この巻の守り（認可・ログインの失敗・セッション・ログアウト・CSRF）を1本のテストにまとめ、守りごとに名前を付けた。DB の記録を消さないログアウトにすると、「ログアウトのあと、写し取ったクッキーは使えない」の名前で止まった。リクエストは本物の攻撃と同じ形で作る（`Sec-Fetch-Site` を消すと、CSRF の確かめにならない）。

- 今の RustNote のアクセスログには、誰が・どこからが無く、Origin の検査の 403 は、どの記録にも残らない。監査の記録は、結果が分かるページの中で、いつ・どこから・誰が・何をして・どうなったかを1行で書く。メールアドレスは伏せ、パスワード・トークン・クッキーの値は書かない。フォームを `{:?}` でまるごと書くと、パスワードが記録に出る。
- 漏れた `token_hash` と `password_hash` では、そのままでは入れなかった。`DELETE FROM sessions` で、全員のセッションを一度に終わらせられる。事故のときは、気づく・止める・調べる・知らせる・直す・振り返るの順に動き、分かった守りを、守りのテストに1つ足す。

この巻のまとめ

この巻の UNIT 01〜10 で、次のことができるようになったかを確かめましょう。できたものに印を付けてください。

UNIT 01: 認証・セッション・認可と脅威モデル

- ☐ 認証（誰か）・セッション（同じ人か）・認可（してよいか）の違いを、コンサート会場のたとえで説明できる
- ☐ RustNote で、ログインしていないと 303 でログイン画面へ、他人のノートは 404 になることを、テストで確かめられる
- ☐ クッキーに入るトークン（46 文字）と、DB に保存されるハッシュ（32 バイト）の違いと、ハッシュだけを保存する理由を説明できる
- ☐ `__Host-` の名前と、`HttpOnly`・`Secure`・`SameSite=Lax`・`Max-Age` の意味を言える
- ☐ ほかのサイトからの POST が、Topcoat の Origin の検査で 403 になり、何も保存されないことを確かめられる。ヘッダーが無いリクエストが通る理由も言える
- ☐ 持ち主を渡さずにノートを探すと、`E0308`・`E0061` でコンパイルが止まる理由と、SQL に持ち主の条件を書き忘れると IDOR になることを説明できる
- ☐ 守るもの・攻める人・入口・信頼の境目を書き出した脅威モデルの表を作り、守りが無い所（ログインの回数の制限）も書ける

UNIT 02: パスワード・Argon2id・salt

- ☐ パスワードを暗号化ではなくハッシュにして保存する理由と、salt の役目を、ミキサーと隠し味のたとえで説明できる
- ☐ PHC 文字列 `$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$…` の5つの部分（方式・版・重さの設定・salt・ハッシュ）を読める
- ☐ 同じパスワードでもハッシュが毎回違うのに、照合は成功する理由を言える
- ☐ 速いハッシュと Argon2id の速さ（1秒に約 1110 万回と 49 回）の違いから、わざと重いハッシュを使う理由を説明できる
- ☐ argon2 0.5 の書き方を写したときの `E0432`・`E0061` を読み、版を確かめてから写すことを言える
- ☐ 保存したハッシュが壊れているとログインが 500 になる理由と、ダミーのハッシュで失敗の時間をそろえる仕組み（と、最初の1回だけ遅い抜け）を説明できる

UNIT 03: 登録・メールのそろえ方・重複

- ☐ 新規登録が、入力を全部検査（400）→ ハッシュ → INSERT（UNIQUE なら 409）→ そのままログイン（303）の順で動くことを確かめられる

- ☐ メールアドレスを前後の空白を取って小文字にそろえる理由と、保存と検索の両方でそろえる必要を説明できる
- ☐ 同時に2つの登録が届いても UNIQUE が1行にすることと、「先に探してから入れる」形では2行できる理由を言える
- ☐ `Email` 型で、検査していない文字列を `create` に渡せないこと（E0308）を説明できる
- ☐ 登録の 409 が「登録済みかどうか」を伝えてしまうことと、その代わりの作り方を言える
- ☐ 全角の英字のメールが別の人になる（改善点）ことと、パスワードを trim しない理由を説明できる

UNIT 04: ログイン・同じ文で断る・回数の制限

- ☐ ログインが、そろえる → 探す → 照合 → 前のセッションを消して新しいトークン → 303、の順で動くことを確かめられる
- ☐ 3つの失敗（形が違う・登録が無い・パスワードが違う）が、文・画面・状態コード・時間まで同じであることを、テストで確かめられる
- ☐ 文を言い分けたり、ダミーのハッシュを外したりすると、アカウントの列挙ができる理由を説明できる
- ☐ ログインのたびにトークンを新しくすると、セッションの固定を防げる理由を言える
- ☐ 回数の制限を、メールごと・送り元ごとの鍵で設計し、パスワードスプレーと本人の締め出しへの得意・不得意を言える
- ☐ `async fn` を呼んで `.await` を忘れたときの `E0277` を読める

UNIT 05: Topcoat のセッションの一生

- ☐ セッションの一生（start → 毎回の照合 → stop）を、クッキーと sessions 表の両方で追いかけられる
- ☐ Topcoat の受け持ち（トークンを作って運び、ハッシュを渡す）と、RustNote の受け持ち（記録・照合・期限・取り消し・掃除）を分けて言える
- ☐ ログアウトで DB の記録を消さないと、写し取られたクッキーが使い続けられることを説明できる
- ☐ 照合で期限を見る理由と、期限切れの行がログインのときの `delete_expired` で消えることを言える
- ☐ サーバーの側で行を消して、全部の端末のセッションを終わらせられることを確かめられる
- ☐ 期限を延ばすときの `session::refresh` と、DB の `expires_at` の更新を組にする作り方を説明できる

UNIT 06: クッキー・CSRF・Origin・SameSite

- ☐ OriginPolicy の判断の順番（見るだけのメソッド → 信じる送り元 → Sec-Fetch-Site → Origin と Host → どちらも無い）を、表で確かめて説明できる
- ☐ 本物のブラウザで、HttpOnly のクッキーが document.cookie に出ないことと、SameSite=Lax のクッキーが、ほかのサイトからの fetch と POST には付かず、リンクの GET には付くことを確かめられる
- ☐ CSRF の守りが SameSite と OriginPolicy の2つの層で、OriginPolicy を外すと同じサイトの別の名前からの POST が通る理由を言える
- ☐ ほかのサービスからの POST を `trust_origins` で信じるときの、値の書き方（最後に / を付けない）を説明できる
- ☐ 状態を変える操作を、ログアウトも含めて全部 POST にする理由を言える

UNIT 07: 認可・IDOR・持ち主の境目

- ☐ ノートの5つの入口の全部で、他人には 404、ログインしていない人には 303 で、データが変わらないことを、表のテストで確かめられる
- ☐ 認可の守りの3か所（ログイン・ID の形・持ち主の条件付きの SQL）と、リポジトリの関数が owner を受け取る理由を説明できる
- ☐ 1つの SQL だけ持ち主の条件を外したとき、表のテストのマス1つとして見えることを言える
- ☐ `AND` と `OR` のかっこを忘れると、他人の本文にだけある言葉で漏れる理由を説明できる
- ☐ 連番の ID から他人のノートの数が分かることと、ランダムな ID が持ち主の条件の代わりにならない理由を言える

UNIT 08: Better Auth との比較と、おすすめの構成

- ☐ Better Auth を本物の Node.js で動かし、RustNote と同じ順番（登録・重複・失敗・回数の制限・Origin・DB・ログアウト）で確かめられる
- ☐ 同じ所（失敗の文と時間・SameSite=Lax・Origin・ログアウトで行を消す）と、違う所（DB のトークン・署名付きのクッキー・scrypt・期限・回数の制限）を説明できる
- ☐ DB が漏れたときの守りが、トークンのハッシュを入れる RustNote と、トークンを入れて署名する Better Auth で、どう違うかを言える
- ☐ secret の設定忘れ・開発のときの回数の制限・送り元の IP が分からないとき、の3つの設定の間違いを説明できる
- ☐ Rust のアプリで、自分で作る・Better Auth・外の認証サービスのどれを選ぶかを、理由とともに言える

UNIT 09: OIDC・外の認証サービス・MFA・回復

- ☐ OIDC の Authorization Code フローと PKCE の流れを説明でき、code_challenge を作って RFC 7636 の例と一致することを確かめられる
- ☐ state と nonce の役目と、state を確かめないとログインの CSRF が起きる理由を言える
- ☐ TOTP を自分で計算して RFC 6238 の例と一致することを確かめ、時計のずれと同じ数字の使い回しの扱いを説明できる
- ☐ パスワードの再設定のトークンを、ハッシュで保存・1 時間・1 回だけで作れる
- ☐ 外の認証サービスの利用者を、メールではなく iss と sub で結び付ける理由を言える

UNIT 10: 守りのテスト・監査・事故の対応

- ☐ この巻の守りを1本のテストにまとめ、守りを1つ外すと、その守りの名前で止まることを確かめられる
- ☐ 今の RustNote のアクセスログに残ることと、残らないこと（誰が・どこから・Origin の検査の 403）を言える
- ☐ 監査の記録に書くこと（いつ・どこから・誰が・何をして・どうなったか）と、書かないこと（パスワード・トークン）を説明できる
- ☐ 漏れた token_hash と password_hash では入れないことと、DELETE FROM sessions で全員のセッションを終わらせられることを、テストで確かめられる
- ☐ 事故の対応の順番（気づく・止める・調べる・知らせる・直す・振り返る）と、止めるのを先にする理由を言える

用語ミニ辞典

この巻（UNIT 01〜10）に出てきた用語です。

UNIT 01 の用語

用語	意味
認証（authentication）	相手が、名乗っているとおりの人かを確かめること
認可（authorization）	確かめた相手に、その操作をしてよいかを決めること
セッション	一度認証した人を、次のリクエストからも同じ人と分かるようにする仕組み
トークン	セッションを表す、長いランダムな値。RustNote ではクッキー `__Host-session` に入る
`token_hash`	トークンの SHA-256。DB の `sessions` 表には、これだけを保存する
脅威モデル	守るもの・攻める人・入口・信頼の境目を書き出し、ありうる攻撃を整理したもの
信頼の境目	ここより外から来た値は信じずに確かめ直す、という線
`__Host-`	クッキーの名前の頭に付ける決まり。`Secure`・`Path=/`・ドメインの指定なしのときだけ、ブラウザが受け付ける
`HttpOnly` / `Secure` / `SameSite=Lax`	JavaScript から読めない／HTTPS のときだけ送る／ほかのサイトからの POST には付けない、というクッキーの属性
CSRF	ほかのサイトから、ログイン中の人のブラウザに、勝手にリクエストを送らせる攻撃
`Origin` / `Sec-Fetch-Site`	ブラウザが自動で付けるヘッダー。どのサイトのページから送ったかを表す
403 Forbidden	「その要求は受け付けない」という返事。Topcoat は、ほかのサイトからの POST にこれを返す
IDOR	ID を変えるだけで、他人のデータを直接見られてしまう弱さ
E0061	メソッドや関数に渡した引数の数が違うエラー
E0308	型が合わないエラー（ここでは `UserId` の場所に `NoteId` を渡した）

UNIT 02 の用語

用語	意味
ハッシュ	どんな長さのデータからでも、決まった長さの値を作る計算。値から元のデータには戻せない
暗号化	鍵があれば元に戻せる変換。パスワードの保存には使わない
平文（へいぶん）	ハッシュにも暗号化にもしていない、そのままの文字
salt（ソルト）	ハッシュにする前にパスワードに混ぜる、毎回ランダムな値。ハッシュと一緒に保存する
Argon2id	パスワード用の、わざと重く、メモリを多く使うハッシュの方式。RustNote が使う
PHC 文字列	方式・版・重さの設定・salt・ハッシュを `$` で区切って1つにした文字列。`users.password_hash` に入る
`m` / `t` / `p`	Argon2 の重さの設定。メモリ（KiB）・くり返す回数・並べて動かす数
Base64	バイトの並びを、英数字と `+`・`/` で表す書き方。salt とハッシュは、これで文字にしてある
総当たり	考えられるパスワードを、片っ端から試す攻撃
`spawn_blocking`	重い計算を、async の処理とは別のスレッドに任せる tokio の関数
`LazyLock`	最初に使われたときに、一度だけ値を作る入れ物。RustNote の `DUMMY_HASH` に使う
E0432	`use` で読み込もうとしたものが見つからないエラー

UNIT 03 の用語

用語	意味
正規化	同じものを表すいろいろな書き方を、1つの決まった書き方にそろえること
`Email::parse`	メールアドレスを検査し、前後の空白を取って小文字にそろえる関数
UNIQUE 制約	同じ値の行を2つ作れないという、表の列の決まり
`UniqueViolation`	UNIQUE に止められたことを表す RustNote の `RepoError`。登録では 409 になる
409 Conflict	今のデータとぶつかる、という返事。登録済みのメールで使う
`autocomplete="new-password"`	ブラウザに「新しいパスワードの欄」と伝える属性。強いパスワードを作ってもらえる
NFKC	Unicode の正規化の1つ。全角の英数字を半角にそろえる
アカウントの列挙	画面の返事の違いから、ある人が登録しているかどうかを調べること

UNIT 04 の用語

用語	意味
アカウントの列挙	文や時間の違いから、あるメールが登録されているかを調べること
`LOGIN_FAILED`	ログインの失敗の文。どの失敗でも「メールアドレスまたはパスワードが違います」
`DUMMY_HASH`	登録が無いときにも照合して、時間をそろえるためのダミーのハッシュ
401 Unauthorized	誰かを確かめられなかった、という返事。ログインの失敗で使う
セッションの固定	攻撃する人が知っているトークンを使わせてから、成りすますこと
回数の制限（レート制限）	決まった時間の中での失敗の回数に上限を決め、超えたら断ること
パスワードスプレー	1つのパスワードを、たくさんの人のメールで1回ずつ試す攻撃
送り元	リクエストを送ってきた所（IP アドレスなど）。回数の制限の鍵に使う

UNIT 05 の用語

用語	意味
セッション	ログインからログアウトまでの、「この人は alice だ」とサーバーが覚えている状態
サーバーの側のセッション	記録を DB に持つ作り方。サーバーで消せば、すぐに使えなくできる
`session::start`	新しいトークンを作ってクッキーに入れ、`token_hash` と `expires_at` を返す Topcoat の関数
`session::stop`	クッキーを消すように伝え、そのトークンの `token_hash` を返す関数
`session::refresh`	同じトークンのまま、期限を延ばす関数。RustNote は使っていない
`expires_at`	セッションの有効期限。1970 年からの秒数で `sessions` 表に入れる
`delete_expired`	期限切れのセッションの行を消す関数。RustNote はログインのときに呼ぶ
E0609	その型に、その名前の項目（フィールド）が無いエラー

UNIT 06 の用語

用語	意味
CSRF	ほかのサイトのページが、ログイン中の利用者のブラウザに、勝手にリクエストを送らせる攻撃
OriginPolicy	GET 以外の、ほかのサイトからのリクエストを 403 にする Topcoat の守り。決まりで必ず付く
`Sec-Fetch-Site`	ブラウザが付ける「どこから来たか」の印。same-origin・same-site・cross-site・none
`Origin`	ブラウザが付ける、送り元のページの「方式・名前・ポート」。最後に / は付かない
same-site	方式と登録した名前（example.com の部分）が同じこと。別の名前（サブドメイン）でも same-site
`SameSite=Lax`	ほかのサイトからの POST や裏の読み込みには付けず、画面ごと移る GET には付けるクッキーの設定
`HttpOnly`	ページの JavaScript から読めないクッキーの設定
`__Host-`	Secure・Path=/・Domain なしのときだけ受け付けられる、クッキーの名前の始まり
`trust_origins`	決まった送り元からの、変えるリクエストを通す OriginPolicy の設定

UNIT 07 の用語

用語	意味
認可	ログインした人が、その操作をしてよいかを決めること
IDOR	URL などの ID を書き換えるだけで、他人のデータに届いてしまう弱さ
横の権限・縦の権限	他人のデータに届く問題（横）と、管理者の操作に届く問題（縦）
表のテスト	入口と利用者の組み合わせを表にして、全部を1回で確かめるテスト
`owner: UserId`	リポジトリの全部の関数が受け取る持ち主。渡し忘れは E0061
`AND` と `OR` の結び付き	SQL では AND が先に結び付く。OR を含む条件はかっこで囲む
E0061	関数の引数の数が合わないエラー

UNIT 08 の用語

用語	意味
Better Auth	TypeScript の認証のライブラリ。JavaScript の実行環境で動き、プラグインで機能を足せる
scrypt	メモリを多く使う、パスワード用のハッシュの方法。Better Auth の既定
署名付きのクッキー	秘密の鍵で作った署名を、値に付けたクッキー。書き換えると署名が合わなくなる
`BETTER_AUTH_SECRET`	Better Auth の秘密の鍵を渡す環境変数。本番で無いと止まる
429 Too Many Requests	短い時間に送りすぎた、という返事。回数の制限に引っかかったときに返る
`X-Forwarded-For`	中継のサーバーが、元の送り元の IP を伝えるためのヘッダー
リバースプロキシ	アプリの手前で、リクエストを受けて渡す中継のサーバー
NFKC	全角と半角などをそろえる Unicode の正規化。Better Auth はパスワードに使う

UNIT 09 の用語

用語	意味
OIDC（OpenID Connect）	外の認証サービスで本人を確かめ、結果を ID トークンで受け取る決まり
Authorization Code フロー	認証サービスから code を受け取り、サーバーどうしで ID トークンと交換する流れ
PKCE	code_verifier のハッシュ（code_challenge）を先に渡し、交換のときに code_verifier を見せる仕組み
`state`	コールバックが、自分の始めたログインの続きかを確かめる値
`nonce`	ID トークンの使い回しを断るために、ID トークンに入れてもらう値
ID トークン	認証サービスが署名した「この人は誰か」の証明。iss・aud・exp・sub などを持つ
MFA（多要素認証）	知っている物と持っている物など、2つ以上で本人を確かめること
TOTP	秘密の鍵と時刻から、30 秒ごとに変わる数字を作る仕組み（RFC 6238）
`sub`	認証サービスの中で変わらない、利用者の番号

UNIT 10 の用語

用語	意味
回帰テスト	一度作った守りや直した間違いが、あとの変更で元に戻っていないかを、毎回確かめるテスト
監査の記録（監査ログ）	ログインの成功・失敗・ログアウトなど、守りに関わる出来事を、あとから調べられるように残す記録
事故の対応（インシデント対応）	気づく・止める・調べる・知らせる・直す・振り返るまでの、事故のときの動き
`client_ip`	リクエストを送ってきた相手のアドレスを返す Topcoat の関数。プロキシの後ろでは `TrustedProxies` の設定が要る
`RemoteAddr`	接続してきた相手のアドレス。Topcoat のサーバーがリクエストに付ける（テストでは自分で付ける）
伏せる（マスク）	記録に残す値の一部を隠すこと（ `alice@example.com` → `a…@example.com` ）
`DELETE FROM sessions`	sessions 表の行を全部消し、全員のセッションをサーバーの側で一度に終わらせる SQL